

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет»

Институт (факультет)	Информационных технологий
Направление подготовки (специальность)	09.04.04 Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем)
Выпускающая кафедра	Математического и программного обеспечения ЭВМ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Название работы	Программное обеспечение модели легирования плавков

Студента	Краева Алексея Александровича Ф.И.О.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Директор института (декан факультета)	Ершов Евгений Валентинович
Заведующий выпускающей кафедрой	Ершов Евгений Валентинович
Руководитель выпускной квалификационной работы	Ершов Евгений Валентинович
Нормоконтролер	Виноградова Людмила Николаевна
Выпускник	Краев Алексей Александрович

Оглавление

Введение.....	5
1. Характеристика проблемы моделирования процесса легирования плавки в сталеплавильном производстве	9
1.1. Анализ алгоритмов и программных средств моделирования легирования плавки	9
1.2. Описание процесса легирования плавки как объекта моделирования	14
1.3. Постановка задачи, разработка требований к информационному и аппаратно-программному обеспечению моделирования процесса легирования плавки.	18
1.4. Выводы по разделу.	19
2. Математическое и алгоритмическое обеспечение модели легирования плавков.	20
2.1. Математическая модель легирования плавки.....	20
2.2. Регрессионная модель прогнозирования усвоения химического элемента....	24
2.3. Модель оптимизации легирования плавков	27
2.4. Алгоритмы модели легирования плавков	30
2.5. Адаптация и тестирование модели легирования плавков	35
2.6. Выводы по разделу 2	38
3. Проектирование информационного и программного обеспечения модели легирования плавков.....	39
3.1. Концептуальное моделирование программного обеспечения.....	39
3.1.1. Модель «Черного ящика»	39
3.1.2. Модель состава	40
3.1.3. Модель структуры	42
3.1.4. Модель белого ящика.....	44
3.2. Проектирование информационного обеспечения	45
3.2.1. Моделирование потоков информации в проектируемой системе.....	45

3.3. Проектирование программного обеспечения	47
3.3.1. Выбор технологии проектирования, среды и языка программирования	47
3.3.1.1. Выбор модели жизненного цикла.....	47
3.3.1.2. Выбор подхода к разработке	49
3.3.1.3. Выбор среды и языка программирования.....	50
3.3.2. Разработка логической модели	52
3.3.2.1. Диаграмма вариантов использования	52
3.3.2.2. Построение контекстной диаграммы классов	62
3.3.2.3. Построение диаграммы переходов состояний	64
3.3.2.4. Диаграмма пакетов	66
3.3.2.5. Детальная диаграмма классов пакета «BusinessLayer»	68
3.3.2.6. Детальная диаграмма классов пакета «PresentationLayer»	70
3.3.2.7. Детальная диаграмма классов пакета «DataLayer».....	71
3.3.2.8. Детальная диаграмма классов пакета «Functional».....	72
3.3.2.9. Детальная диаграмма классов пакета «CommonClasses».....	72
3.3.2.10. Детальная диаграмма классов пакета «DataBase»	73
3.3.3. Разработка физической модели.....	74
3.3.3.1. Построение диаграмм компонентов	74
3.3.3.2. Построение диаграмм размещения.....	75
3.3.4. Разработка интерфейсов	76
3.3.4.1. Построение графа диалога.....	76
3.3.4.2. Разработка форм ввода-вывода информации	78
3.4. Выводы по разделу 3	81
4. Результаты экспериментальной проверки модели легирования плавков.....	82
4.1. Описание эксперимента и экспериментальных данных.....	82
4.2. Настройка параметров и коэффициентов модели легирования плавков.....	84
4.3. Результаты экспериментальной проверки алгоритма модели расчета усвоения химического элемента в плавке	85
4.4. Результаты экспериментальной проверки алгоритма модели прогноза химического состава плавки	87

4.5. Результаты экспериментальной проверки алгоритма модели оптимизации стоимости легирования плавки.....	90
4.6. Результаты экспериментальной проверки модулей и классов программного обеспечения модели легирования плавки.....	95
4.7. Перспективы применения модели легирования плавки	99
4.8. Выводы по разделу 4	100
Заключение	101
Список литературы	104
Приложение 1. Устав проекта.....	107
Приложение 2. Текст программы	122
Приложение 3. Спецификация.....	133
Приложение 4. Руководство пользователя	136
Приложение 5. Наборы экспериментальных данных.....	140
Приложение 6. Акт внедрения.....	143

Введение

Актуальность темы. В наши дни легированная сталь применение находит практически во всех сферах человеческой деятельности: от машиностроения и энергетики до космических и телекоммуникационных технологий. Согласно принятой классификации по назначению она может причисляться к одной из групп [1]:

- **конструкционные марки.** К этой категории принято относить стали, используемые для производства ответственных деталей механизмов, устройств и конструкций. Большинство из них отлично работают в высокотемпературных средах, а многие характеризуются очень малой чувствительностью к концентрации напряжений;

- **инструментальные марки.** К этой категории относят в основном высокопрочные среднелегированные стали с повышенным содержанием хрома, марганца, кремния, вольфрама и молибдена.

- **стали с особыми физическими и химическими свойствами.** В эту категорию входят материалы специализированного назначения. Из них производят изделия и детали для узкой сферы применения, к эксплуатационным качествам которых предъявляют особые требования.

Легированной называется сталь, в которой, кроме обычных примесей, содержатся специально вводимые в определенных сочетаниях легирующие элементы (Cr, Ni, Mo, W, V, Al, B, Ti и др.), а также Mn и Si в количествах, превышающих их обычное содержание как технологических примесей (1% и выше). Как правило, лучшие свойства обеспечивает комплексное легирование [2].

Легирование сталей и сплавов используют для улучшения их технологических свойств. Легированием можно повысить предел текучести, ударную вязкость, относительное сужение и прокаливаемость, а также существенно снизить скорость закалки, порог хладноломкости, деформируемость изделий и возможность образования трещин [3].

На данный момент на предприятии ПАО «Северсталь» существует проблема в оптимизации затрат на легирование плавки за счет оптимизации расхода ферросплавов и легированного лома.

В данный момент рекомендации по легированию плавки осуществляются только для конкретного агрегата и на конкретном переделе, что не дает представление о краткосрочном планировании легирования плавки в рамках всех переделах и существенно сужает возможность оптимизации данного процесса.

Оптимальное распределение легирующих материалов, как по весу, так и по структуре, позволит получать сталь высочайшего качества и экономить ресурсы предприятия. При этом эффективность можно повысить, разработав программное обеспечение, реализующее расчет легирующих материалов на всех технологических этапах выплавки, стали.

Объект исследования. Объектом исследования являются модели легирования плавки, использующая алгоритмы машинного обучения и оптимизации.

Предметом исследования. Предметом исследования являются методы и алгоритмы расчета химического состава плавки и алгоритмы оптимизации линейного программирования и машинного обучения.

Целью исследования. Основной целью исследования является оптимизация сталеплавильного производства, а именно обеспечение минимальной стоимости легирования плавки за счет минимизации затрат на легирующие материалы при этом удовлетворив ограничения по целевому химическому составу, углеродному эквиваленту и т.д.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- анализ алгоритмов и программных средств моделирования легирования плавки;
- постановка задачи, разработка требований к информационному и аппаратно-программному обеспечению моделирования процесса легирования плавки;

- проектирование программного обеспечения модели легирования плавов;
- экспериментальная проверка программного обеспечения модели легирования плавов.

Методы исследования. Достоверность полученных результатов подтверждается, применимыми методами исследования, а именно проверкой рекомендации модели на реальных плавках и параметрическое сравнение полученной рекомендации с действиями сталевара. Для реализации поставленной задачи применялись методы математического моделирования, методы расчета химического состава, а также алгоритмы описывающие химические реакции в плавке при добавлении легирующих материалов и симплексный метод поиска оптимального значения, системный анализ – для описания модели легирования плавов, математической статистики – для оценки эффективности разработанного программного обеспечения.

Научная новизна работы. Научная новизна работы заключается в разработке нового алгоритма моделирования процесса легирования плавов, отличающегося сквозным прогнозированием оптимального расхода легирующих материалов на всех технологических этапах обработки стали, позволяющего осуществить поиск оптимального химического состава с учетом технологических требований.

Практическая значимость. Практическая значимость заключается в расчете оптимальной навески легирующих материалов на плавку по заданным технологическим ограничениям на все переделы сталеплавильного производства.

Апробация работы. Результаты магистерской диссертационной работы обсуждены и получили положительные оценки на:

- Студенческая научная конференция СНК-2022 (ЧГУ).
- Студенческая научная конференция «Регион искусственного интеллекта» (Череповец, 6 ноября 2022).

- Международная научная конференция «Молодые исследователи – регионам» (18 апреля 2022).
- Студенческая научная конференция СНК-2023 (ЧГУ, 25 апреля 2023).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 печатные работы, в том числе 1 статья в ведущем рецензируемом научном журнале и издании из перечня ВАК.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка литературы, включающего 34 наименования, и 6-ти приложений. Объем диссертационной работы – 143 страница. В тексте диссертации содержатся 46 рисунка и 32 таблицы.

1. Характеристика проблемы моделирования процесса легирования плавки в сталеплавильном производстве

1.1. Анализ алгоритмов и программных средств моделирования легирования плавки

Легирование (нем. *legieren* — «сплавлять», от лат. *ligare* — «связывать») — добавление в состав материалов примесей для изменения (улучшения) физических и химических свойств основного материала [4].

Легирование является обобщающим понятием ряда технологических процедур. В разных отраслях применяются разные технологии легирования. В металлургии легирование производится введением в расплав или шихту дополнительных элементов (например, в сталь — хрома, никеля, молибдена), улучшающих механические, физические и химические свойства сплава [4].

Легирование проводится на различных этапах получения металлического материала с целями повышения качества металлургической продукции и могут содержать один или несколько легирующих элементов, которые придают им специальные свойства.

Для улучшения физических, химических, прочностных и технологических свойств стали легируют, вводя в их состав различные легирующие элементы (хром, марганец, никель и др.) [4].

Основными легирующими элементами в сталях являются: Mn, Si, Cr, Ni, Mo, W, Co, Cu, Ti, V, Zr, Nb, Al, B. В некоторых сталях легирующими элементами могут быть также: P, S, N, Se, Te, Pb, Ce, La и др.

Перечисленные элементы, а также: H, O, Sn, Sb, As, Bi могут быть примесями в стали. Содержание легирующих элементов в стали может колебаться от тысячных долей процента до десятков процентов. Примесями называют химические элементы, перешедшие в состав, стали в процессе ее производства как технологические добавки или как составляющие шихтовых материалов. Содержание примесей в стали обычно ограничивается следующими пределами:

$Mn \leq 0,8 \%$, $Si \leq 0,4 \%$, $C \leq 0,3 \%$, $Ni \leq 0,3 \%$, $Cu \leq 0,3 \%$, $Mo \leq 0,10 \%$, $W \leq 0,2 \%$, $P \leq 0,025—0,040 \%$, $S \leq 0,015—0,050 \%$. Как видно, примесями и легирующими добавками могут быть одни и те же химические элементы. Отнесение их к тому или иному признаку зависит от количества и роли» стали [4].

Специальное введение марганца, кремния и алюминия выше указанных диапазонов для придания стали определенных потребительских свойств уже будет являться легированием [4].

Марганец и кремний являются постоянными спутниками практически в любой стали, их вводят при ее производстве.

Кремний, наряду с марганцем и алюминием является основным раскислителем стали. Марганец также используется для "связывания" находящейся в стали серы и устранения явления красноломкости (охрупчивание сталей при высоких температурах, вызываемое оплавлением примесей по границам кристаллов примесью серы) [5].

Кремний не является карбидообразующим элементом, и его количество в стали ограничивают до 2 %. Он значительно повышает предел текучести и прочность стали и при содержании более 1 % снижает вязкость, пластичность и повышает порог хладноломкости. Кремний структурно не обнаруживается, так как полностью растворим в феррите, кроме той части кремния, которая в виде окиси кремния не успела всплыть в шлак и осталась в металле в виде силикатных включений [6].

Согласно общепринятой классификации, железо и сплавы на его основе относятся к черным металлам, а все остальные металлы и сплавы на их основе — к цветным.

Легирующие элементы-металлы можно условно разделить на следующие группы: Металлы железной группы. К ним относятся металлы: кобальт, никель, а также близкий к ним по свойствам марганец [7].

Тугоплавкие металлы. К ним относятся металлы, имеющие температуру плавления выше, чем у железа, т. е. выше 1539°C . Из тугоплавких металлов, наиболее часто используемых в качестве легирующих элементов в стали, можно

отметить вольфрам, молибден, ниобий, а также ванадий и хром [7].

Легкие металлы. Из этой группы легирующих элементов наиболее часто применяют титан и алюминий [7].

Редкоземельные металлы (РЗМ). К этой группе относятся лантан, церий, неодим, а также близкие к ним по свойствам иттрий и скандий. Редкоземельные металлы часто используют в виде так называемого мишметалла, содержащего 40—45 % церия и 45—50 % всех других редкоземельных металлов [7].

В сплавах железо — углерод классификацию легирующих элементов можно проводить по степени сродства легирующих элементов к углероду по сравнению со сродством к нему железа. По этому признаку различают карбидообразующие и некарбидообразующие легирующие элементы [10].

Карбидообразующие легирующие элементы (Ti, Zr, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn), а также железо могут образовывать в стали карбиды [7].

Некарбидообразующие элементы (Cu, Ni, Co, Si, Al) карбидов в стали не образуют [7].

Алгоритмы, способные определить модель легирования плавки, можно разделить на три большие группы:

- Алгоритмы, выполняющие математические вычисления

К группе методов можно отнести программные обеспечения, выполняющие роль обычных калькуляторов материалов. Иными словами, на вход задаются параметры, стоимости и программа выполняет расчет материалов необходимых для выполнения заданных требований.

К недостаткам решения можно отнести то, что данные программы не могут использоваться для оптимизации, так как в рамках их работы происходит решение уравнений или системы уравнений.

К преимуществам этого метода можно отнести простоту реализации и коррекции, а также низкие требования к характеристикам ЭВМ.

- Методы и алгоритмы машинного обучения.

К группе методов можно отнести программные обеспечения, в основе которых используются алгоритмы машинного обучения и большие наборы данных. Программы, обученные на больших выборках, позволяют предсказать, какое количество материалов требуются для выполнения заказа оптимальным образом. К преимуществам таких программ можно отнести их адаптивность и близость к логике работы человека, так как модели были обучены на наборах данных, созданных человеком.

Из этого же фактора следует их главный недостаток, а именно данная категория программ не позволяет найти глобальное оптимальное решение задачи, что крайне важно при решении задачи оптимизации. Еще одним недостатком является сложность корректировки работы программы и калибровки модели.

К преимуществам этого метода можно отнести гибкую подстройку модели к конкретным факторам производству, возможность наладки процесса самостоятельного переобучения.

В качестве примера программ, использующих подход машинного обучения, можно привести ПО «Снайпер», созданное для «Магнитогорского металлургического комбината» совместно с компанией «Яндекс».

- Методы и алгоритмы оптимизации.

К группе методов можно отнести программные обеспечения, в основе которых используются алгоритмы и методы оптимизации. Для решения задачи возможно использование методов решения задач линейного программирования.

К преимуществам этой группы можно отнести возможность нахождения глобального оптимума, простоту корректировки программы под технологические процессы, что является ключевым фактором в процессе оптимизации.

Недостатками модели является невозможность модели самостоятельно переобучаться, любые изменения в технологии заносятся вручную.

Примерами программ являются калькуляторы ферросплавов компании «Северсталь», но главным их недостатком является то, что они не охватывают весь технологический процесс, а предоставляют прогноз только на конкретный этап производства.

Мировой опыт реализаций схожих моделей предусматривает комбинирования модели машинного обучения с моделью оптимизации.

В качестве примера были рассмотрены модели оптимизации стоимостей легирования стали таких предприятий, как:

1. ПАО «Ашинский металлургический завод» модель разработана компанией Datana [8].

2. SSAB Iowa USA [9].

У всех рассмотренных моделей можно выделить их схожесть в структурной компоновке, а именно: разделение модели на три основных слоя:

1. Модель машинного обучения применяется, для расчета коэффициентов факторных переменных, например коэффициент химического элемента в плавке.

2. Модель баланса или модель прогнозного химического состава плавки, применяется для прогноза химического состава плавки после отданных материалов, по своей сути это модель относится к первой группе методов, рассмотренных выше.

3. Оптимизационная модель применяется для расчета навески с минимальной стоимостью.

Для решения задачи оптимального легирования плавки был выбрана представляющая комбинацию методов, приведенных выше.

Решаемые задачи:

- Сбор, обработка и хранение данных, полученных от модели и смежных АСУ ТП.
- Мониторинг целевого химического состава и проб химического состава в режиме реального времени.
- Расчет навески легирующих материалов на всех переделах плавки.

- Сбор информации о наличии легирующих материалов и их ценах.
- Сохранение рекомендаций модели и сопутствующих технологических параметрах плавки.
- Индикация отклонений контролируемых величин сверх допустимого диапазона значений.
- Расчет навески с учетом особенностей каждого из переделов (завалка легированного лома, выплавка, внепечная обработка стали).
- Отображение данных на рабочие места пользователей в удобном для восприятия виде.
- Индикация выхода за пределы диапазона целевого химического состава.

Информация о целевом химическом составе (ХС) плавки определяется заказом и выгружается в программу в виде минимального и максимального значения содержания химического элемента в плавке.

Информация о текущем ХС поступает по мере взятия проб стали в процессе завалки, выплавки и внепечной обработки стали.

Полученная информация о ХС и целевом ХС является исходной для расчета навески легирующих материалов.

1.2. Описание процесса легирования плавки как объекта моделирования

Конвертерный цех ЧерМК обладает производственной мощностью 9,8 млн. тонн в год. Здесь установлены: 3 конвертера объемом 400 т, также есть установка десульфурации чугуна, 4 установки доводки металла, установка «печь-ковш», вакууматор танкового типа VD-ОВ, пять 2-ручьевых криволинейных слябовых установок непрерывной разливки МНЛЗ общей мощностью 7,5 млн. тонн и машина огневой зачистки слябов [10].

Задача производства стали заключается в удалении из расплавленного исходного сырья (руды, чугуна, металлического лома, стружки и т.п.) лишнего углерода, а также минимизации вредных примесей – фосфора и серы, которые придают стали хрупкость и ломкость.

Процесс выплавки стали состоит из нескольких этапов. На первом, окислительном этапе, расплавляется шихта, происходит процесс окисления ряда химических элементов, включая углерод, фосфор превращается в первичный шлак, который удаляется из печи. На втором этапе расплав хорошо прогревается и закипает – сгорает лишний углерод и снова удаляют шлак. На третьем, восстановительном этапе, металл раскисляют (удаляют растворенный кислород), переводя серу в шлак, в расплав вводятся легирующие добавки для того, чтобы химический состав металла довести до заданного ГОСТами, и готовят к выпуску [11].

Так же для получения химического состава используется легированный лом, который содержит легирующие добавки. Лом, как правило засыпается на первом этапе.

Путь будущей стали можно разделить на три этапа:

- Завалка легированного лома в конвертор
- Выплавка стали в конвертере

Передача полупродукта и его окончательную обработку в печь-ковше (на данной фазе плавку доводят до целевой химии и передают на разливку).

Оптимальное распределение легирующих материалов, как по весу, так и по структуре, позволит получать сталь высочайшего качества и экономить ресурсы предприятия. При этом эффективность можно повысить, разработав программное обеспечение, реализующее расчет легирующих материалов на всех технологических этапах выплавки, стали.

Система управления получает следующие входные данные:

- Целевой химический состав.

Содержит данные максимально и минимально содержания химических элементов в плавке.

- Данные по легирующим материалам.

Содержит сведения об остатках легирующих материалов, содержания в них химических элементов.

- Проба химического состава.

Содержит сведения о текущем содержании химических элементов в плавке.

- Технологические параметры.

Содержат сведения о весе плавки, формуле углеродного эквивалента и его границам, марке стали и т.д.

Система возвращает следующие выходные параметры:

- Стоимость легирующих материалов необходимых для плавки
- Расход легирующих материалов.

Другими словами, сколько и какого материала необходимо использовать.

Взаимодействия с подсистемами в рамках работы модели:

1. Подсистема легированного лома взаимодействует с моделью легирования плавки, передавая данные о ломах, а также взаимодействует с подсистемой моделирующей технологический процесс выплавки конверторной стали (ЦВКС).

2. Подсистема ферросплавов, взаимодействует с подсистемой ЦВКС и подсистемой моделирующей технологический процесс внепечной обработки конверторной стали (ЦВОКС), а также взаимодействует с моделью легирования плавки, передавая данные о ферросплавах.

3. Подсистемы ЦВОКС и ЦВКС взаимодействуют с подсистемой плавки, передавая данные о добавке легирующих материалах и входных пробах и т.д., а также с моделью легирования плавки.

4. Модель легирования взаимодействует с подсистемой плавки, проецирует расчеты навески на модель плавки.

5. Оператор осуществляет взаимодействие с моделью легирования плавки.

Под легирующими добавками понимаются компоненты, улучшающие механические и физико-химические характеристики металлов и сплавов. Введение присадок называется легированием.

Помимо легирования стали ферросплавами существует возможность использовать лом, в составе которого присутствуют химические элементы необходимые для выплавки стали с заданным ХС.

Как правило лом дешевле ферросплавов, а набор различных ферросплавов и ломов достаточно многообразный, что делает перспективной задачу оптимального распределения легирующих материалов на плавку.

Кратко опишем идеальный с экономической точки зрения процесс легирования:

1. Добавляем оптимальное количество легированных ломов в конвертор с запасов, чтобы не выйти за границы диапазона целевого ХС.
2. При сливе с конвертора, имея данные по текущему химическому составу, добавляем оптимальную навеску ферросплавов.
3. На внепечной обработке доводим сталь по тем химическим элементам, где не достигнут целевой ХС, рассчитывая оптимальную навеску ферросплавов.

Оптимальная навеска ферросплавов представляет из себя один или несколько легирующих материалов, добавление которого позволит достичь границ целевого ХС и удовлетворит технологическим ограничения плавки, а также будет обладать наименьшей стоимостью.

Схема сталеплавильного производства представлена на рис.1.

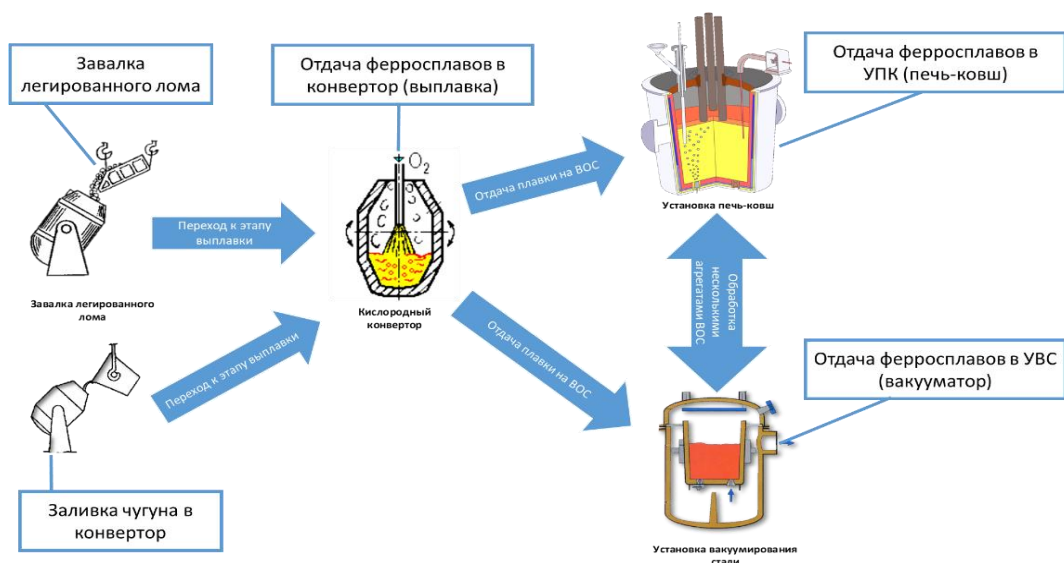


Рис. 1. Схема сталеплавильного производства

1.3. Постановка задачи, разработка требований к информационному и аппаратно-программному обеспечению моделирования процесса легирования плавки.

Постановка задачи — это процесс формулировки назначения программного обеспечения и основных требований к нему. Описываются функциональные требования, определяющие функции, которые должно выполнять программное обеспечение, и эксплуатационные требования, определяющие характеристики его функционирования. Этап постановки задачи заканчивается разработкой технического задания с принятием основных проектных решений [12].

По требованию заказчика, реализуемое программное обеспечение модели легирования плавок должно выполнять следующие функции:

- Сбор, обработка и хранение данных, полученных от модели и смежных АСУ ТП.
- Мониторинг целевого химического состава и проб химического состава в режиме реального времени.
- Расчет навески легирующих материалов на всех переделах плавки.
- Сбор информации о наличии легирующих материалов и их ценах.
- Сохранение рекомендаций модели и сопутствующих технологических параметрах плавки.
- Индикация отклонений контролируемых величин сверх допустимого диапазона значений.
- Расчет навески с учетом особенностей каждого из переделов (завалка легированного лома, выплавка, внепечная обработка стали).
- Отображение данных на рабочие места пользователей в удобном для восприятия виде.
- Индикация выхода за пределы диапазона целевого химического состава.

Информация о целевом химическом составе (ХС) плавки определяется заказом и выгружается в программу в виде минимального и максимального значения содержания химического элемента в плавке.

Информация о текущем ХС поступает по мере взятия проб стали в процессе завалки, выплавки и внепечной обработки стали.

Полученная информация о ХС и целевом ХС является исходной для расчета навески легирующих материалов.

Информация по базовым значениям вводимых данных, а также информация по ценам хранится в системе «АСУ ТП Сталеплавильного производства».

Цель внедрения программного обеспечения - обеспечить минимальную стоимость легирования плавки за счет минимизации затрат на легирующие материалы при этом удовлетворив ограничения по целевому химическому составу, углеродному эквиваленту и т.д.

Показателем положительной работы системы является навеска легирующих материалов стоимостью ниже реальной навески сталевара и обеспечивающую выполнение всех технологических ограничений.

1.4. Выводы по разделу.

В данном разделе представлены основные выводы по анализу предметной области моделирования процесса легирования плавки. Были проанализированы существующие системы и выделены основные преимущества разрабатываемого решения. В текущем разделе была разобрана предметная область, сформированы основные задачи и требования к программному решению, а так же:

- 1) Выбран алгоритмы и структура модели легирования плавки.
- 2) Определена актуальность поставленной задачи.
- 3) Определены требования к математическому, информационному и программно-аппаратному обеспечению.

2. Математическое и алгоритмическое обеспечение модели легирования плавов

2.1. Математическая модель легирования плавки

Математическая модель прогнозирования химического состава (ХС) основывается на данных об используемых легирующих материалах и технологических параметрах обработки плавки, таких как углеродный эквивалент, целевое содержание химических элементов в плавке.

Имеется множество $X = \{x_1, x_1, \dots, x_n\}$, определяющее количество материала, отдаваемое на легирование в килограммах, состоящее из n -легирующих материалов, которые могут использоваться в процессе производства стали для обеспечения целевых значений по всем элементам химического состава.

Каждый материал может содержать в себе до k - различных химических элементов, которые задаются в долях, определяемые множеством $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$.

Каждый химический элемент в легирующем материале обладает различным коэффициентом усвоения, которые задаются в долях, определяется множеством $U = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$, где k – количество химических элементов. Элемент множества определяет какая часть из содержащегося химического элемента в материале будет усвоена в процессе плавки и, следовательно, даст прирост к химическому составу плавки.

Любой легирующий материал не содержит химический элемент в чистом виде, он может содержать из одного или нескольких химических элементов, необходимых для легирования и примесей, что делает необходимым перевода веса материала на вес материала химического элемента. Помимо содержания элемента в материале отметим такую характеристику, как усвоение химического элемента из материала. Усвоение материала зависит от химического состава стали и технологии ее получения (температуры и т.д.). Часть химического элемента при навеске попросту выгорает либо же переходит в шлак. Так же важен порядок добавки легирующего материала, так химический элемент может

поднять или снизить содержание другого химического элемента в плавке, либо же усвоение его самого будет крайне незначительным.

Для расчета прогнозного химического состава необходим вес плавки в килограммах, который обозначим w .

Математическая модель позволяет рассчитать итоговое содержание химических элементов в плавке после легирования.

Для упрощения записи введем множество S , определяет сколько химического элемента, усвоенного в плавке, мы получим при его использовании, обозначим множеством S формула (1).

$$S_{nk} = x_n * a_{nk} * u_k \quad (1)$$

Множество $Y' = \{y'_1 \dots y'_k\}$, определяет начальное содержание химического элемента в плавке, до момента отдачи легирующих материалов, где k – количество химических элементов.

Прогнозное содержание химических элементов в плавке обозначим как $Y = \{y_1 \dots y_k\}$ формула (2), где y_k – содержание конкретного химического элемента.

Тогда,

$$y_k = S'_k + \sum_1^n s_{kn} * \frac{100}{w} = S'_k + \sum_1^n \frac{x_n * a_{nk} * u_k}{w} * 100 \quad (2)$$

Прирост химического элемента пропорционален добавленному легирующему материалу, умноженному на усвоение, что позволяет спрогнозировать прирост содержание элемента в плавке и как следствие получить прогнозные значения содержания химических элементов в плавке. Примерно таким же образом проводит оценку и сталевар. Опытные сталевары прекрасно представляют, чему равны вот такие коэффициенты для каждого типа добавок.

Определим множество коэффициентов углеродного эквивалента $E = \{e_1 \dots e_k\}$, где u_k – коэффициент по углеродному эквиваленту для конкретного химического элемента.

Обозначим содержание углеродного эквивалента для прогнозного содержания химических элементов E' формула (3).

Тогда,

$$E' = \sum_{k=1}^k (S'_k + \sum_{n=1}^n \frac{x_n * a_{nk} * u_k}{w} * 100) / e_k \quad (3)$$

Углеродный эквивалент - показатель свариваемости стали, выраженный в виде приведения к содержанию углерода суммы концентраций Mo, Cr, Mn, Si и других элементов в стали, понижающих температуру, начала мартенситного превращения стали.

Модель прогнозного химического состава является многосвязной, в связи с необходимостью обеспечивать управление несколькими входными величинами объекта, используя несколько входов.

Многосвязным будем называть объект, который описывается некоторой системой неявных функций от входных и выходных переменных. Условная схема многосвязного объекта представлена на рис. 2. Это могут быть агрегаты внутри цеха, совокупность цехов на предприятии и прочее.

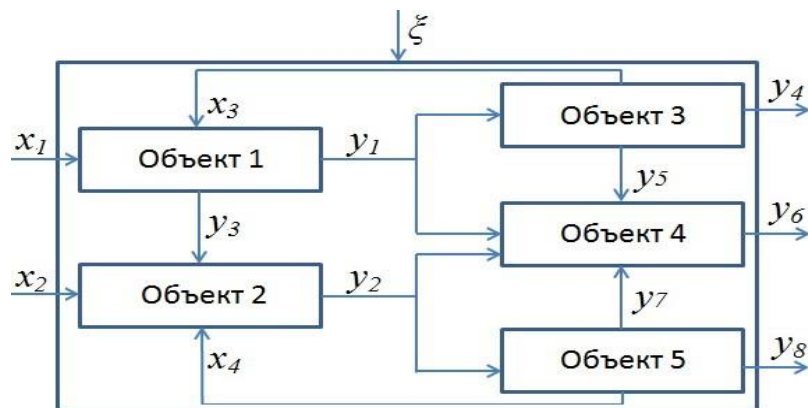


Рис. 2. Условная схема многосвязного объекта

На рисунке (рис.2.) приняты следующие обозначения: $x_i, i = 1, \dots, 4$ – входные переменные; $y_i, i = 1, \dots, 8$ – выходные переменные; ξ – случайные помехи с нулевым математическим ожиданием, действующие на объекты и в каналах измерения.

В общем случае многосвязный объект в момент времени t содержит n входов $x_i(t), i=1..m$, и m выходов $y_j(t), j=1..n$, причем каждый вход в разной степени действует на каждый выход. Общая схема многосвязного объекта представлена на рис.3.

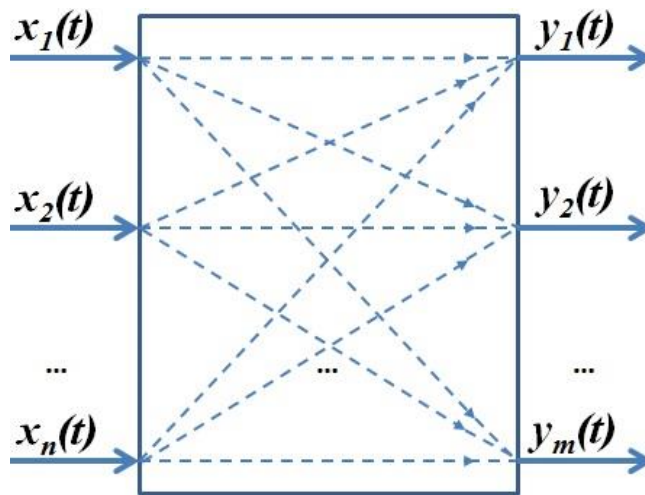


Рис. 3. Схема многосвязного объекта

Как видно, наличие обратных связей (рис. 1) и разное влияние каждого входа на каждый выход (рис. 2) приводит к тому, что некоторая часть компонент вектора выхода зависит от других его компонент. Такая ситуация типична для производственных комплексов с непрерывным характером технологического процесса.

Многосвязные модели процессов, которые строятся в условиях, когда априорная информация об исследуемом объекте имеет некий смешанный характер, т.е. часть информации является описанием структуры модели, а другая – описанием поведения объекта. По этой причине они являются комбинированными математическими моделями.

Модель прогнозного химического состава плавки можно отнести к классу комбинированных математических моделей, т.к. в ней имеет место синтез классического идеального моделирования процесса легирования плавки на основе физических и химических свойств легирования стали с использованием алгоритмов оптимизации. Если перейти к модели управления, то она также будет иметь многосвязную природу.

2.2. Регрессионная модель прогнозирования усвоения химического элемента

Любой легирующий материал не содержит химический элемент в чистом виде, он может состоять из одного или нескольких химических элементов, необходимых для легирования и примесей, что делает необходимым перевода веса материала на вес материала химического элемента. Помимо содержания элемента в материале отметим такую характеристику, как усвоение химического элемента из материала.

Прирост химического элемента пропорционален добавленному легирующему материалу, умноженному на усвоение, что позволяет спрогнозировать прирост содержание элемента в плавке и, как следствие, получить прогнозные значения содержания химического элемента в плавке.

Разработка регрессионной модели позволит получить сведения об усвоении химического элемента на основании статистической выборки с агрегата ВОС за краткосрочный период времени.

Выбор модели множественной регрессии для решения задачи данной предметной области обусловлен, необходимостью использовать в модели нескольких входных переменных, позволяющих увеличить долю объяснённой дисперсии выходной переменной, следовательно улучшить соответствие прогнозных и реальных данных. Помимо этого, регрессионные модели не требуют больших вычислительных мощностей, что позволяет проводить индивидуальные расчеты практически в режиме реального времени.

Модель множественной регрессии применима в тех случаях, когда невозможно из множества входных переменных, влияющих на результативный признак, выделить один ключевой фактор и возникает необходимость учитывать влияние нескольких факторных переменных. Основная задача множественной регрессии – построить модель с большим количеством входных факторов и определить влияние каждого из них, как в отдельности, так и их совокупное их воздействие на моделируемый показатель [13].

В задаче множественной регрессии, необходимо определить функцию зависимости между входными и выходными данными.

Рассмотрим пример расчета усвоение одного химического элемента в зависимости от отдачи химического элемента в килограммах, на одном агрегате ВОС за два промежутка времени (рис.4).

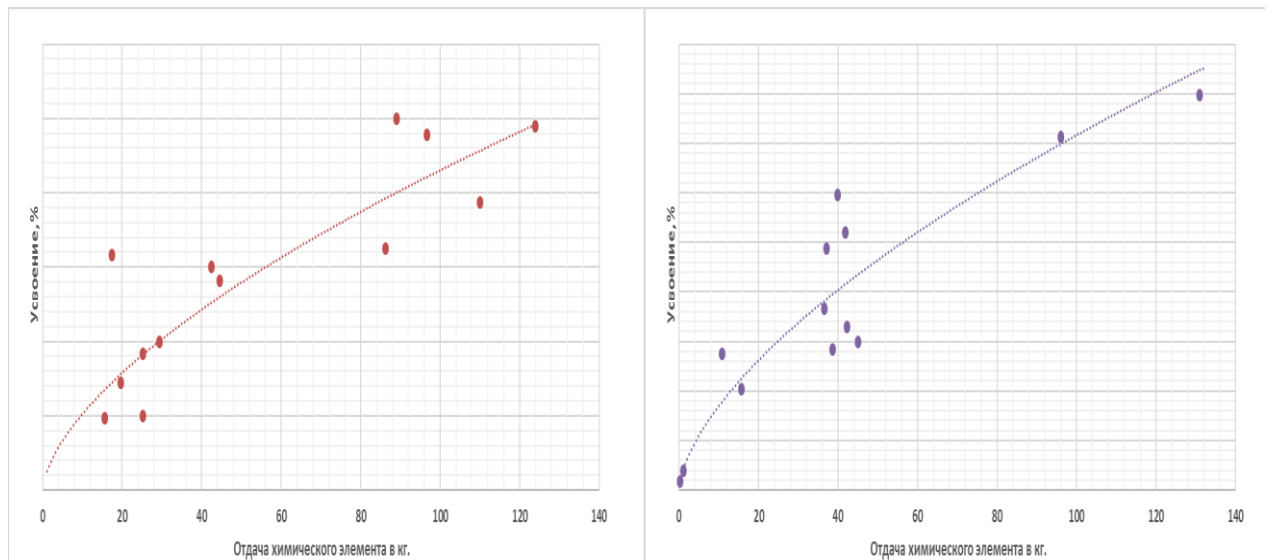


Рис.4. Графики усвоение химического элемента

На приведенных выше графиках наблюдается тенденция к увеличению усвоения по мере увеличения отдачи легирующего материала, при этом зависимость с течением времени и смены агрегата ВОС меняется, что создает потребность в корректировке усвоения для каждого расчета отдачи материалов.

Данная регрессионная модель будет обрабатывать выборку за краткосрочный промежуток времени с фильтрацией по агрегату ВОС.

Добавление в уравнение множественной регрессии того или иного набора факторных переменных, в первую очередь, продиктовано представлением разработчика о природе взаимосвязи моделируемого показателя с другими явлениями [13].

В качестве факторных переменных, выступают: количество отданного на пробу химического анализа легирующего элемента в чистом виде, вес металла в стальковше, вес шлака, химический анализ пробы шлака, температура плавки, температура ликвидуса, флаг агрегата ВОС задается в виде значений 0 или 1 и т.д..

Запишем функцию зависимости в общем виде формула (4):

$$\tilde{Y} = f(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n), \quad (4)$$

где:

x – количество химического элемента в килограммах,

n – количество факторных переменных,

$\tilde{Y} = f(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$ – функция прогнозного усвоения, в зависимости от отданного количества химического элемента в килограммах на пробу химического анализа.

Ряд факторных параметров в модели будут иметь нелинейную зависимость.

Решение задачи множественной регрессии состоит в выявления произвольного члена и коэффициента, описываемых следующей функцией [13] формула (5):

$$\hat{Y} = a_0 + \sum_{i=1}^k a_i x_i + \sum_{j=1}^l a_j x_j^2 + \sum_{m=1}^n a_m x_m^3, \quad (5)$$

где:

k -количество факторов с линейной зависимостью,

l - количество факторов с квадратичной зависимостью,

n - количество факторов с кубической зависимостью.

Модель комбинируется с уравнением расчета веса химического элемента в зависимости от отдачи легирующих материалов и позволяет рассчитывать усвоения индивидуально для каждой плавки, тем самым увеличивая точность расчета рекомендации по отдаче легирующих материалов на плавку.

2.3. Модель оптимизации легирования плавков

Задачей данной оптимизационной математической модели заключается в том, чтобы обеспечить минимальную стоимость легирования плавки за счет минимизации затрат на легирующие материалы при этом удовлетворив ограничения по целевому химическому составу, углеродному эквиваленту и т.д.

Характеристики ограничения по целевому ХС можно сформулировать в виде системы неравенств, введя множества границ целевой химии Y_{min} и Y_{max} , состоящих из k –химических элементов.

Для каждого легирующего материала задана цена, определяемая множеством $C=\{c_1,...,c_n\}$.

Множество ограничений целевой химии можно представить в виде системы неравенств формула (6):

$$\left\{ \begin{array}{l} S'_1 + \sum_1^n \frac{x_n * a_{n1} * u_1}{w} * 100 \geq y1min \\ S'_1 + \sum_1^n \frac{x_n * a_{n1} * u_1}{w} * 100 \leq y1max \\ \dots \\ S'_k + \sum_1^n \frac{x_n * a_{nk} * u_k}{w} * 100 \geq Ymink \\ S'_k + \sum_1^n \frac{x_n * a_{nk} * u_k}{w} * 100 \leq Ymaxk \end{array} \right. \quad (6)$$

Характеристики ограничения по углеродному эквиваленту можно сформулировать в виде системы неравенств, введя границы углеродного эквивалента E_{min} и E_{max} , состоящих.

Ограничение по углеродному эквиваленту можно представить в виде системы неравенств (7):

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^k (S'_k + \sum_{n=1}^n \frac{x_n * a_{nk} * u_k}{w} * 100) / e_k \geq E_{min} \\ \sum_{k=1}^k (S'_k + \sum_{n=1}^n \frac{x_n * a_{nk} * u_k}{w} * 100) / e_k \leq E_{min} \end{cases} \quad (7)$$

На первом шаге определим количество химического элемента в килограммах для достижения верхней и нижней границы диапазона целевого ХС от S' , что позволит получить представление о том сколько и какого химического элемента необходимо плавке для достижения границ.

Обозначим множества $H_{min} = \{h_{min1}, ..., h_{mink}\}$ и $H_{max} = \{h_{max1}, ..., h_{maxk}\}$, где k – количество химических элементов.

Тогда система ограничений по целевому ХС примет вид формула (8):

$$\begin{cases} y1_{min} - (S'_1 + \sum_{n=1}^n \frac{x_n * a_{n1} * u_1}{w} * 100) / u_1 * w / 100 \geq h1_{min} \\ y1_{max} - (S'_1 + \sum_{n=1}^n \frac{x_n * a_{n1} * u_1}{w} * 100) / u_1 * w / 100 \leq h1_{max} \\ \dots \\ yk_{min} - (S'_k + \sum_{n=1}^n \frac{x_n * a_{nk} * u_k}{w} * 100) / u_k * w / 100 \geq hk_{min} \\ yk_{max} - (S'_k + \sum_{n=1}^n \frac{x_n * a_{nk} * u_k}{w} * 100) / u_k * w / 100 \leq hk_{max} \end{cases} \quad (8)$$

Помимо технологических параметров для материалов и ограничений к плавке, для каждого легирующего материала задана цена, определяемая множеством $C=\{c_1,...,c_n\}$, где n – количество легирующих материалов.

Зная цену и характеристики материалов, ограничения к плавке можем получить целевую функцию, стремящуюся к минимуму, где множество $X = \{x_1,...,x_n\}$ – количество материалов в килограммах необходимых для легирования плавки формула (9).

$$Obj(x) = c_1 * x_1 + \dots + x_n * c_n, \quad Obj \rightarrow \min \quad (9)$$

Ограничения и целевая функция этой задачи имеют линейный вид, что позволяет решать её средствами и алгоритмами оптимизации линейного программирования.

Существует множество алгоритмов линейного программирования, самый простой в реализации и точный – это метод полного перебора, к существенным минусам данного алгоритма можно отнести его крайне низкую производительность, как следствие существенные потери во времени. В качестве оптимального метода был выбран «Симплекс- метод», как алгоритм решения с гарантией нахождения глобального оптимума функции.

Симплекс-метод — алгоритм решения оптимизационной задачи линейного программирования путём перебора вершин выпуклого многогранника в многомерном пространстве.

Сущность метода: построение базисных решений, на которых монотонно убывает линейный функционал, до ситуации, когда выполняются необходимые условия локальной оптимальности.

2.4. Алгоритмы модели легирования плавов

Задача математической модели легирования плавов заключается в расчете навески легирующих материалов с минимальной стоимостью, удовлетворяющих технологическим требованиям к плавке.

Работу модели оптимизации стоимости плавки можно разделить на три составляющие:

1. Подсистема расчета оптимальной навески легированного лома

Рассчитывает навеску легированного лома по нижней границы ограничений. Задача данного модуля расчет навески легированного лома с минимальной стоимостью.

2. Подсистема расчета оптимальной навески на ЦВКС.

Рассчитывает навеску ферросплавов в сталь ковш после завершения выплавки, на данном этапе происходит навеска ферросплавов в количестве необходимом для достижение минимальной границы по целевому ХС. Задача данного модуля расчет навески ферросплавов с минимальной стоимостью.

3. Подсистема расчета оптимальной навески на ЦВОКС.

Рассчитывает навеску ферросплавов на агрегатах внепечной обработки стали, учитывая особенность агрегата на котором находится в данный момент, на данном этапе происходит точечное легирование ферросплавами для достижение минимальной границы по целевому ХС с установленным допуском от верхней границы, для обеспечения гарантированного попадания в целевой ХС, так же химический состав плавки долегируется для попадания в границы углеродного эквивалента. Задача данного модуля расчет навески ферросплавов с минимальной стоимостью.

Подсистемы выполняют расчеты последовательно, на вход подсистемы подаются параметры плавки, рекомендации по навески и прогнозное значение по ХС плавки. Функциональная модель легирования плавки представлена на рис.5., декомпозиция функции расчета ферросплавов и лома представлена на

рис.6., блок-схема алгоритма взаимодействия подсистем модели легирования плавков представлена на рис.7.

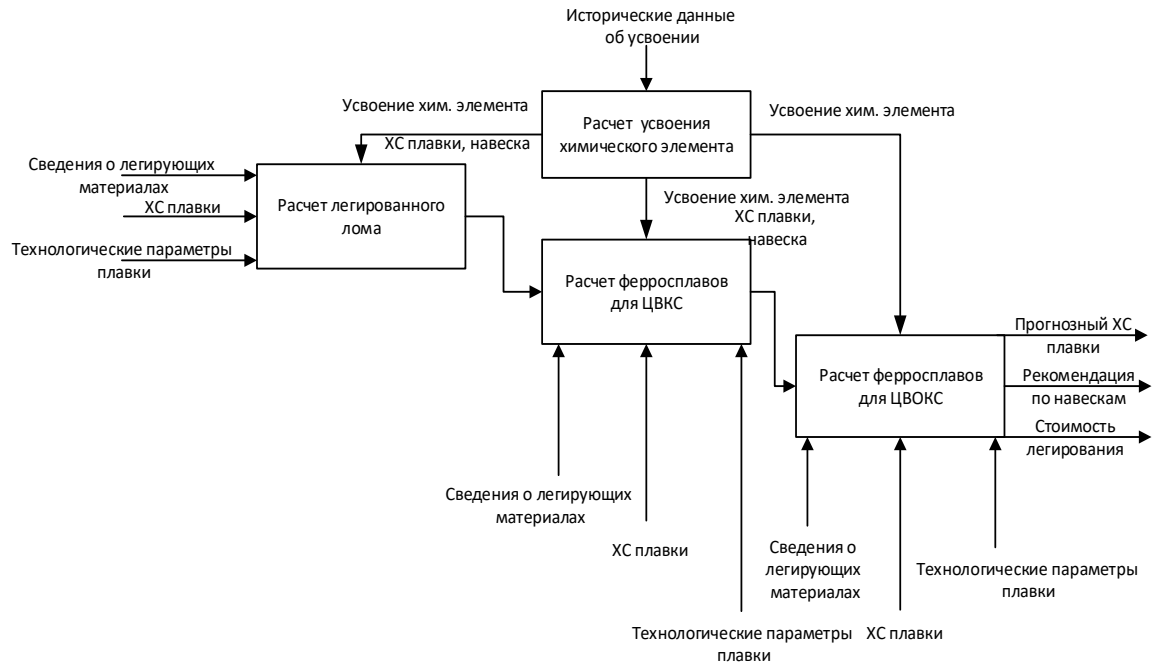


Рис. 5. Функциональная модель легирования плавки

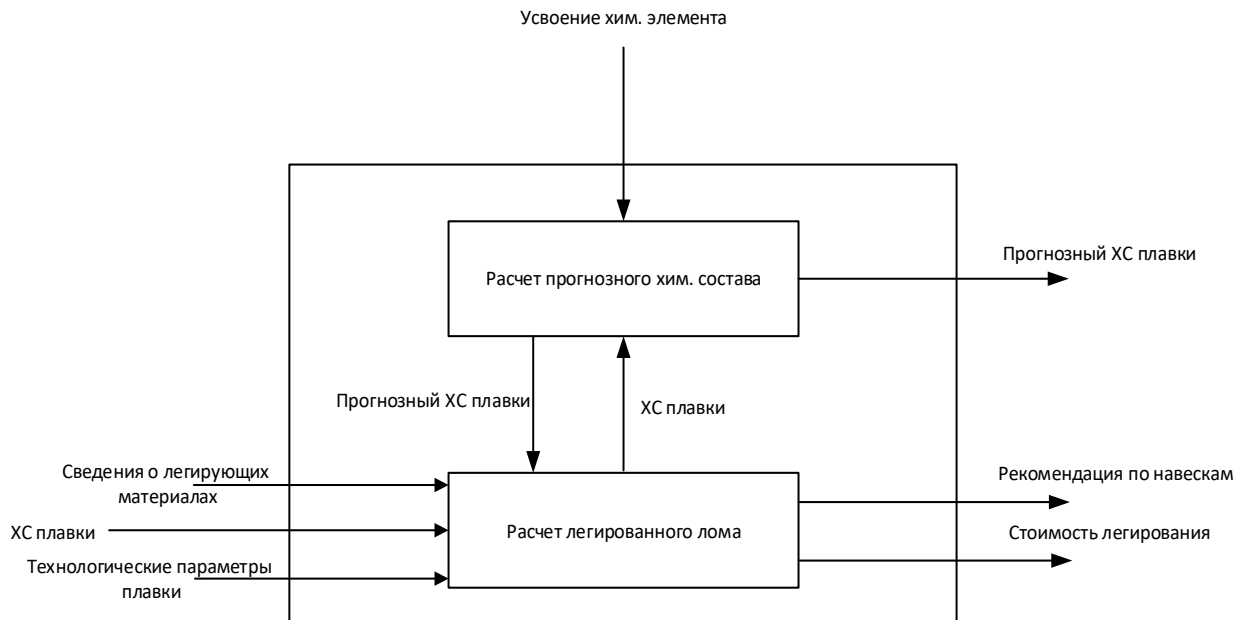


Рис. 6. Декомпозиция функции расчета ферросплавов и лома

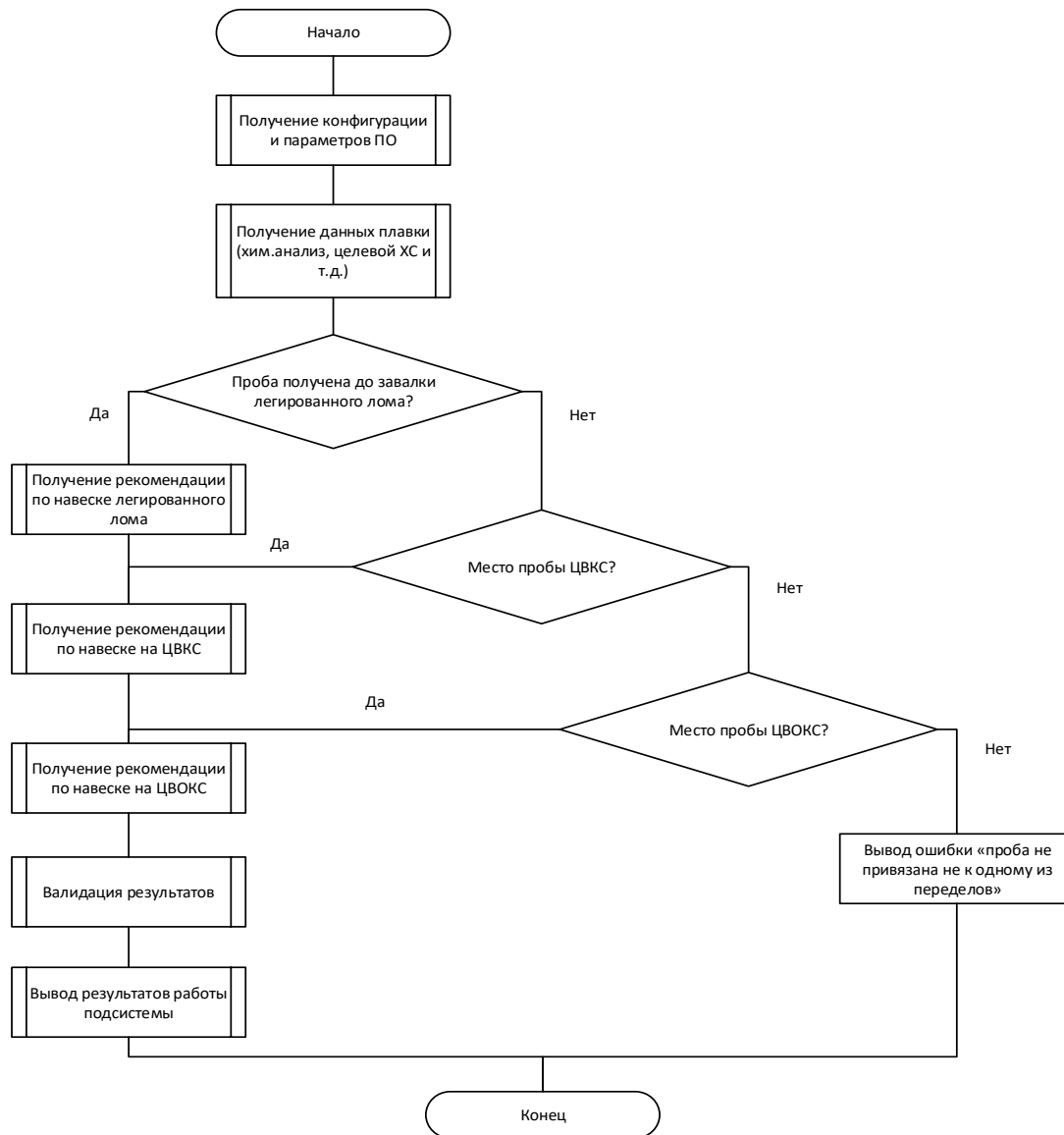


Рис. 7. Алгоритм взаимодействия подсистем модели легирования плавков

Алгоритмы работы подсистем оптимальной навески легированного лома, навески ЦВКС, ЦВОКС, различаются между собой незначительно и описан в обобщенном виде, далее алгоритм расчета оптимальной навески легирующих материалов.

Алгоритм расчёта оптимальной навески:

1. Получение последних данных по параметрам плавки (вес, целевая химия, проба хим. Анализа) и их валидация.
2. Формирование индивидуальных ограничений характерных для текущей плавки.

3. Установка допустимого коридора значений по химическим элементам для текущей плавки.

4. Получение прогнозных значений по усвоению для каждого химического элемента, используется регрессионная модель расчета усвоения химического элемента в плавке.

5. Загрузка данных по наличию легирующих элементов и их характеристикам, стоимостям.

6. Формирования ограничений и целевой функции для алгоритма оптимизации.

7. Выполнение алгоритма оптимизации стоимости легирования плавки.

8. Валидация результатов.

9. Вывод результатов работы подсистемы.

Блок-схема алгоритма расчета оптимальной навески легирующих материалов представлена на рис.8.

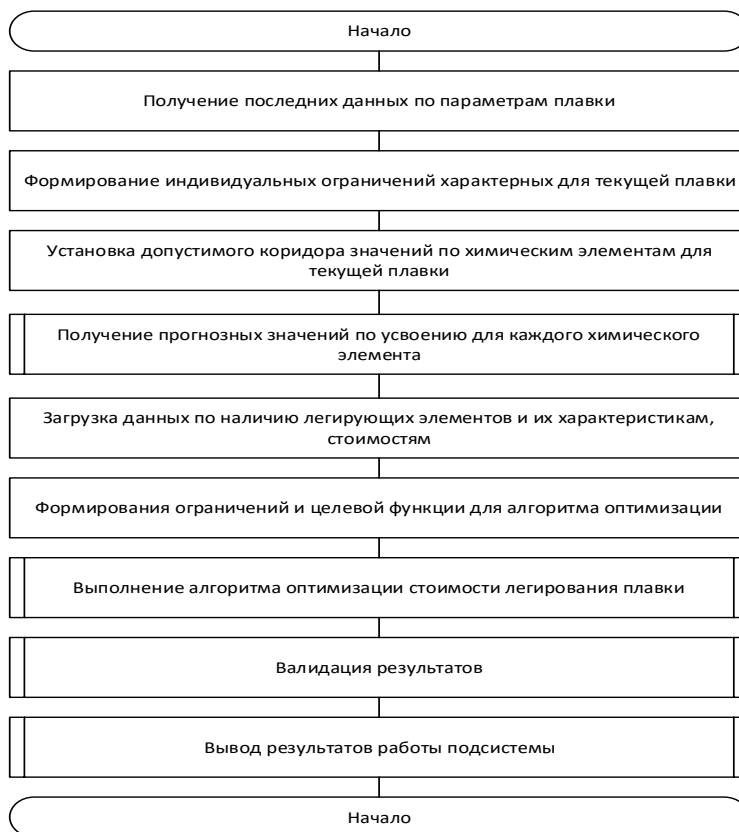


Рис. 8. Алгоритм расчета оптимальной навески легирующих материалов

Регрессионная модель расчета усвоения химического элемента применяется в каждой подсистеме для получения прогноза усвоения химического элемента из материала. Блок-схема алгоритма регрессионной модели расчета усвоения химического элемента представлена на рис.9.

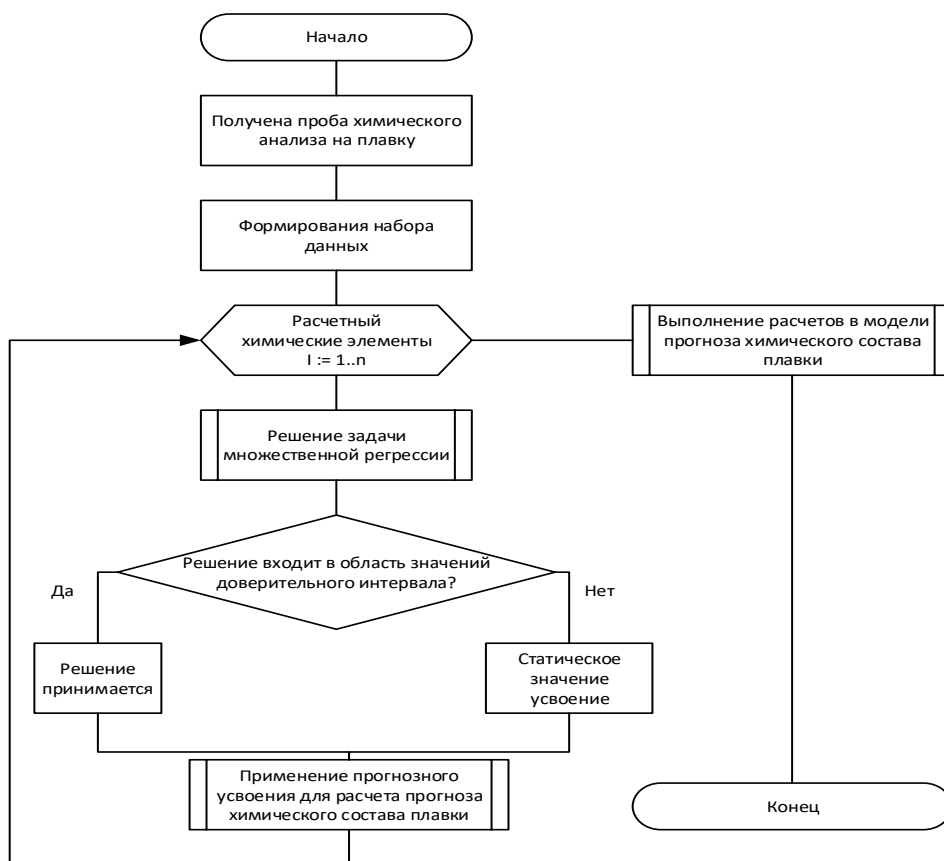


Рис. 9. Алгоритм регрессионной модели расчета усвоения химического элемента

Алгоритм применения регрессионной модели усвоения:

1. Формирования набора данных;
2. Исклучение из выборки значений, выходящих за пределы заданного доверительного интервала.
3. Решение задачи множественной регрессии.
4. Если решение входит в область значений доверительного интервала, то решение принимается, иначе устанавливается константное значение.

5. Применение прогнозного усвоения для расчета прогноза химического состава плавки.

6. Шаг 2 – 6 выполняется для каждого из химических элементов, участвующих в легировании плавки.

7. Выполнение расчетов в модели прогноза химического состава плавки.

2.5. Адаптация и тестирование модели легирования плавки

Следующий этап – это реализация и тестирование модели. Данная модель будет реализована в клиентском приложении на основе платформы .Net средствами языка программирования C#, пользовательский интерфейс реализован средствами WPF с использованием языка разметки XAML. В качестве СУБД в данной работе была выбрана Oracle.

Выбранные средства разработки позволяют реализовать весь заявленный функционал модели с оптимальным отношением время разработки, поддержки к производительности, а богатый инструментарий выбранных технологий позволит наращивать функционал модели практически без ограничений.

Предложенная концепция модели является универсальной для внедрения на любое металлургическое производство и в процессе отладки позволит скорректировать модель, как под нужды любого из предприятий, так и под модернизацию производства с уже внедренной моделью. Изменения будут претерпевать лишь входные значения, коэффициенты и ограничения характерные для текущего производства, что потребует процедуру отладки и тестирования.

Упрощенное описание алгоритма работы модели:

1. Получаем данные о технологических параметрах плавки из БД либо вводом вручную.
2. Получаем данные о наличии легированных ломов и их характеристиках.
3. Рассчитываем рекомендацию по навеске легированного лома:

a. получаем усвоение для каждого химического элемента, используя регрессионную модель усвоения химического элемента в плавке;

b. формируем матрицу ограничений с учетом технологических параметров плавки и легирующих материалов;

c. определяем параметры целевой функции;

d. расчет алгоритмом оптимизации;

e. валидация рекомендации.

4. Рассчитываем рекомендацию по навеске легирующих материалов на выплавке:

a. получаем усвоение для каждого химического элемента, используя регрессионную модель усвоения хим.элемента в плавке;

b. формируем матрицу ограничений с учетом технологических параметров плавки и легирующих материалов;

c. определяем параметры целевой функции;

d. расчет алгоритмом оптимизации;

e. валидация рекомендации.

5. Рассчитываем рекомендацию по навеске легирующих материалов на выпечной обработке стали:

a. получаем усвоение для каждого химического элемента, используя регрессионную модель усвоения химического элемента в плавке;

b. формируем матрицу ограничений с учетом технологических параметров плавки и легирующих материалов;

c. определяем параметры целевой функции;

d. расчет алгоритмом оптимизации;

e. валидация рекомендации.

6. Вывод рекомендации пользователю и сохранение результатов.

Помимо описанного выше алгоритма модель должна включать в себя инструменты по визуализации результата работы модели по средствам пользовательского интерфейса, позволяющего сталевару выбрать расчетную плавку (заказ), проверить основные параметры плавки.

Для проверки адекватности модели легирования плавки необходимо произвести следующие действия:

- 1) Реализуем модель расчета прогнозной химии по формуле (2).
- 2) В качестве исходных данных введем навеску настоящей плавки.
- 3) Оценим полученные значения, на предмет попадания в диапазон целевого химического состава.
- 4) Сравним полученные значения с фактическим содержанием химическим элементов в плаке в конце выплавки и высчитаем разницу.
- 5) Для тестируемой плавки введем технологически параметры в модель легирования плавки.
- 6) Введем полученную рекомендацию в модель прогнозной химии.
- 7) К полученному результату прибавим погрешность, полученную на шаге 4.
- 8) Оценим рекомендацию на предмет попадание в диапазон целевой химии и сравним стоимость.
- 9) В качестве положительного примем результат, удовлетворяющий технологическим параметрам плавки, в частности попадание в диапазон целевого содержания химических элементов, и стоимости легирования ниже фактической.

Оценка адекватности работы модели легирования плавки формируется по следующим показателям, показатели указаны в порядке их приоритета:

1. Попадание в границы целевого химического состава и соответствия технологическим требованиям – 95 %.
2. Минимальная стоимость легирования в сравнении с идентичной рекомендацией сталевара – 90 %.

Для проверки адекватности регрессионной модели усвоения химического элемента выполняется оценка с помощью показателя корреляции между фактическим усвоением и прогнозным усвоением на плавку на конкретном агрегате, а для нахождения наиболее «узких» мест в работе модели использовался анализ данных по типу план относительно факта усвоения на количество отданного химического элемента в чистом виде.

2.6. Выводы по разделу 2

В данном разделе были сформированы математические модели процесса легирования плавки, а именно регрессионная модель прогнозного усвоения химического элемента в плавке, модель прогноза химического состава и модель оптимизации легирования плавки, определены алгоритмы оптимизации, работы и взаимодействия подсистем. Так же были рассмотрены подходы к адаптации и критерии оценки адекватности работы модели легирования плавки.

Благодаря использованию комбинации методов машинного обучения и методов оптимизации модель получила возможность находить глобальный оптимум и использовать динамические коэффициенты, такого ключевого параметра в работе модели, как усвоение химического элемента. Такая структура модели призвана увеличить точность рекомендации и сделать её более универсальной к условиям изменяющегося производства, что в последствие сократит время внедрения на производстве и снизит количество запросов на её поддержку.

3. Проектирование информационного и программного обеспечения модели легирования плавков

3.1. Концептуальное моделирование программного обеспечения

3.1.1. Модель «Черного ящика»

Модель системы «черный ящик» с известными выходными и входными параметрами и неизвестным внутренним устройством. Позволяет получить представление о внутреннем устройстве. Модель разрабатываемой системы представлен на рис.10.

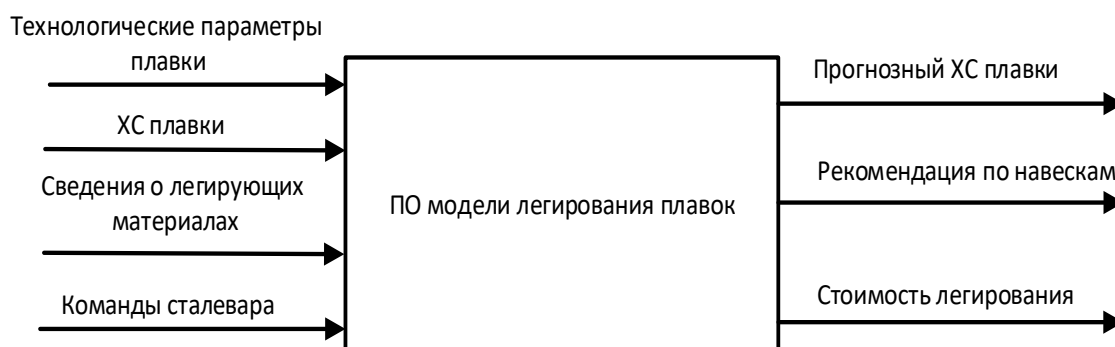


Рис. 10. Модель черного ящика

Описание входных и выходных параметров системы представлено в табл. 1.

Таблица 1

Параметры системы

Наименование	Описание
1	2
Технологические параметры плавки	Входной параметр, предоставляет информацию о технологических особенностях плавки, таких как вес стали, углеродный эквивалент и т.д..
ХС плавки	Входной параметр, предоставляет информацию о последнем актуальном химическом составе плавки на текущий момент времени.

Продолжение табл. 1

1	2
Команды сталевара	Реализуемые команды сталевара, позволяющие изменять внутреннее состояние системы.
Сведения о легирующих материалах	Входной параметр, предоставляет информацию о присутствующих в наличии легирующих материалов с описанием содержания химических элементов в материале и их стоимостях.
Прогнозный ХС плавки	Результат работы системы, в виде прогнозного содержания химических элементов в плавке после отдачи рекомендуемых навесок легирующих материалов.
Рекомендация по навескам	Результат работы системы, в виде рекомендации по навескам материала для каждого передела.
Стоимость легирования	Результат работы системы, в виде расчетной стоимости легирования плавки при условии отдачи рекомендованных легирующих материалов.

3.1.2. Модель состава

Модель «черного ящика» отражает целостность и обособленность системы. Это ее внешние свойства. Для любой системы можно выявить и ее состав, т. е. выделить отдельные части. При более детальном рассмотрении оказывается, что некоторые части системы могут, в свою очередь, быть разбиты на составные части и т. д. Те части, которые рассматриваются как неделимые, называются элементами. Части, содержащие более одного элемента, называются подсистемами.

Модель состава системы дает описание входящих в нее элементов и подсистем, но не рассматривает связей между ними. Модель состава представлена на рис. 11.



Рис. 11. Модель состава

Краткое описание подсистем проектируемой модели состава представлена в табл.2. Таблица включает в себя указанные выше подсистемы и их краткое описание в рамках проектируемой системы.

Таблица 2

Описание подсистем

Наименование	Описание
1	2
Подсистема расчета оптимальной навески легированного лома	Задача подсистемы рассчитать навеску легированного лома с минимальной стоимостью, по нижней границы ограничений.
Подсистема расчета оптимальной навески на ЦВКС.	Рассчитывает навеску ферросплавов в сталь ковш после завершения выплавки, на данном этапе происходит навеска ферросплавов в количестве необходимом для достижение минимальной границы по целевому ХС. Задача подсистемы расчет навески ферросплавов с минимальной стоимостью.

1	2
Подсистема расчета оптимальной навески на ЦВОКС	Рассчитывает навеску ферросплавов на агрегатах внепечной обработки стали, учитывая особенность агрегата на котором находится в данный момент, на данном этапе происходит точечное легирование ферросплавами для достижение минимальной границы по целевому ХС с установленным допуском от верхней границы, для обеспечения гарантированного попадания в целевой ХС, так же химический состав плавки долегируется для попадания в границы углеродного эквивалента. Задача подсистемы расчет навески ферросплавов с минимальной стоимостью.
Подсистема регрессионной модели усвоения химического элемента	Регрессионная модель расчета усвоения химического элемента применяется для получения прогноза усвоения химического элемента из материала.
Подсистема получения данных ХС и параметров плавки	Задача подсистемы осуществлять выгрузку актуальных данных о требованиях к плавке, таких как целевой химический состав, вес и т.д., и последнюю пробу химического анализа плавки.
Подсистема получения сведений о легирующих материалах	Задача подсистемы осуществлять выгрузку актуальных данных о легирующих материалах, находящихся в наличии, а также их характеристики и стоимость.
Подсистема агрегации результатов	Задача подсистемы обработать результаты работы модели в представления для вывода сталевару и экспорта в АСУ ТП.
Подсистема агрегации входных параметров и настроек	Задача подсистемы заключается в валидации входных параметров модели и применении в ней параметров, заложенных в актуальных требованиях к плавке и программном обеспечении.

3.1.3. Модель структуры

После этапа построения модели состава системы следует этап построения структурной модели. Структурную модель системы еще называют структурной схемой. На структурной схеме отражается состав системы и ее внутренние связи. Наряду с термином «связь» нередко употребляют термин «отношение». Модель структуры представлена на рис. 12.

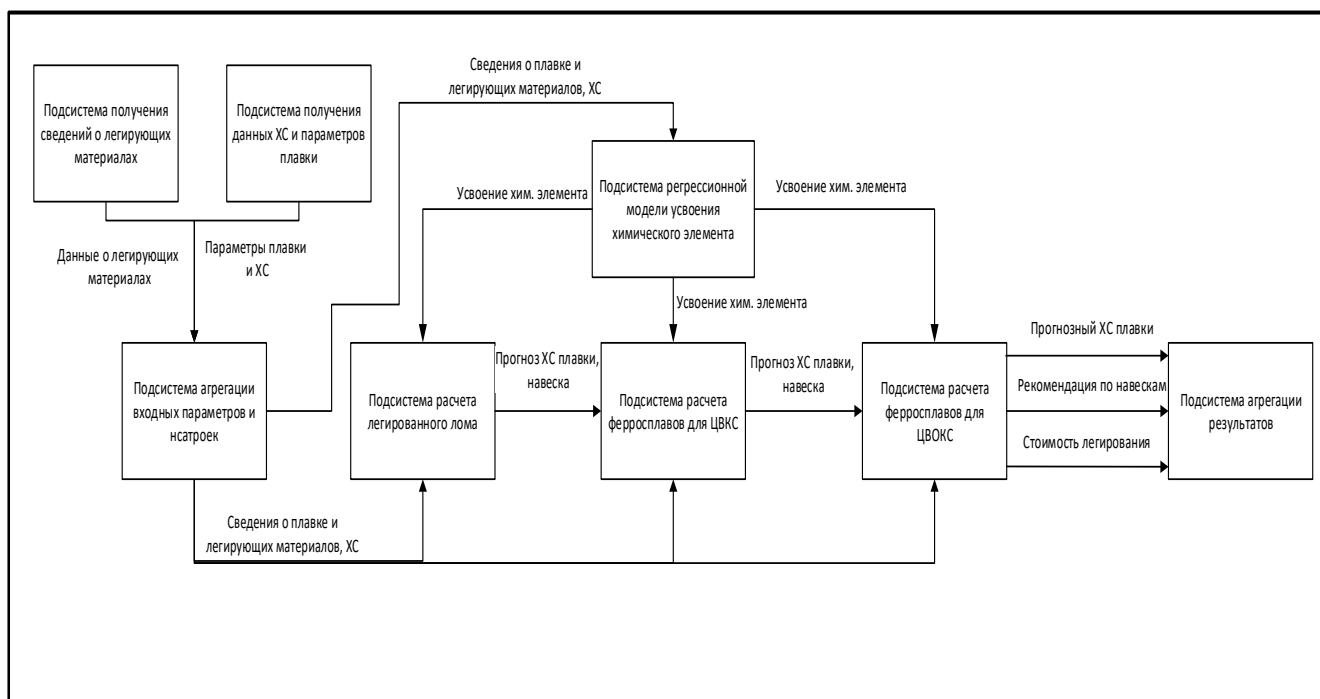


Рис. 12. Модель состава

В табл. 3 представлено краткое описание связей подсистем модели структуры

Таблица 3

Описание подсистем

Наименование	Описание
1	2
Подсистема расчета оптимальной навески легированного лома	Подсистема получает данные о конфигурации и параметрах плавки, усвоении химических элементах, предоставляет данные о прогнозируемом химическом составе и рекомендацию о навеске легированного лома.
Подсистема расчета оптимальной навески на ЦВКС.	Подсистема получает данные о конфигурации и параметрах плавки, усвоении химических элементах, прогнозируемого химического состава, предоставляет данные о прогнозируемом химическом составе и рекомендацию о навеске ферросплавов.

Продолжение табл. 3

1	2
Подсистема расчета оптимальной навески на ЦВОКС	Подсистема получает данные о конфигурации и параметрах плавки, усвоении химических элементах, прогнозного химического состава, предоставляет данные о прогножном химическом составе и рекомендацию о навеске ферросплавов.
Подсистема регрессионной модели усвоения химического элемента	Подсистема получает данные о конфигурации и параметрах плавки, текущем агрегате обработки, предоставляет данные о прогножном усвоении химических элементов в плавке.
Подсистема получения данных ХС и параметров плавки	Подсистема предоставляет данные о технологических параметрах плавки и актуальном ХС.
Подсистема получения сведений о легирующих материалах	Подсистема предоставляет данные о находящихся в наличии легирующих материалах и их характеристиках, стоимости.
Подсистема агрегации результатов	Подсистема получает данные о прогножном ХС, рекомендации по навескам легирующих материалов и стоимости легирования.
Подсистема агрегации входных параметров и настроек	Подсистема получает данные по легирующим материалам и информацию о параметрах плавки, предоставляет агрегированные данные об легирующих материалах и характеристиках плавки.

3.1.4. Модель белого ящика

Одной из важных составляющих на этапе проектирования является модель «белого ящика» системы. Входы и выходы «черного ящика» связываются с элементами и подсистемами модели структуры системы.

В «белом ящике» указываются все элементы системы, все связи между элементами внутри системы и связи определенных элементов с окружающей средой (входы и выходы системы).

Модель «белого ящика» представлена на рис. 13.

В представленной модели входные данные обрабатываются подсистема получения сведений о легирующих материалах, получения параметров плавки и

ХС, результаты работы подсистем передаются в подсистему агрегации входных параметров. После агрегации данных происходит вычисление рекомендации в рамках подсистемы регрессионной модели усвоения химического элемента, расчет легированного лома, расчет ферросплавов на ЦВКС, расчет ферросплавов на ЦВОКС. Полученные результаты передаются в подсистему агрегации результатов, где данные формируются в представление удобное для восприятия сталевару и пригодное для передачи в АСУ ТП.

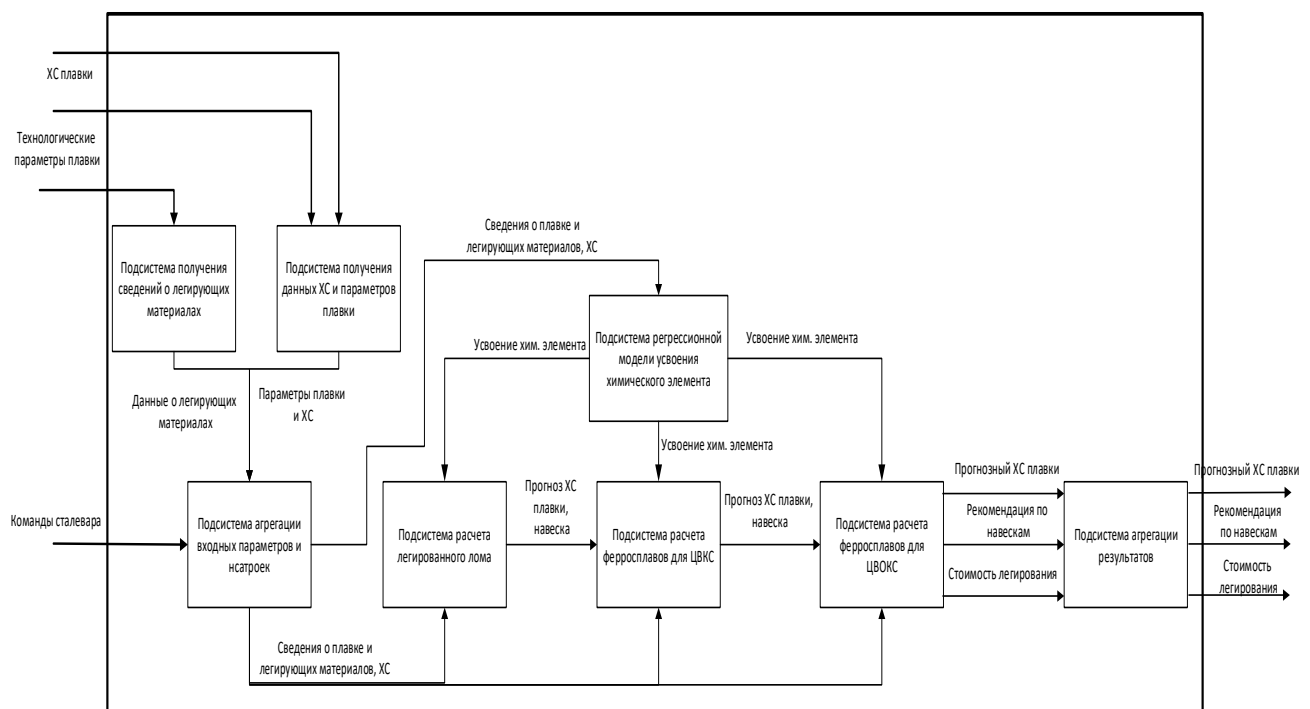


Рис. 13. Модель белого ящика

3.2. Проектирование информационного обеспечения

3.2.1. Моделирование потоков информации в проектируемой системе

Диаграмма потока данных — это графическое представление потока данных в информационной системе, обеспечивают удобный способ описания передаваемой информации между частями моделируемой системы.

Содержат два типа объектов:

1. собирающие;
2. хранящие информацию (хранилища данных и внешние сущности).

Разрабатываемая система содержит один процесс – «ПО модели легирования плавков» и внешнюю сущность представляющую автоматизированную систему управления технологическим производством (АСУ ТП).

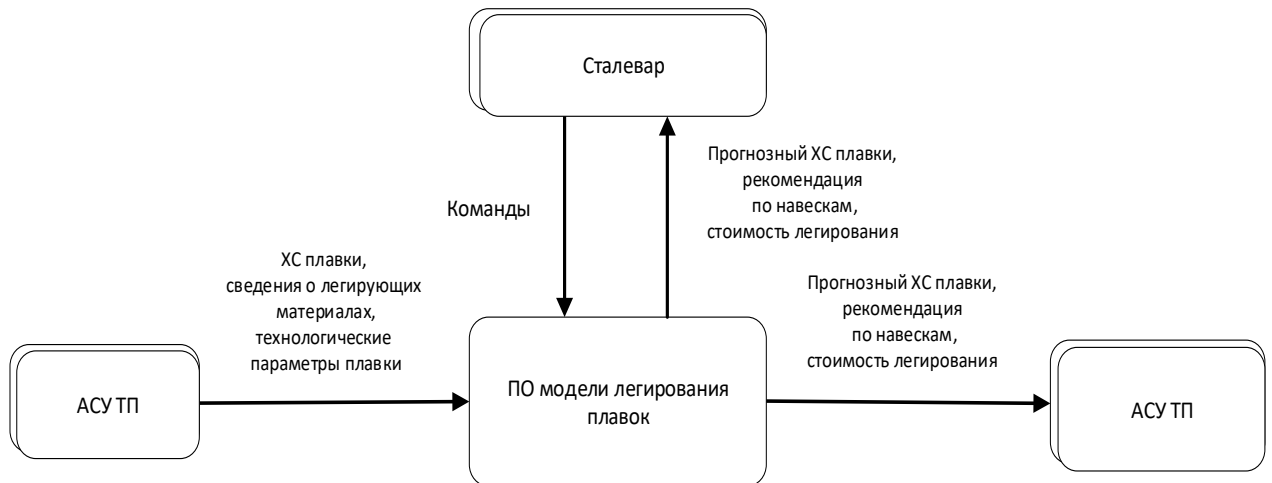


Рис. 14. Обобщенная модель потоков данных

Диаграмма потока данных представлена на рис. 14, а её детализация представлена на рис. 15.

На диаграмме представлены следующие процессы: получение сведений о легирующих материалах, получение данных о параметрах плавки и ХС, агрегация входных параметров и настроек, работа регрессионной модели усвоения химического элемента, расчет легированного лома, расчет ферросплавов на ЦВКС, расчет ферросплавов на ЦВОКС, агрегация результатов.

На вход системе подаются данные о технологических параметрах плавки, её химическом составе (ХС), команды сталевара, сведения о легирующих материалах.

Данные проходят процедуру агрегации и валидации в рамках процессов «Получения сведений о легирующих материалах» и «Получение данных ХС и параметров плавки», передаются на процесс «Агрегация входных параметров». После агрегации данных происходит вычисление рекомендации в рамках процессов «Работа регрессионной модели усвоения химического элемента», «расчет легированного лома», «Расчет ферросплавов на ЦВКС», «Расчет

ферросплавов на ЦВОКС». Полученные результаты предаются в процесс «агрегация результатов» где данные формируются в представление удобное для восприятия сталевару и пригодное для передачи в АСУ ТП.

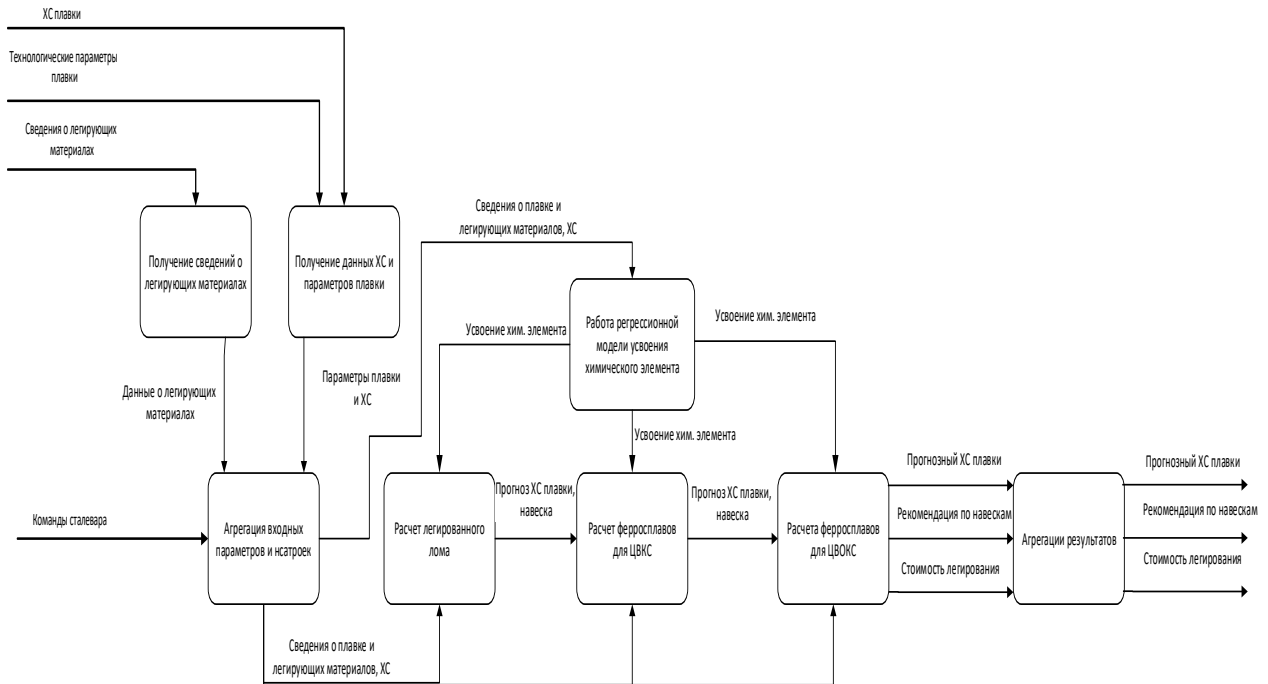


Рис. 15. Детализация диаграммы потоков данных

3.3. Проектирование программного обеспечения

3.3.1. Выбор технологии проектирования, среды и языка программирования

3.3.1.1. Выбор модели жизненного цикла

Жизненный цикл программного обеспечения (ПО) — период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из эксплуатации [14].

Среди моделей жизненного цикла программного обеспечения наиболее известны следующие:

- Спиральная модель.
- Инкрементная модель.
- Каскадная модель (она же “водопадная” - waterfall).
- Итерационные модели.
- Модель прототипирования.
- Agile (Гибкая модель разработки).

Исходя из требований заказчика к реализации программного обеспечения была выбрана модель прототипирования жизненного цикла (рис. 16).

Данная модель была выбрана по следующим причинам:

- взаимодействие с заказчиком на ранних этапах разработки;
- быстрое устранение неточностей в требованиях;
- возможность учесть новые пожелания заказчика;
- прототип позволяет гибко выполнять проектирование и разработку;
- заказчик всегда видит прогресс в процессе разработки программного продукта;
- возможность возникновения противоречий между разработчиками и заказчиками сведена к минимуму;
- заказчики принимают участие в процессе разработки на протяжении всего ЖЦ;
- получение прототипа ПО в кратчайшие сроки.

В результате прототипирования, разработчик демонстрирует пользователям готовый прототип, а пользователи оценивают его функционирование. После этого определяются проблемы, над устранением которых совместно работают пользователи и разработчики.



Рис.16. Модель прототипирования ЖЦ ПО

3.3.1.2. Выбор подхода к разработке

Для проектирования программного обеспечения модели легирования плавков был выбран объектный подход. Выбор обусловлен следующими преимуществами:

1. Уменьшение сложности разработки ПО.
2. Возможность относительно легко масштабировать разработку.
3. Увеличение надежности.
4. Возможность модификации части программы, без затрагивания других компонент.
5. Обеспечение возможности повторного использования отдельных частей ПО.

В основе объектного подхода к разработке программного обеспечения лежит объектная декомпозиция, т. е. представление разрабатываемого программного обеспечения в виде совокупности объектов, в процессе взаимодействия, которых через передачу сообщений и происходит выполнение требуемых функций.

Спецификация разрабатываемого программного обеспечения при использовании языка проектирования UML объединяет несколько моделей: использования, логическую, реализации, процессов, развертывания.

Для создания архитектуры сложного приложения необходимо построить

графическое описание предметной области, которое позволит произвести моделирование системного проектирования и отображения организационных структур. Для графического описания был выбран язык UML [9]. UML обладает следующим преимуществам:

- UML объектно-ориентирован, в результате чего методы описания результатов анализа и проектирования семантически близки к методам программирования на современных объектно-ориентированных языках;
- UML позволяет описать систему практически со всех возможных точек зрения и в различных аспектах поведения системы;
- диаграммы UML сравнительно просты для чтения после достаточно быстрого ознакомления с его синтаксисом;
- UML получил широкое распространение и быстро развивается.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) — методология программирования, основанная на представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром определённого класса, а классы образуют иерархию наследования [15].

3.3.1.3. Выбор среды и языка программирования

Исходя из требований и сформированных задач, выбранного подхода к разработке программного обеспечения необходимо выбрать набор инструментов, с помощью которых будет создаваться предлагаемая информационная система.

Для проектирования данной информационной системы был выбран следующий стек технологий:

- для реализации программного обеспечения использовался язык программирования высокого уровня C#, платформа .Net;
- пользовательский интерфейс реализован на системе WPF;
- при проектировании ПО использовался объектный подход и язык UML;
- среда разработки Microsoft Visual Studio 2019;

- в качестве места для хранения данных используется база данных Oracle с СУБД Oracle 12c;
- взаимодействие с Oracle 12c осуществляется посредством языка запросов PL/SQL и с помощью среды разработки PL/SQL Developer;

Выбор данных технологий обусловлен требованиями к ПО приведенными в прил.1.

Для реализации программного обеспечения использовался язык C#, работающий на платформе .Net. C# — объектно-ориентированный язык программирования [16].

Пользовательский интерфейс реализован на платформе WPF. Windows Presentation Foundation (WPF) — аналог WinForms, система для построения клиентских приложений Windows с визуально привлекательными возможностями взаимодействия с пользователем, графическая (презентационная) подсистема в составе .NET Framework (начиная с версии 3.0), использующая язык XAML [12].

Разработка производилась в среде Microsoft Visual Studio 2019. Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств [12].

Данные для работы программы и результаты работы хранятся в БД Oracle 12c. Oracle Database или Oracle RDBMS — объектно-реляционная система управления базами данных компании Oracle.

Взаимодействие с Oracle 12c производится посредством языка запросов PL/SQL. PL/SQL (Procedural Language / Structured Query Language) — язык программирования, процедурное расширение языка SQL, разработанное корпорацией Oracle. Базируется на языке Ада [17].

PL/SQL встроен в следующие СУБД: Oracle Database (начиная с версии 7), TimesTen (англ.) (с версии 11.2.1) и IBM DB2 (с версии 9.7) [18]. Также PL/SQL используется как встроенный язык для средства быстрой разработки Oracle

Forms, инструмента разработки отчётов Oracle Reports и в Oracle Application Express.

Так же для проектирования ПО были использованы следующие CASE-средства:

- Microsoft Visio — векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для Windows;
- ERwin Data Modeler — это компьютерная программа для проектирования и документирования баз данных.
- IBM Rational Rose XDE — это средство визуального моделирования, которое считается стандартом среди средств визуального проектирования приложений.

Разработка программной документации проводилась в соответствии с Единой системой программной документации (ЕСПД), позволяющая облегчить процесс сопровождения программного решения как самим создателем ПО, так и сторонним лицам, сопровождающим разработанный программный продукт.

3.3.2. Разработка логической модели

3.3.2.1. Диаграмма вариантов использования

Одним из стандартных элементов языка UML является диаграмма вариантов использования, которая позволяет наглядно представить ожидаемое поведение системы. Основными понятиями диаграмм вариантов использования являются: действующее лицо, вариант использования, связь. Диаграмма вариантов может дополняться пояснительным текстом, который раскрывает смысл или семантику составляющих ее компонентов. Такой пояснительный текст получил название примечания или сценария [19].

Отдельный вариант использования обозначается на диаграмме эллипсом, внутри которого содержится его краткое название или имя в форме глагола с пояснительными словами [19].

Действующее лицо (actor) — внешняя по отношению к разрабатываемому программному обеспечению сущность, которая взаимодействует с ним с целью получения или предоставления какой-либо информации. Действующими лицами

могут быть пользователи, другое программное обеспечение или какие-либо технические средства, взаимодействующие с разрабатываемым программным обеспечением [19].

Вариант использования - некоторая очевидная для действующего лица процедура, решающая его конкретную задачу. Все варианты использования, так или иначе, связаны с требованиями к функциональности разрабатываемой системы и могут сильно отличаться по объему выполняемой работы.

Связь - взаимодействие действующих лиц и соответствующих вариантов использования [19].

Варианты использования также могут быть связаны между собой. При этом фиксируют связи использования и расширения.

Диаграмма вариантов использования для программного обеспечения модели легирования плавок представлена на рис.17.

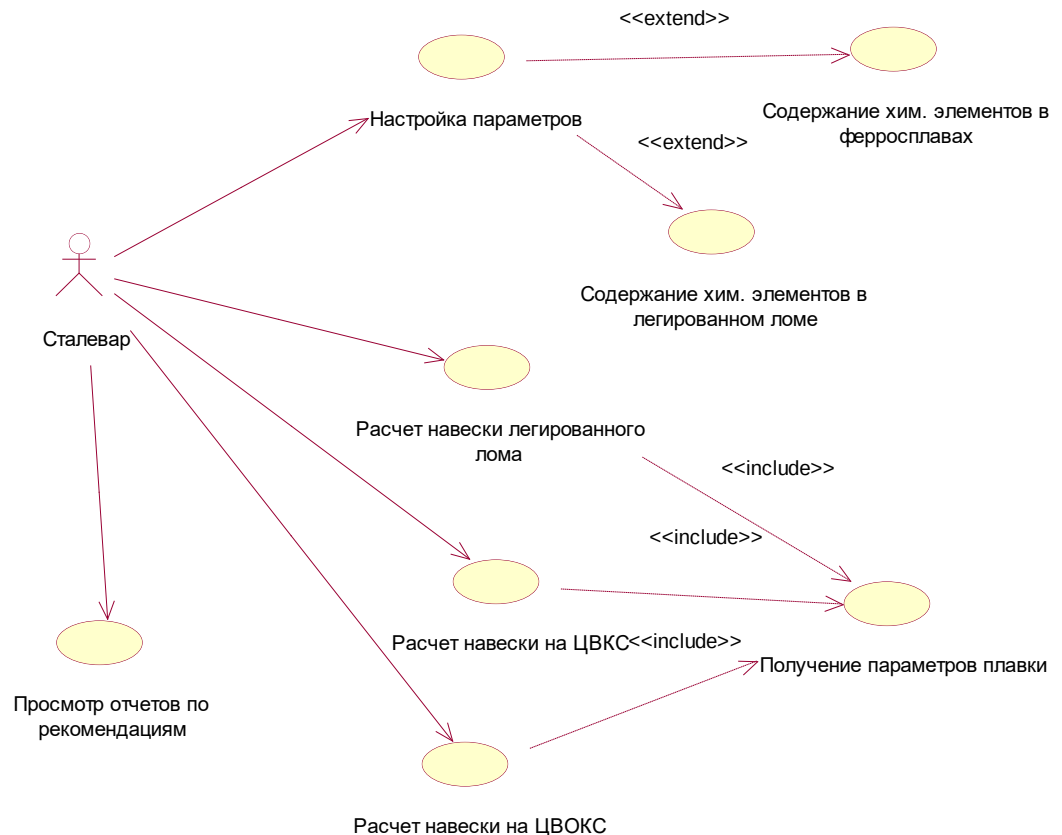


Рис. 17. Диаграмма вариантов использования

У данной диаграммы одно действующее лицо – «Сталевар». Оно совершает все действия с программой: настройку параметров, расчет навески легированного лома, расчет навески ЦВКС и расчет навески ЦВОКС, просмотр отчетов по рекомендациям.

Описание блока «Настройка параметров»

Краткое описание варианта использования «Настройка параметров» представлено в табл. 3.

Таблица 3

Краткое описание варианта «Настройка параметров»

Название	Настройка параметров
Назначение	Формирования списка пользовательских установок, учитываемых в работе модели
Действующие лица	Сталевар
Краткое описание	Обеспечивает конфигурирования модели легирования плавок под изменения в производстве в настоящий момент времени

Типичный ход событий для данного варианта представлен в табл. 4.

Таблица 4

Типичный ход событий варианта «Настройка параметров»

Действие пользователя	Отклик системы
1) Выбор изменяемого параметра	2) Проверка корректности введенного значения параметра
3) Сохранение результата	4) Применения параметров к работе модели

Альтернатива:

- Пользователь не задал параметры. В этом случае к значениям параметров будут применены стандартные значения.

Описание блока «Содержание химических элементов в легированном ломе»

Краткое описание варианта использования «Содержание химических элементов в легированном ломе» представлено в табл. 5.

Таблица 5

Краткое описание варианта «Содержание химических элементов в легированном ломе»

Название	Содержание химических элементов в легированном ломе
Назначение	Предоставление сталевару задать функционал по установке содержания химических элементов в каждом виде легированного лома
Действующие лица	Сталевар
Краткое описание	Обеспечивает механизм конфигурирования такого входного параметра модели, как содержание химического элемента в каждом из видов лома

Типичный ход событий для данного варианта представлен в табл. 6.

Таблица 6

Типичный ход событий варианта «Содержание химических элементов в легированном ломе»

Действие пользователя	Отклик системы
1) Выбор доступного вида лома из списка	2) Обеспечивается возможность ввода новых значений для каждого из химического элемента
3) Сохранение изменений	4) Применения параметров к работе модели

Альтернатива:

- Если на текущий момент лом не может быть использован сталевар может исключить его из работы в модели путем указания нулевых содержаний по химическим элементам.

Исключение:

- При указании некорректных значений будут применены стандартные значения содержания, сталевар будет оповещён информационным сообщением.

Описание блока «Содержание химических элементов в ферросплавах»

Краткое описание варианта использования «Содержание химических элементов в ферросплавах» представлено в табл. 7.

Таблица 7

Краткое описание варианта «Содержание химических элементов в ферросплавах»

Название	Содержание химических элементов в ферросплавах
Назначение	Предоставление сталевару задать функционал по установке содержания химических элементов в каждом виде ферросплавов
Действующие лица	Сталевар
Краткое описание	Обеспечивает механизм конфигурирования такого входного параметра модели, как содержание химического элемента в каждом из ферросплавов

Типичный ход событий для данного варианта представлен в табл. 8.

Таблица 8

Типичный ход событий варианта «Содержание химических элементов в ферросплавах»

Действие пользователя	Отклик системы
1) Выбор доступного ферросплава из списка	2) Обеспечивается возможность ввода новых значений для каждого из химического элемента
3) Сохранение изменений	4) Применения параметров к работе модели

Альтернатива:

- Если на текущий момент ферросплав не может быть использован сталевар может исключить его из работы в модели путем указания нулевых содержаний по химическим элементам.

Исключение:

- При указании некорректных значений будут применены стандартные значения содержания, сталевар будет оповещён информационным сообщением.

Описание блока «Просмотр отчетов по рекомендациям»

Краткое описание варианта использования «Просмотр отчетов по рекомендациям» представлено в табл. 9.

Таблица 9

Краткое описание варианта «Просмотр отчетов по рекомендациям»

Название	Просмотр отчетов по рекомендациям
Назначение	Обеспечение репрезентативного вида рекомендации для сталевара
Действующие лица	Сталевар
Краткое описание	Обеспечивает механизм просмотра текущей рекомендации и прошлых расчетов в наглядной форме

Типичный ход событий для данного варианта представлен в табл. 10.

Таблица 10

Типичный ход событий варианта

Действие пользователя	Отклик системы
1) Выполнение расчета	2) Система выполняет расчет и выдает рекомендацию по отдаче легирующих материалов на каждом из этапов. Программа готова к дальнейшим расчетам.
3) Выполнение следующего расчета	4) Система производит расчет на заданную сталеваром плавку.

Альтернатива:

- Одновременно с предоставлением отчета по рекомендации сталевару система записывает отчет в АСУ ТП предприятие, в котором при наличии доступа существует возможность просмотра анализа истории расчетов.

Исключение:

- При невозможности выполнения расчета по одному или нескольким переделам будет выведено информационное сообщения об ошибке.

Описание блока «Расчет навески легированного лома»

Краткое описание варианта использования «Расчет навески легированного лома» представлено в табл. 11.

Таблица 11

Краткое описание варианта «Расчет навески легированного лома»

Название	Расчет навески легированного лома
Назначение	Обеспечивает расчет навески легированного лома на этапе завалки лома в конвертер
Действующие лица	Сталевар
Краткое описание	Обеспечивает механизм расчета навески легированного лома с минимальной стоимостью, по нижней границы ограничений. с учетом начальных входных параметров плавки и требованиям к её химическому составу.

Типичный ход событий для данного варианта представлен в табл. 12.

Таблица 12

Типичный ход событий варианта «Расчет навески легированного лома»

Действие пользователя	Отклик системы
1) Выбор расчетной плавки	2) Получение сведений о плавке и её параметров
3) При необходимости корректировка параметров легирующих материалов	4) Применение изменённых параметров в работе модели
5) Выполнение расчета	6) Работа модели. Результат: рекомендация по навеске легированного лома и прогнозном химическом составе плавки

Альтернатива:

- Одновременно с предоставлением отчета по рекомендации сталевару система записывает отчет в АСУ ТП предприятие, в котором при наличии доступа существует возможность просмотра анализа истории расчетов.

Исключение:

- При невозможности выполнения расчета по одному или нескольким переделам будет выведено информационное сообщения об ошибке.

Описание блока «Расчет навески ЦВКС»

Краткое описание варианта использования «Расчет навески ЦВКС» представлено в табл. 13.

Таблица 13

Краткое описание варианта «Расчет навески ЦВКС»

Название	Расчет навески ЦВКС
Назначение	Обеспечивает расчет навески ферросплавов в сталковш после выплавки стали в конвертере
Действующие лица	Сталевар
Краткое описание	Обеспечивает механизм расчёта навески ферросплавов в сталковш после завершения выплавки, на данном этапе происходит навеска ферросплавов в количестве необходимом для достижение минимальной границы по целевому ХС. Задача подсистемы расчет навески ферросплавов с минимальной стоимостью.

Типичный ход событий для данного варианта представлен в табл. 14.

Таблица 14

Типичный ход событий варианта «Расчет навески ЦВКС»

Действие пользователя	Отклик системы
1) Выбор расчетной плавки	2) Получение сведений о плавке и её параметров
3) При необходимости корректировка параметров легирующих материалов	4) Применение изменённых параметров в работе модели
5) Выполнение расчета	6) Работа модели. Результат: рекомендация по навеске ферросплавов на ЦВКС, прогнозном химическом составе плавки

Альтернатива:

- Одновременно с предоставлением отчета по рекомендации сталевару система записывает отчет в АСУ ТП предприятие, в котором при наличии доступа существует возможность просмотра анализа истории расчетов.

Исключение:

- При невозможности выполнения расчета по одному или нескольким переделам будет выведено информационное сообщения об ошибке.

Описание блока «Расчет навески ЦВОКС»

Краткое описание варианта использования «Расчет навески ЦВОКС» представлено в табл. 15.

Таблица 15

Краткое описание варианта «Расчет навески ЦВОКС»

Название	Расчет навески ЦВОКС
Назначение	Обеспечивает расчет навески ферросплавов на агрегатах внепечной обработки стали
Действующие лица	Сталевар
Краткое описание	Обеспечивает механизм расчёта навески ферросплавов в на агрегатах внепечной обработки стали, учитывая особенность агрегата на котором находится в данный момент, на данном этапе происходит точечное легирование ферросплавами для достижение минимальной границы по целевому ХС с установленным допуском от верхней границы, для обеспечения гарантированного попадания в целевой ХС, так же химический состав плавки долегируется для попадания в границы углеродного эквивалента. Задача подсистемы расчет навески ферросплавов с минимальной стоимостью.

Типичный ход событий для данного варианта представлен в табл. 16.

Таблица 16

Типичный ход событий варианта «Расчет навески ЦВОКС»

Действие пользователя	Отклик системы
1) Выбор расчетной плавки	2) Получение сведений о плавке и её параметров
3) При необходимости корректировка параметров легирующих материалов	4) Применение изменённых параметров в работе модели
5) Выполнение расчета	6) Работа модели. Результат: рекомендация по навеске ферросплавов на ЦВКС, прогнозном химическом составе плавки

Альтернатива:

- Одновременно с предоставлением отчета по рекомендации сталевару система записывает отчет в АСУ ТП предприятие, в котором при наличии доступа существует возможность просмотра анализа истории расчетов.

Исключение:

- При невозможности выполнения расчета по одному или нескольким переделам будет выведено информационное сообщения об ошибке.

Описание блока «Получение параметров плавки»

Краткое описание варианта использования «Получение параметров плавки» представлено в табл. 17.

Таблица 17

Краткое описание варианта «Получение параметров плавки»

Название	Получение параметров плавки
Назначение	Обеспечивает выгрузку актуальных сведений о плавке
Действующие лица	Сталевар
Краткое описание	Обеспечивает механизм выгрузки актуальных данных о требованиях к плавке, таких как целевой химический состав, вес и т.д., и последнюю пробу химического анализа плавки.

Типичный ход событий для данного варианта представлен в табл. 18.

Таблица 18

Типичный ход событий варианта «Получение параметров плавки»

Действие пользователя	Отклик системы
1) Выбор расчетной плавки	2) Получение сведений о плавке и её параметров
3) При необходимости корректировка параметров легирующих материалов	4) Применение изменённых параметров в работе модели
5) Выполнение расчета	6) Использование полученных данных о плавке на всех этапах работы модели.

Исключение:

При отсутствии параметров существует два варианта обработки исключения:

При отсутствии ключевых параметров программа завершает свой расчет сообщением об ошибке.

При отсутствии второстепенных параметров подставляется стандартное значение и расчет будет выполнен.

3.3.2.2. Построение контекстной диаграммы классов

Диаграммы классов - центральное звено объектно-ориентированных методов разработки программного обеспечения, поэтому все существующие методы используют диаграммы классов в одной из известных нотаций. Однако в основном диаграммы классов в этих методах применяют на этапе проектирования, для того чтобы показать особенности построения конкретных классов [19].

Концептуальные модели в соответствии с определением оперируют понятиями предметной области, атрибутами этих понятий и отношениями между ними. Понятию в предметной области разрабатываемого программного обеспечения могут соответствовать как материальные предметы, так и абстракции, которые применяют специалисты предметной области [19].

Основным понятиям в модели ставятся в соответствие классы. Класс при этом традиционно понимают, как совокупность общих признаков заданной группы объектов предметной области. В соответствии с этим определением на диаграмме классов каждому классу соответствует группа объектов, общие признаки которых и фиксирует класс [19].

Для заполнения параметров используются специальные формы пользовательского интерфейса.

Контекстная диаграмма классов представлена на рис. 18. В данной диаграмме существуют следующие обобщения:

- пользователь (сталевар), взаимодействует с технологическим процессом в виде легирующих материалов, плавки, химическим составом, цехом и его сущностями, а также просматривает отчеты с рекомендациями по отдаче легирующих материалов;

- легирующий материал, содержит в себе две сущности легированный лом и ферросплав;
- легированный лом и ферросплав состоит из химических элементов;
- химический состав определяет диапазон по допустимому содержанию химических элементов в плавке, химический состав определяется требованиями к плавке и просматривается сталеваром;
- плавка обрабатывается сталеваром и должна удовлетворять требованиям углеродного эквивалента, химического состава, основной способ выполнить технологические требования к плавке — это ввод навески легирующего материала;
- цех определяет местонахождение плавки и сталевара и подразделяется на следующие участки: ЦВКС, ЦВОКС, на участках в свою очередь находятся агрегаты, где может быть обработана плавка.

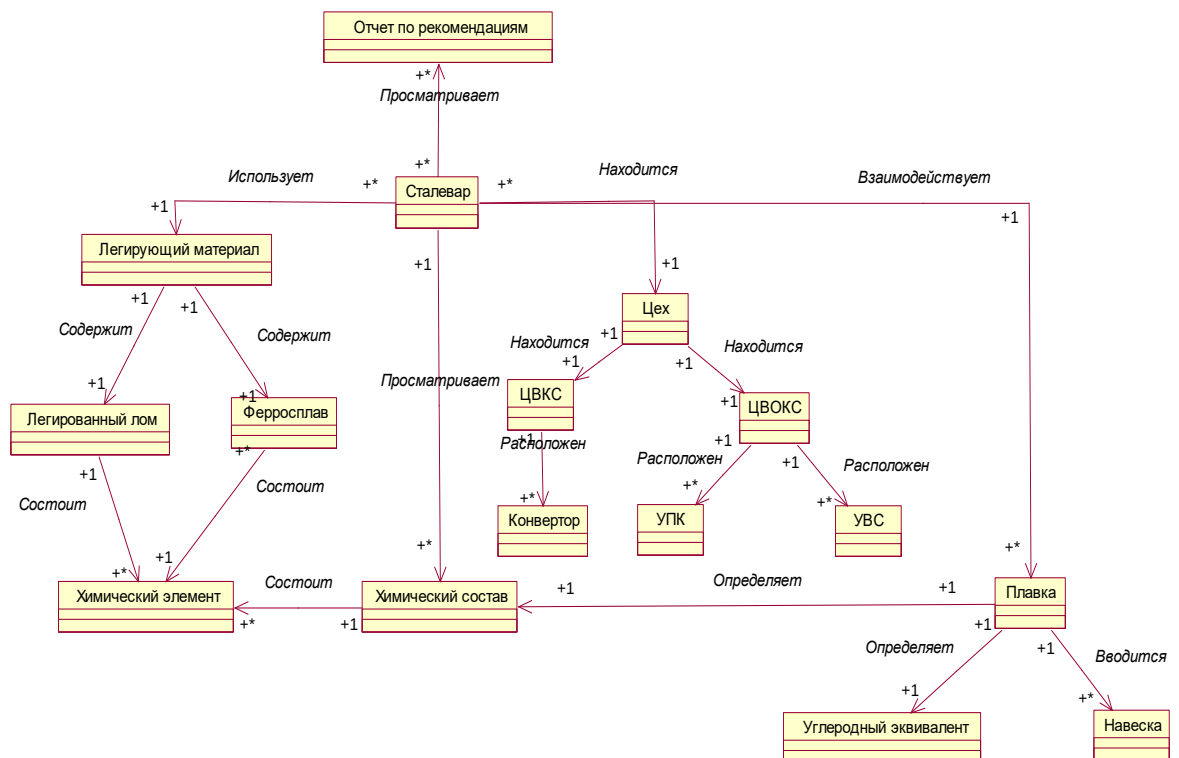


Рис. 18. Контекстная диаграмма классов

Разработанная контекстная диаграмма классов подтверждает высокую степень обособленности сущностей, их единообязанность применительно к своим задачам, а также высокий уровень взаимодействия между объектами классов предметной области. Исходя из этого, выбор объектно-ориентированного подхода при разработке программного обеспечения полностью оправдан.

3.3.2.3. Построение диаграммы переходов состояний

Диаграмма переходов состояний — описание возможных последовательностей состояний и переходов, которые в совокупности характеризуют поведение элемента модели в течение его жизненного цикла.

Диаграмма состояний представляет динамическое поведение сущностей, на основе спецификации их реакции на восприятие некоторых конкретных событий. С её помощью можно моделировать последующее функционирование системы на основе ее предыдущего и текущего функционирования. Моделируемая система в любой заданный момент времени находится точно в одном из конечного множества состояний. С течением времени она может изменить свое состояние, при этом переходы между состояниями должны быть точно определены.

На рис. 19 представлена диаграмма состояний системы, начальным состоянием является открытие главного окна приложения, затем выбирается расчетная плавка, устанавливаются параметры легирующих материалов (при необходимости)

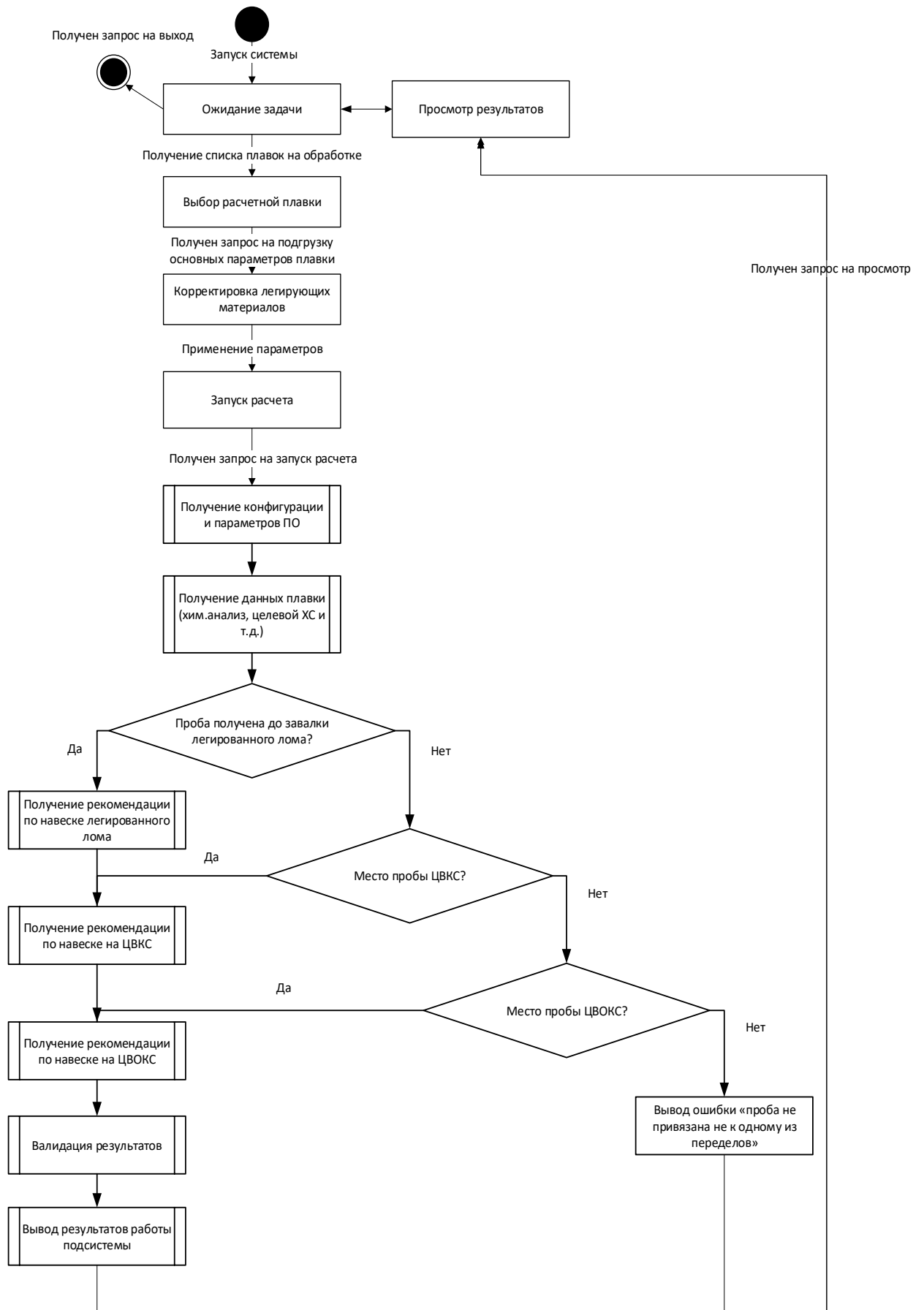


Рис. 19. Диаграмма переходов состояний системы

После запуска расчета выполняется следующая последовательность действий:

1. получение последних данных по параметрам плавки (вес, целевая химия, проба хим. анализа) и их валидация;
2. формирование индивидуальных ограничений характерных для текущей плавки;
3. установка допустимого коридора значений по химическим элементам для текущей плавки;
4. получение прогнозных значений по усвоению для каждого химического элемента, используется регрессионная модель расчета усвоения химического элемента в плавке;
5. загрузка данных по наличию легирующих элементов и их характеристикам, стоимостям;
6. формирования ограничений и целевой функции для алгоритма оптимизации;
7. выполнение алгоритма оптимизации стоимости легирования плавки;
8. валидация результатов;
9. вывод результатов работы подсистемы.

Конечным состоянием системы является закрытие главного окна программы.

3.3.2.4. Диаграмма пакетов

Пакетом при объектном подходе называется совокупность описаний классов и других программных ресурсов, в том числе и самих пакетов. Объединение в пакеты используют для удобства создания больших проектов, количество классов в которых велико. При этом в один пакет обычно собирают классы и другие ресурсы одинакового назначения [19].

Диаграмма пакетов показывает, из каких частей состоит проектируемая программная система, и как эти части связаны друг с другом [19].

Связь между пакетами определяется внешними связями классов и других ресурсов, объединенных в пакет [19].

Анализ диаграммы вариантов использования (см. рис. 16) и контекстной диаграммы классов (см. рис. 17). Описание пакетов представлено в табл. 19. Диаграмма пакетов представлена на рис. 20.

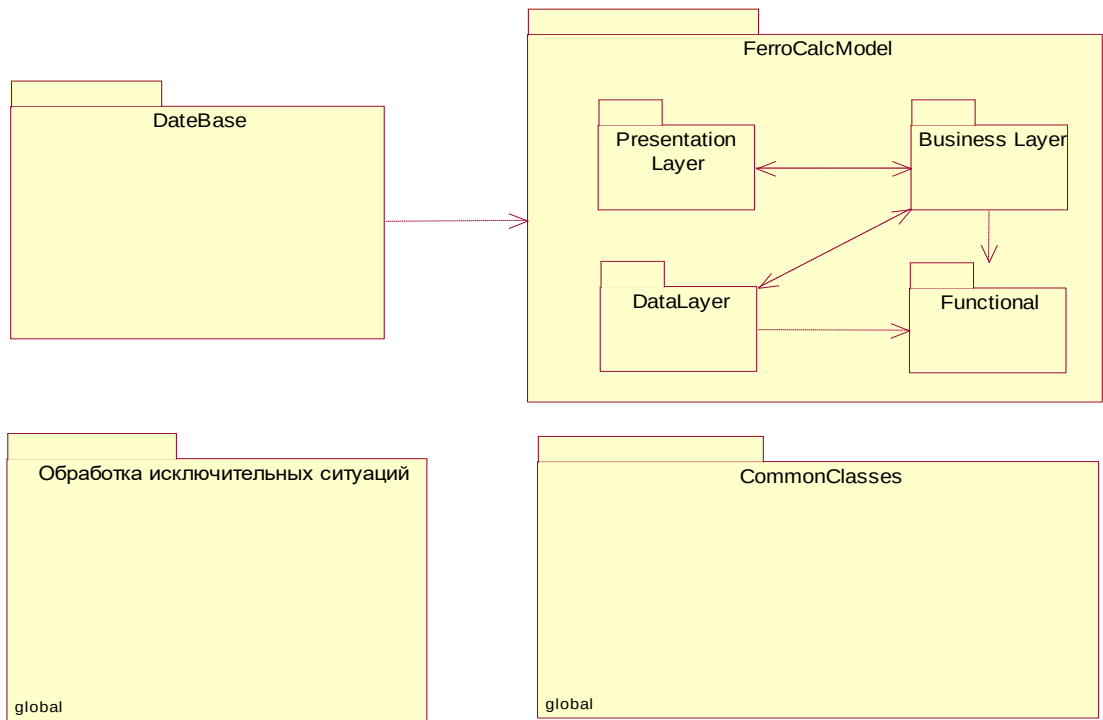


Рис. 20. Диаграмма пакетов

Таблица 19

Описание пакетов

Пакет	Описание
1	2
FerroCalcModel	Пакет, реализующий функционал пользовательского интерфейса, бизнес-логики, работы с данным модели легирования плавок. Пакет содержит в себе следующие пакеты: PresentationLayer, BusinessLayer, DataLayer, Functional
CommonClasses	Глобальный пакет, реализующий функционал паттерна программирования MVVM и его инструментов
DataBase	Пакет, содержащий классы, описывающих взаимодействие с БД

1	2
Обработка исключительных ситуаций	Пакет, содержащий классы исключений, реализующих обработку исключительных ситуаций
PresentationLayer	Пакет, содержащий классы, определяющие пользовательский интерфейс и средства взаимодействия с ним
BusinessLayer	Пакет, содержащий классы, которые содержат логику работы программы и являющиеся связующим звеном между пакетами Presentation Layer и Data Layer. Определяют механизмы по работе с данными и их отображению, работают с пакетом вспомогательных функций Functional
DataLayer	Пакет, содержащий классы, описывающие данные предметной области используемые в программе, а также логику по взаимодействию с ними
Functional	Пакет, содержащий классы, отвечающие за вспомогательные функции на прямую, не относящиеся к предметной области

3.3.2.5. Детальная диаграмма классов пакета «BusinessLayer»

Пакет «BusinessLayer» содержит основную логику программы, отвечает за взаимодействия с данными, их обработкой, пользовательским интерфейсом. Определяют механизмы по работе с данными и их отображению, работают с пакетом вспомогательных функций.

Диаграмма классов служит для представления структуры модели системы в терминологии классов объектно-ориентированного программирования. Диаграмма классов может отражать различные взаимосвязи между отдельными сущностями предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает их внутреннюю структуру (поля, методы и т.д.) и типы отношений. На данной диаграмме не указывается информация о временных аспектах функционирования системы. С этой точки зрения диаграмма классов является дальнейшим развитием концептуальной модели проектируемой системы. На этом этапе принципиально знание ООП подхода и паттернов проектирования [19].

В табл. 20 представлено описание классов пакета «BusinessLayer». Исходная диаграмма классов представлена на рис. 21.

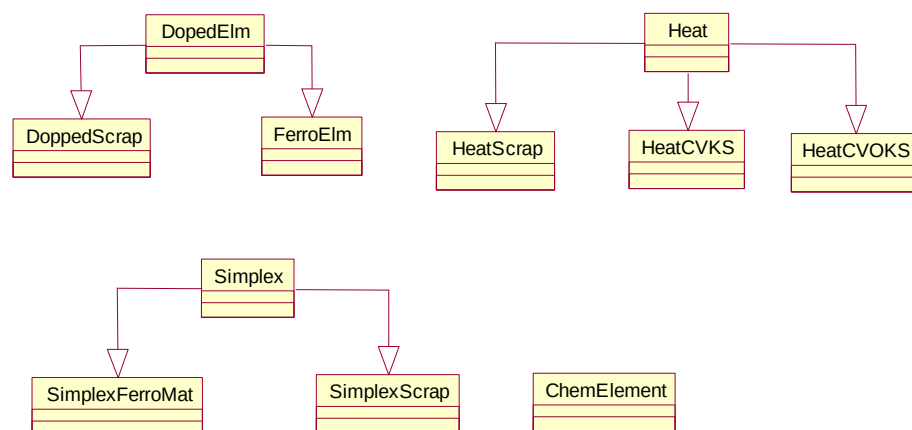


Рис. 21. Исходная диаграмма классов пакета «BusinessLayer»

Таблица 20

Описание классов пакета «BusinessLayer»

Класс	Описание
DopedElm	Класс, реализующий тип данных характеризующий легирующий материал
DoppedScrap	Класс-наследник от класса DopedElm, реализующий тип данных характеризующий легированный лом
FerroElm	Класс-наследник от класса DopedElm, реализующий тип данных характеризующий ферросплав
Heat	Класс, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «плавка»
HeatScrap	Класс-наследник от класса Heat, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «плавка» на этапе завалки легированного лома
HeatCVKS	Класс-наследник от класса Heat, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «плавка» на этапе завалки ферросплавов в стальковш
HeatCVOKS	Класс-наследник от класса Heat, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «плавка» на этапе отдачи ферросплавов в установки внепечной обработки стали
Simplex	Класс, реализующий поля и методы алгоритма оптимизации «симплекс-метод»
SimplexFerroMat	Класс-наследник от класса Simplex, реализующий алгоритм оптимизации «симплекс-метод» для расчета оптимальной навески ферросплавов
SimplexScrap	Класс-наследник от класса Simplex, реализующий алгоритм оптимизации «симплекс-метод» для расчета оптимальной навески легированного лома
ChemElement	Класс, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «химический элемент»

3.3.2.6. Детальная диаграмма классов пакета «PresentationLayer»

Пакет «PresentationLayer» содержит логику взаимодействия пользовательского интерфейса с логикой работы программы, а именно представлением рекомендации сталевару и меню настроек модели.

В табл.21 представлено описание классов пакета «PresentationLayer». Исходная диаграмма классов представлена на рис. 22.

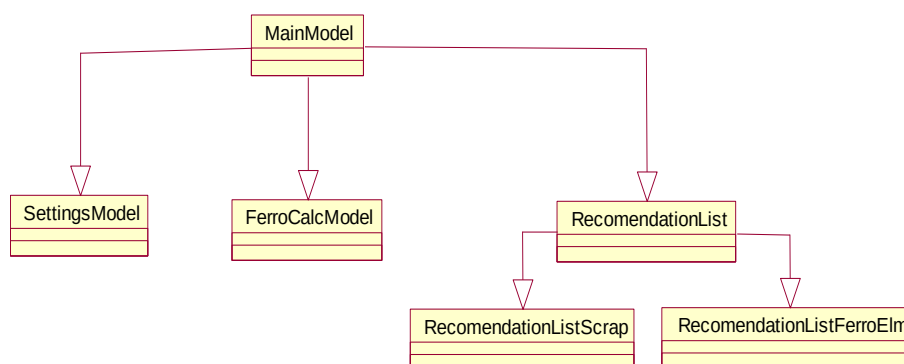


Рис. 22. Исходная диаграмма классов пакета «PresentationLayer»

Таблица 21

Описание классов пакета «PresentationLayer»

Класс	Описание
MainModel	Класс, в котором определен базовый функционал остальных моделей представления
FerroCalcModel	Класс, реализующий основное представление пользователя и представление рекомендаций с бизнес-логикой проекта
SettingsModel	Класс, отвечающий за применение пользовательских параметров к системе
ReccomendationList	Класс, в котором определен базовый функционал представления рекомендация по навеске
ReccomendationListScrap	Класс, отвечающий за представление рекомендации по легированным ломам
ReccomendationListFerroElm	Класс, отвечающий за представление рекомендации по ферросплавам

3.3.2.7. Детальная диаграмма классов пакета «DataLayer»

Пакет, содержащий классы, описывающие данные предметной области используемые в программе, логику по взаимодействию с ними, а именно сохранение результатов файл *xlsx* и БД с помощью SQL-команд.

В табл. 22 представлено описание классов пакета «DataLayer». Исходная диаграмма классов представлена на рис. 23.

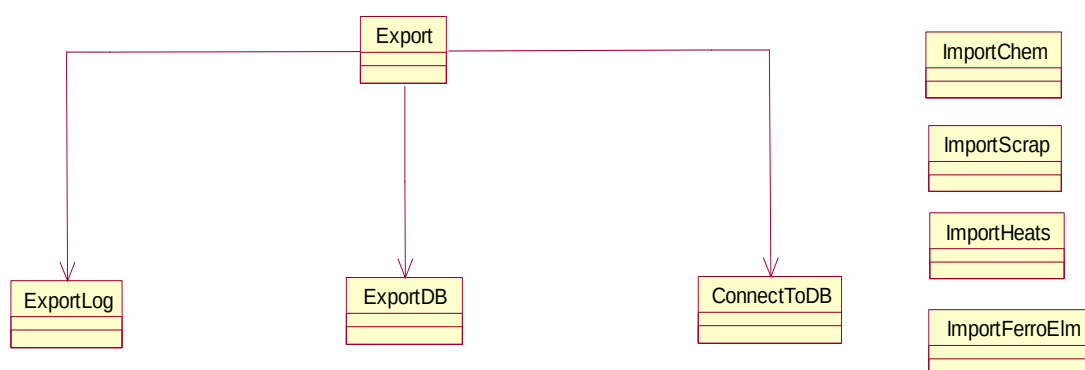


Рис. 23. Исходная диаграмма классов пакета «DataLayer»

Таблица 22

Описание классов пакета «DataLayer»

Класс	Описание
Export	Класс, в котором определен базовый функционал пакета работы с данными
ExportLog	Класс, реализующий алгоритм формирования лог файла на основе данных из пакета PresentationLayer
ExportDB	Класс, реализующий алгоритм записи в БД на основе данных из пакета PresentationLayer
ImportHeats	Класс, реализующий функционал получения плавки и ее параметров
ImportScrap	Класс, реализующий функционал получения легированного лома и его параметров
ImportFerroElm	Класс, реализующий функционал получения ферросплавов и их параметров
ImportChem	Класс, реализующий функционал получения химического состава плавки
ConnectToDB	Класс, отвечающий за подключение к БД

3.3.2.8. Детальная диаграмма классов пакета «Functional»

Пакет, содержащий классы, отвечающие за вспомогательные функции на прямую, не относящиеся к предметной области. Основной задачей пакета является организации поддержки паттерна MVVM в приложении, а именно связь кода программы с элементами интерфейса.

В табл. 23 представлено описание классов пакета «Functional». Исходная диаграмма классов представлена на рис. 24.

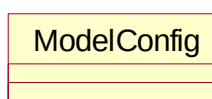


Рис. 24. Исходная диаграмма классов пакета «Functional»

Таблица 23

Описание классов пакета «Functional»

Класс	Описание
ModelConfig	Класс, в котором определен базовый функционал работы с сохранением конфигурации сеанса работы в программе

3.3.2.9. Детальная диаграмма классов пакета «CommonClasses»

Пакет, содержащий классы, отвечающие за вспомогательные функции на прямую, не относящиеся к предметной области. Основной задачей пакета является организации поддержки паттерна MVVM в приложении, а именно связь кода программы с элементами интерфейса.

В табл. 24 представлено описание классов пакета «CommonClasses». Исходная диаграмма классов представлена на рис. 25.

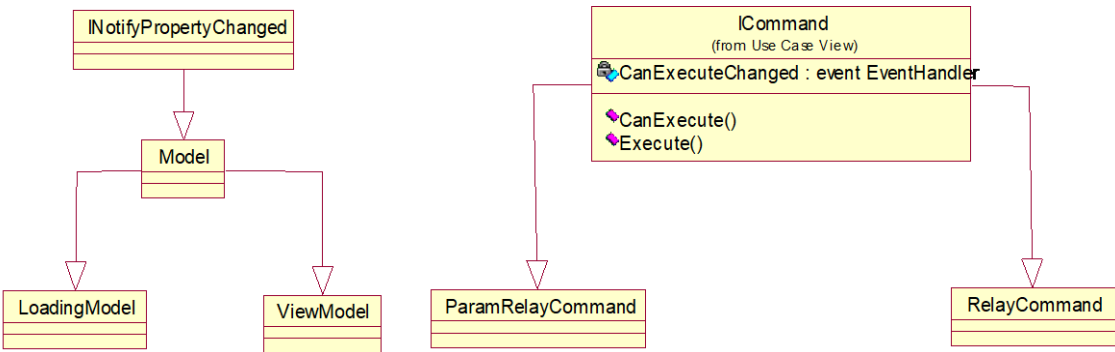


Рис. 25. Исходная диаграмма классов пакета «CommonClasses»

Таблица 24

Описание классов пакета «CommonClasses»

Класс	Описание
INotifyPropertyChanged	Класс-интерфейс, используется для уведомления клиентов об изменении значения свойства.
ViewModel	Класс реализует свойства и команды, к которым представление может привязать данные, и уведомляет представление о любых изменениях состояния с помощью событий уведомления об изменениях изменений.
LoadingModel	Класс реализует функционал запуска процессов в фоновом режиме
Model	Базовая реализация интерфейса INotifyPropertyChanged
RelayCommand	Класс команды ретрансляции, целью которой является передача своей функциональности другим объектов путем вызова делегатов.
ParamRelayCommand	Класс команды ретрансляции с параметрами, целью которой является передача своей функциональности другим объектов путем вызова делегатов.
ICommand	Класс-интерфейс, обеспечивают поведение команд для элементов пользовательского интерфейса

3.3.2.10. Детальная диаграмма классов пакета «DataBase»

Пакет, содержащий классы, отвечающие за вспомогательные функции на прямую, не относящиеся к предметной области. Основной задачей пакета является организации поддержки паттерна MVVM в приложении, а именно связь кода программы с элементами интерфейса.

В табл. 25 представлено описание классов пакета «DataBase». Исходная диаграмма классов представлена на рис. 26.

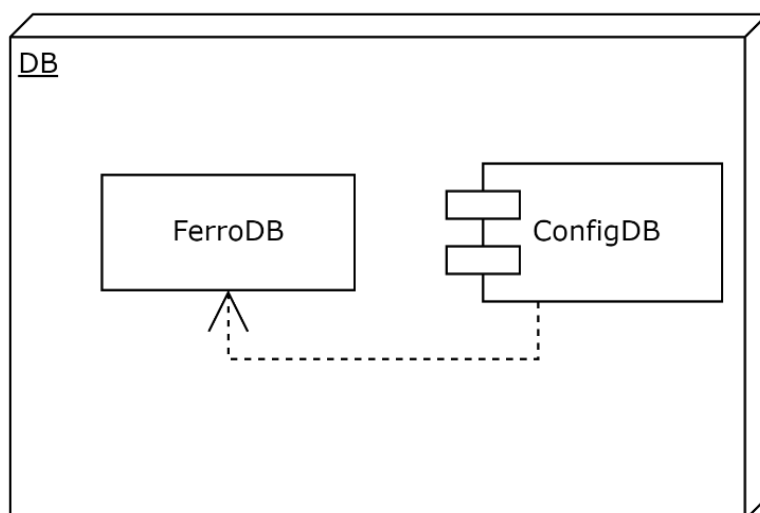


Рис. 26. Исходная диаграмма классов пакета «DataBase»

Таблица 25

Описание классов пакета «DataBase»

Класс	Описание
FerroDB	База данных
ConfigDB	Файл конфигурация схемы БД

3.3.3. Разработка физической модели

3.3.3.1. Построение диаграмм компонентов

Диаграммы компонентов применяют при проектировании физической структуры разрабатываемого программного обеспечения. Эти диаграммы показывают, как выглядит программное обеспечение на физическом уровне, т. е. из каких частей оно состоит и как эти части связаны между собой [18].

Диаграммы компонентов оперируют понятиями компонент и зависимость. Под компонентами при этом понимают физические заменяемые части программного обеспечения, которые соответствуют некоторому набору интерфейсов и обеспечивают их реализацию. По сути дела, это отдельные файлы различных типов [19].

Проектируемая система содержит одну систему: десктопное приложение, которое работает с БД. Диаграмма компонентов представлена на рис. 27.

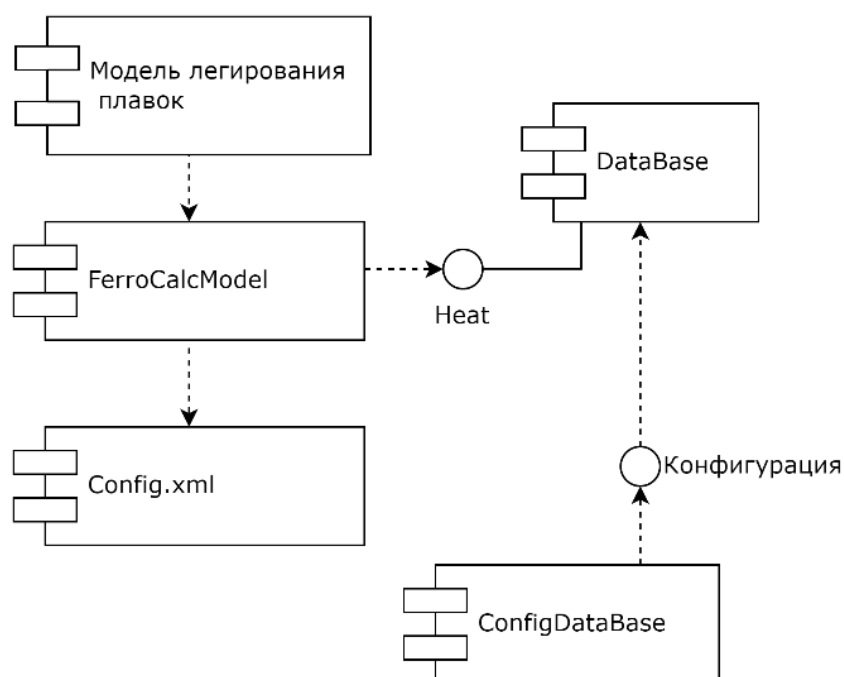


Рис. 27. Диаграмма компонентов

3.3.3.2. Построение диаграмм размещения

При физическом проектировании распределенных программных систем необходимо определить наиболее оптимальный вариант размещения программных компонентов на реальном оборудовании в локальной или глобальной сетях. Для этого используют специальную модель UML - диаграмму размещения [19].

Диаграмма размещения отражает физические взаимосвязи между программными и аппаратными компонентами системы. Каждой части аппаратных средств системы, например, компьютеру или датчику, на диаграмме размещения соответствует узел [19].

Компьютер сталевара и сервер БД связаны с помощью корпоративной сети, логирование результатов работы ПО, ведется в БД.

Диаграмма размещения проектируемой системы представлена на рис. 28.

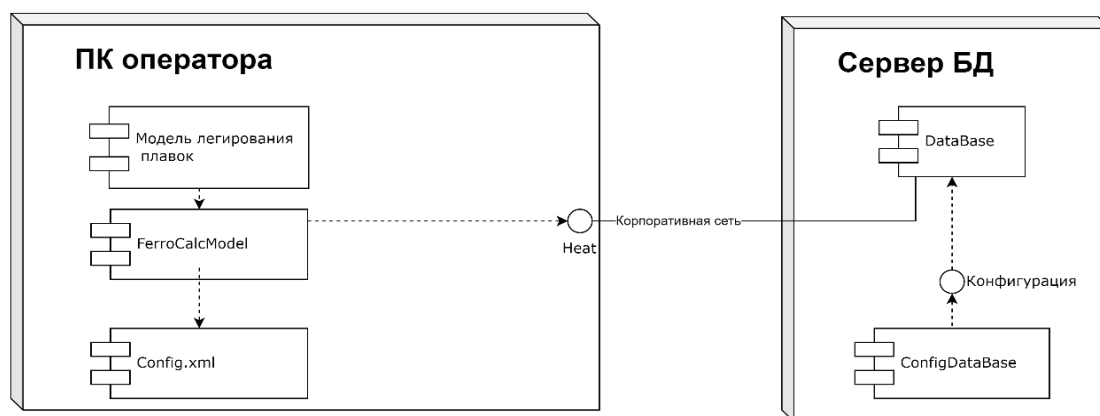


Рис.28. Диаграмма размещения

3.3.4. Разработка интерфейсов

Пользовательский интерфейс (в случае его наличия) проектируются в самом начале создания ПО. Именно он дает наиболее наглядное представление о будущей системе заказчику и позволяет (в случае необходимости) внести правки в проект на самых ранних этапах.

3.3.4.1. Построение графа диалога

Граф диалога — это граф, каждой вершине которого сопоставлено определенное состояние диалога, характеризующееся набором доступных пользователю действий.

Дуги, исходящие из вершин, показывают возможные изменения состояний при выполнении пользователем определенных действий.

Под диалогом понимают регламентированный обмен информацией между человеком и компьютером, (программным обеспечением) осуществляемый в реальном масштабе времени и направленный на совместное решение конкретных задач: обмен информацией между пользователем и компьютером и координация их действий [20].

Каждый диалог состоит из отдельных процессов ввода-вывода, которые физически обеспечивают связь между пользователем программного обеспечения и компьютером.

Обмен информацией между пользователем и компьютером осуществляется с помощью передачи сообщений и управляющих сигналов.

Сообщение — это определенная порция информации в диалоговом обмене человека и компьютера.

Различают:

- входные сообщения, которые генерируются человеком с помощью средств ввода;
- выходные сообщения, которые генерируются компьютером в виде текстов, звуковых сигналов и/или изображений и выводятся пользователю на экран монитора или другие устройства вывода информации.

Пользователь в основном генерирует сообщения следующих типов: запрос информации, запрос помощи, запрос операции или функции, ввод или изменение информации, выбор поля кадра и т. д.

В ответ он получает: подсказки или справки; информационные сообщения, не требующие ответа; приказы, требующие действий; сообщения об ошибках, нуждающиеся в ответных действиях; изменение формата кадра и т. д.

Так как работа с программой имеет четкую последовательность действий, то тип диалога пользователя с программой является «Управляемый программой».

1. Граф диалога программы представлен на рис. 29.
2. После запуска программы сталевар попадает на основное окно программы, в котором он может выбрать расчетную плавку.
3. После выбора расчетной плавки загружается список основных параметров плавки.
4. Сталевар может перейти во вкладку «Настройки» и выполнить корректировку легирующих материалов.
5. Для расчета рекомендаций на плавку необходимо нажать кнопку «Рассчитать».
6. Результаты расчета будут выведены в таблицы, соответствующие каждому из технологических этапов, а также записаны в АСУ ТП.

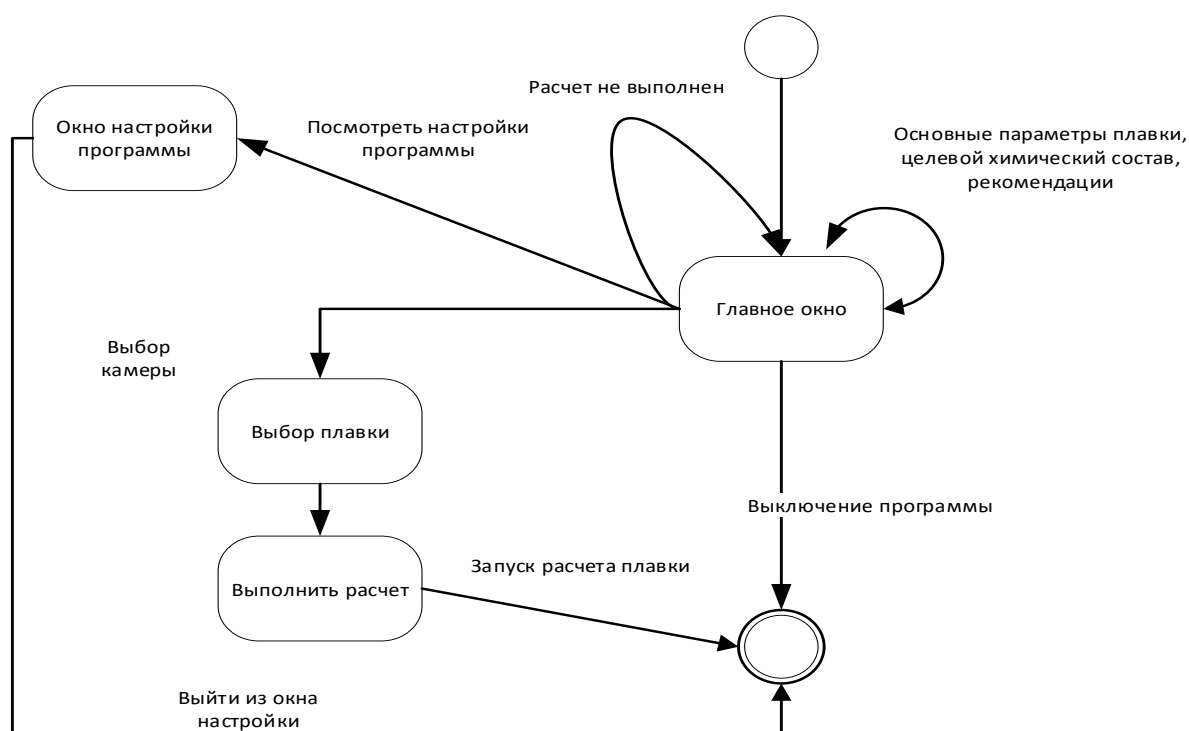


Рис.29. Граф диалога

3.3.4.2. Разработка форм ввода-вывода информации

Пользовательские интерфейсы большинства современных программ строятся по технологии WIMP: W - Windows (окна), I - Icons (пиктограммы), M - Mouse (мышь), P - Pop-up(всплывающие или выпадающие меню). Основными элементами графических интерфейсов являются [21]:

- окна;
- пиктограммы;
- компоненты ввода-вывода;
- мышь.

К основным компонентам интерфейса разрабатываемой программы можно отнести:

1. Главное окно программы (рис. 30).

Окно приложения Windows с примененной темой Metro, содержит: системную панель вверху с функционалом выбора плавки, под ней расположена

таблица целевого химического состава плавки (возможность ручного тестирования). Ниже располагаются таблицы с рекомендациями.

МОДЕЛЬ ЛЕГИРОВАНИЯ ПЛАВОК V1.2

Расчёт данных Настройки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМЕР ПЛАВКИ: 123333 ВРЕМЯ РАСЧЁТА: 29.05.2023 21:42 ВРЕМЯ ПРОБЫ: 29.05.2023 20:42

Элемент	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	Mo	Nb	V	Ti	Al	N	B	S	P
Мин	0,07	0,90	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Макс	0,10	1,10	0,25	0,20	0,20	0,20	0,08	0,05	0,02	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Прогноз выплавка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прогноз ВОС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РАССЧИТАТЬ

ЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ

Материал	Лом_1	Лом_2	Лом_3	Лом_4	Черный
Результат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

НАВЕСКА ЦВКС:

Материал	FeMn	Mn	Кокс	SiMn	SiC	FeSi
Результат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

НАВЕСКА ЦВКС:

Материал	FeMn	Mn	Кокс	SiMn	SiC	FeSi
Результат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рис. 30. Главное окно

2. Таблица целевого ХС и прогнозных параметров (рис.31). Представляет таблицу для просмотра и редактирования целевого химического состава плавки.

Элемент	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	Mo	Nb	V	Ti	Al	N	B	S	P
Мин	0,07	0,90	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Макс	0,10	1,10	0,25	0,20	0,20	0,20	0,08	0,05	0,02	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Прогноз выплавка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прогноз ВОС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Рис. 31. Пример целевого ХС плавки

3. Примеры рекомендации отображает результат расчета на каждый из технологических этапов (рис.32).

Материал	FeMn	Mn	Кокс	SiMn	SiC	FeSi
Результат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рис. 32. Пример рекомендации

4. Вкладка настройки позволяет корректировать содержания химического элемента в легирующем материале и его наличие (рис. 33).

МОДЕЛЬ ЛЕГИРОВАНИЯ ПЛАВОК V.1.2

Расчёт данных **Настройки**

ЛЕГИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал	FeMn	Mn	Кокс	SiMn	SiC	FeSi
C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЛЕГИРОВАННЫЕ ЛОМА

Материал	Лом_1	Лом_2	Лом_3	Лом_4	Черный
Cr	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Рис. 33. Вкладка настройки

3.4. Выводы по разделу 3

Были выполнены все этапы проектирования разрабатываемого программного обеспечения. Объектно-ориентированный подход был выбран для анализа и проектирования системы. В качестве средства реализации был выбран объектно-ориентированный язык программирования C# и среда разработки приложений Visual Studio.

На этапе концептуального моделирования разработаны модели «черного ящика», состава, структуры «белого ящика» системы.

На этапе проектирования информационного обеспечения был произведен выбор подхода к разработке и модели жизненного цикла программного обеспечения, а также используемых инструментов.

Были разработаны диаграммы потоков данных в системе. С использованием унифицированного языка моделирования UML разработаны логическая модель системы: диаграмма использования, контактная диаграмма классов, структуры данных, диаграммы пакетов, диаграммы классов пакетов и физическая модели системы.

В ходе разработки интерфейса были описаны графы диалога пользователя и форма ввода и вывода информации.

4. Результаты экспериментальной проверки модели легирования плавков

4.1. Описание эксперимента и экспериментальных данных

Для подтверждения работы, разработанных алгоритмов расчета усвоения, прогнозирования химического состава плавки, оптимизации были предъявлены следующие алгоритмы и метрики тестирования.

Для проверки адекватности модели легирования плавки необходимо произвести следующие действия:

Реализуем модель расчета прогнозной химии по формуле (2).

В качестве исходных данных введем навеску настоящей плавки.

Оценим полученные значения, на предмет попадания в диапазон целевого химического состава.

Сравним полученные значения с фактическим содержанием химическим элементов в плаке в конце выплавки и высчитаем разницу.

Для тестируемой плавки введем технологически параметры в модель легирования плавки.

Введем полученную рекомендацию в модель прогнозной химии.

К полученному результату прибавим погрешность, полученную на шаге 4.

Оценим рекомендацию на предмет попадание в диапазон целевой химии и сравним стоимость.

В качестве положительного примем результат, удовлетворяющий технологическим параметрам плавки, в частности попадание в диапазон целевого содержания химических элементов, и стоимости легирования ниже фактической.

Оценка адекватности работы модели легирования плавки формируется по следующим показателям, показатели указаны в порядке их приоритета:

Попадание в границы целевого химического состава и соответствия технологическим требованиям – 95 %.

Минимальная стоимость легирования в сравнении с идентичной рекомендацией сталевара – 90 %.

Для проверки адекватности алгоритма регрессионной модели усвоения химического элемента выполняется оценка с помощью показателя корреляции между фактическим усвоением и прогнозным усвоением на плавку на конкретном агрегате, а для нахождения наиболее «узких» мест в работе модели использовался анализ данных по типу план относительно факта усвоения на количество отданного химического элемента в чистом виде.

В качестве экспериментальных данных выступил набор плавов в разрезе «факт к плану (калькулятор)».

Данные списки не пересекаются с тренировочными и валидационными выборками и как следствие являются реальным набором данных для подтверждения работы методов и алгоритмов.

На рис. 34 представлена схема структурно-функциональной организации модели легирования плавов.

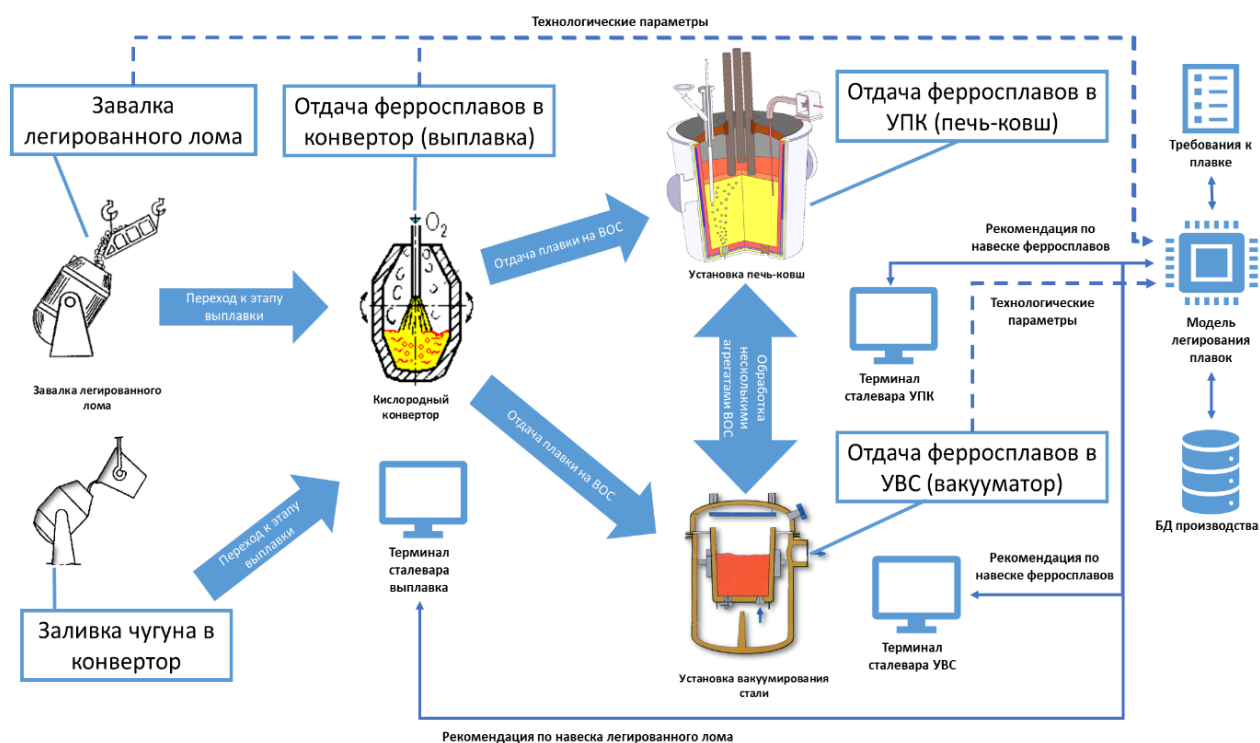


Рис. 34. Схема структурно-функциональной организации модели легирования плавов

На вход системе подаются данные о технологических параметрах плавки, её химическом составе (ХС), команды сталевара, сведения о легирующих материалах.

Данные проходят процедуру агрегации и валидации, после агрегации данных происходит вычисление рекомендации в разрезе каждого из переделов обработки стали. Полученные результаты формируются в представление удобное для восприятия сталевару и пригодное для передачи в АСУ ТП.

4.2. Настройка параметров и коэффициентов модели легирования плавов

Для увеличения точности расчетов модели адаптации к конкретному производству требуется настройка параметров модели (конфигурации).

Параметры воздействуют на результаты работы математической модели путем подстановки флагов в логические ветвления модели, так и путем добавления расчетных коэффициентов, влияющих на численные показатели, как промежуточных, так и результирующих расчетов.

Настройка параметров математической модели легирования плавов проводится на основании производственных данных. Конфигурационные данные можно классифицировать двумя способами: по времени обновления и по их тип.

По времени обновления параметры разделяются на оперативно обновляемые и константные. Оперативно обновляемые параметры используются для конфигурирования расчетов быстроизменяющихся факторов производства, например ограничения, относящиеся к марке, стали, в свою очередь константные параметры подразумевают под собой параметры, не требующие изменений после адаптации модели к конкретному производству.

По типу параметры бывают динамические и константные. Константные параметры, как правило занесены в модель и не требуют изменений после адаптации модели к производству. Динамические параметры рассчитываются автоматически по ходу работы модели для каждой плавки индивидуально, на

основе статистических данных или требованиях к плавке, агрегату, примером такого параметра является усвоение химического элемента в плавке.

В качестве основного источника данных выступает АСУ ТП сталеплавильного производства, именно она служит источником всех данных от оперативных до редко меняющихся параметров. Остальные параметры занесены в код модели, как константы, полученные на этапе внедрения модели.

4.3. Результаты экспериментальной проверки алгоритма модели расчета усвоения химического элемента в плавке

Для выполнения эксперимента в ПО «MS Excel» был разработан документ со следующей структурой табл. 26, фрагмент тестовых данных приведен в табл. П5.1.

Таблица 26

Поля набора данных оценки адекватности алгоритма регрессионной модели

Наименование	Описание
Номер плавки	-
Агрегат	Агрегат обработки плавки
План усвоения	Прогнозное усвоение модели
Факт усвоения	Фактическое усвоения
Столбцы с отдачами хим. элементов в чистом виде	Отдача химического элемента на плавку в чистом виде (для каждого из элементов)

Результаты сравнения прогнозного усвоения и фактического усвоения представлены на рис. 35, результаты корреляции фактического и прогнозного усвоения представлены на рис.36.

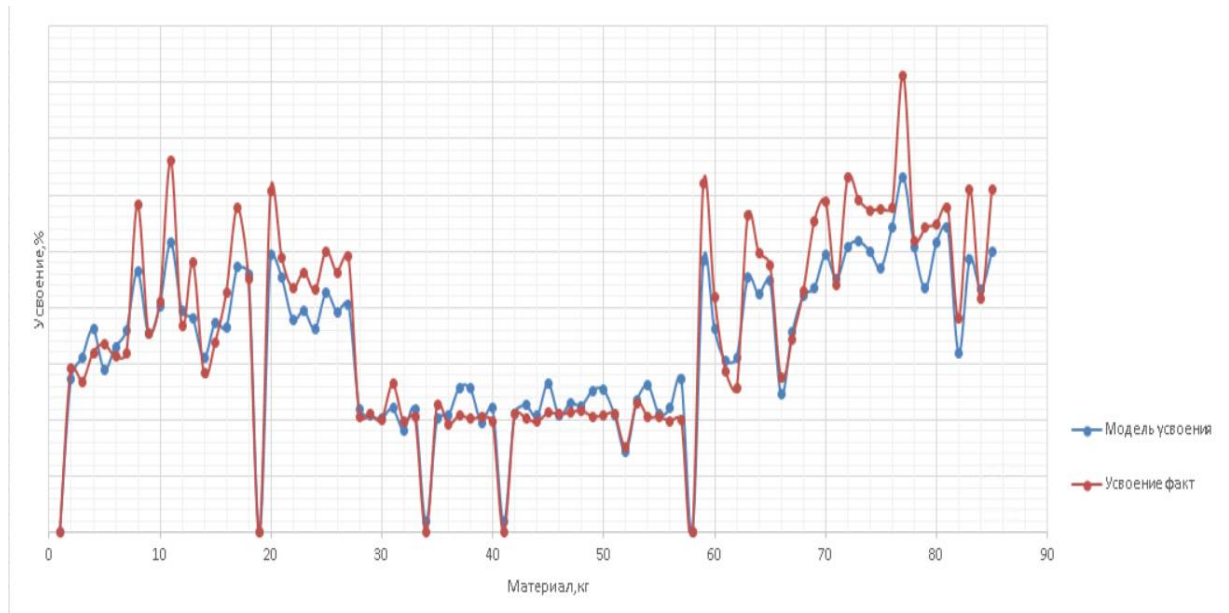


Рис.35. Сравнение прогнозных и фактических данных

В ходе анализа графика можно сделать вывод, что показатель прогнозного усвоения минимально расходится с фактическими значениями практически на всем интервале, приведенных значений усвоений за установленный временной период, основные расхождения наблюдаются в точках экстремума.

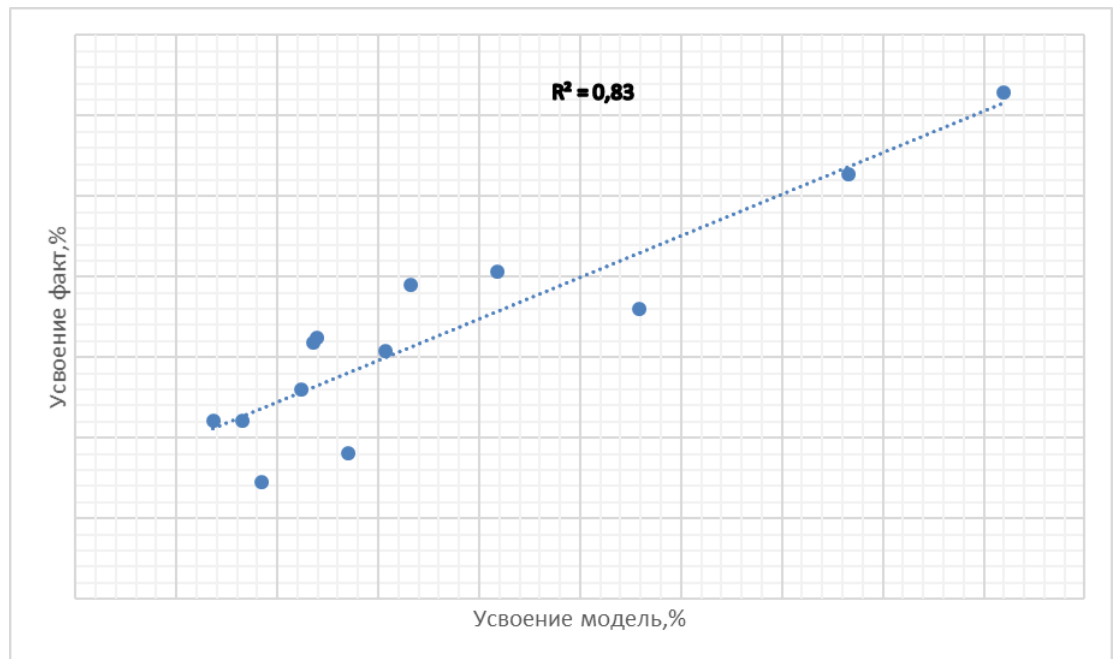


Рис.36. Корреляция фактического и прогнозного усвоения

На графике представлено отношение прогнозного усвоения к фактическому усвоению, по данному графику была вычислена корреляция, которая составила 83 %.

Анализируя прогнозные данные усвоения на тестовой выборке, можно сделать следующие выводы: корреляция прогнозного значения составила 83 %.

Разработанный алгоритм модели множественной регрессии позволяет обеспечить точность прогноза усвоения (до 82 %), тем самым существенно улучшить точность рекомендации по добавлению легирующих материалов на любую марку стали, учитывающее технологические особенности каждого передела.

4.4. Результаты экспериментальной проверки алгоритма модели прогноза химического состава плавки

Для выполнения эксперимента в ПО «MS Excel» был разработан документ со следующей структурой табл. 27, фрагмент тестовых данных приведен в табл. П5.2.

Таблица 27

Поля набора данных оценки адекватности модели прогнозного ХС

Наименование	Описание
Номер плавки	-
C прирост	Прирост содержание углерода после отдачи материалов
C вес рекомендация	Количество чистого углерода, рекомендованного калькулятором
C вес факт	Количество чистого углерода, отработанного сталеваром
Mn прирост	Прирост содержание марганца после отдачи материалов
Mn вес рекомендация	Количество чистого марганца, рекомендованного калькулятором
Mn вес факт	Количество чистого марганца, отработанного сталеваром
Si прирост	Прирост содержание кремния после отдачи материалов
Si вес рекомендация	Количество чистого кремния, рекомендованного калькулятором
Si вес факт	Количество чистого кремния, отработанного сталеваром

Результаты корреляции прогнозного и фактического прогноза по приросту содержания углерода представлены на рис. 37.

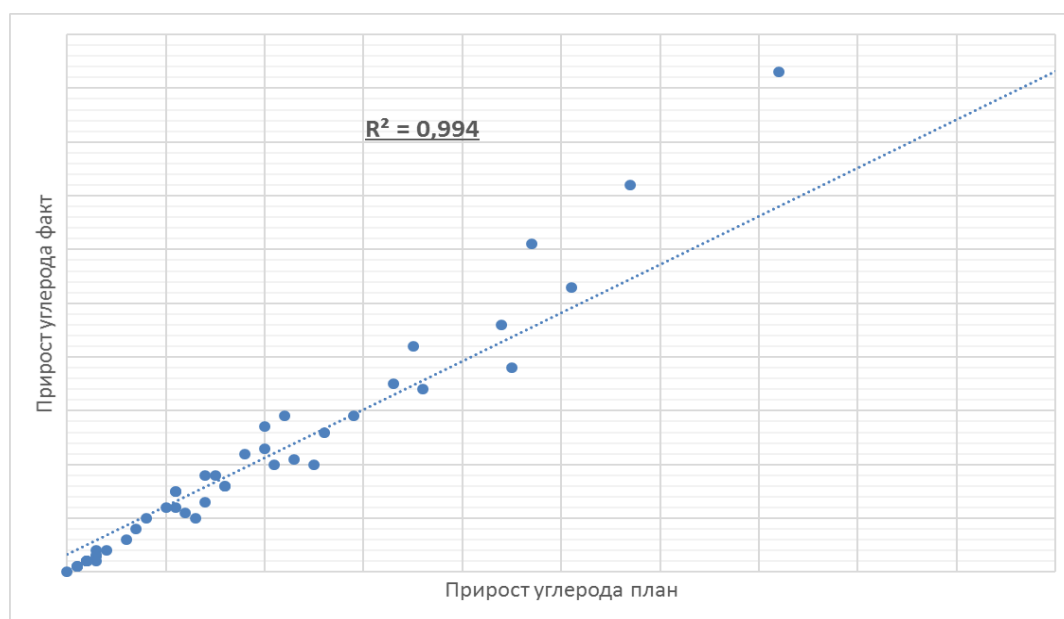


Рис.37. Корреляция фактического и прогнозного прироста углерода

Результаты корреляции прогнозного и фактического прогноза по приросту содержания кремния представлены на рис. 38.

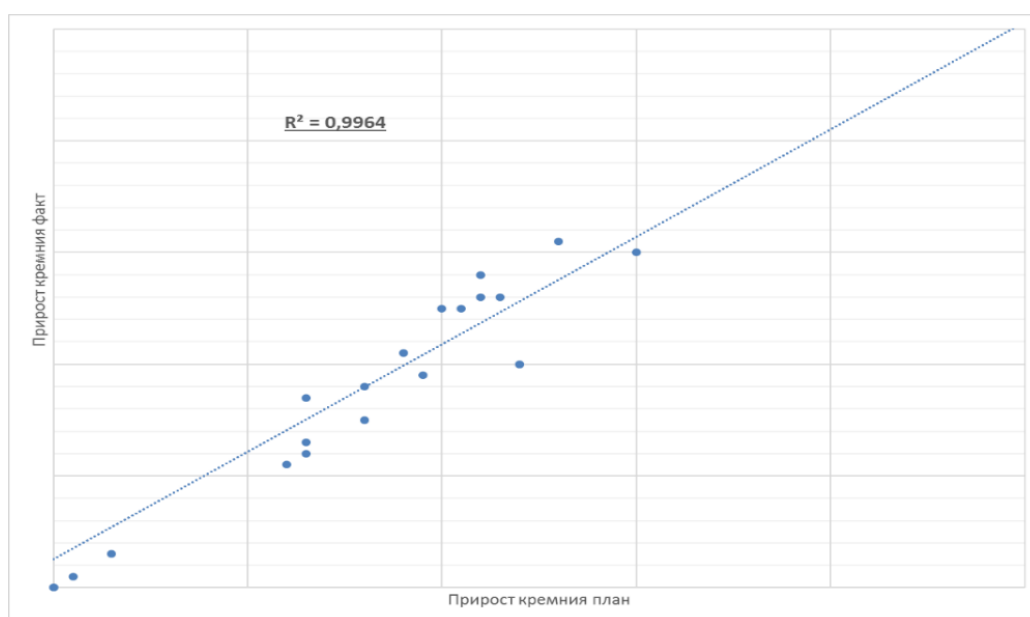


Рис.38. Корреляция фактического и прогнозного прироста кремния

Результаты корреляции прогнозного и фактического прогноза по приросту содержания марганца на рис. 39.

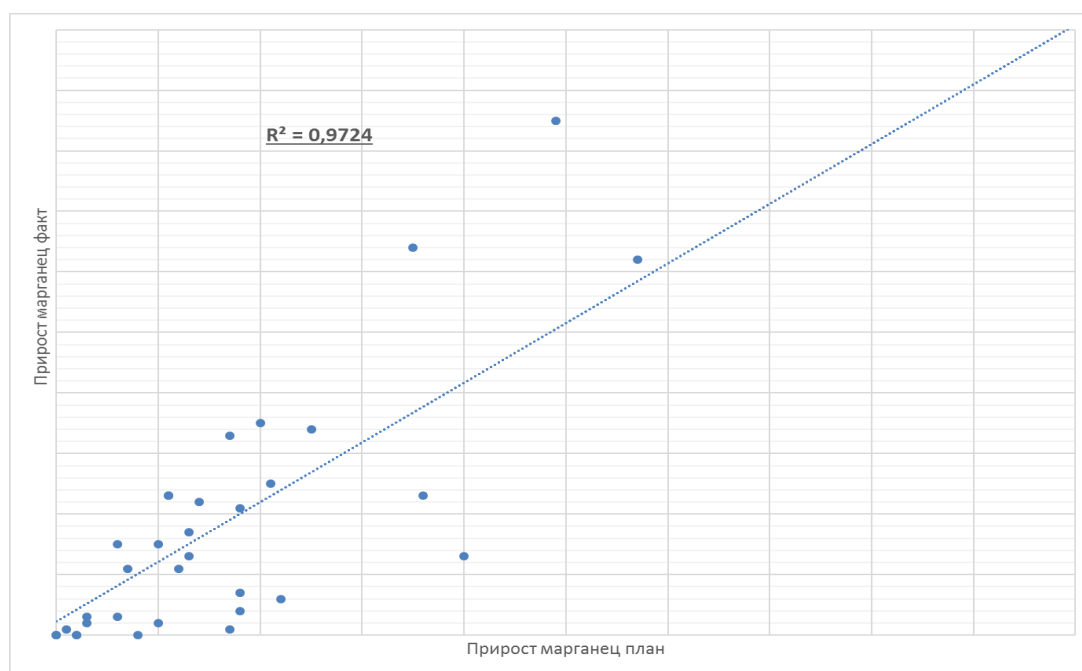


Рис.39. Корреляция фактического и прогнозного прироста марганца

В ходе анализа графиков можно сделать следующие выводы что значение прогнозного прироста химического элемента по кремнию, углероду и марганцу хорошо коррелируют с фактическим приростом по данным химическим элементам. Среднее значение корреляции составляет 99,5 %.

Оценка качества алгоритма модели проводилась по методике, представленной в п. 4.1, в качестве валидных данных для оценки были выбраны плавки с наименьшими расхождениями по отдам легирующих материалов по сравнению с алгоритмом модели.

Разработанный алгоритм модели прогноза химического состава позволяет обеспечить оптимальную точность прогноза, тем самым позволяя получить адекватную рекомендацию по отдаче легирующих материалов.

4.5. Результаты экспериментальной проверки алгоритма модели оптимизации стоимости легирования плавки

Для выполнения эксперимента в ПО «MS Excel» был разработан документ со следующей структурой табл. 28,29, фрагмент тестовых данных приведен в табл. П5.3, П5.4.

Таблица 28

Поля набора данных оценки алгоритма адекватности модели прогнозного ХС по стоимости

Наименование	Описание
Номер плавки	-
Стоимость сталевар	Стоимость легирования сталеваром
Стоимость калькулятор	Стоимость легирования по калькулятору
Разница	Разница стоимости легирования между стоимостью легирования сталеваром и калькулятором

Таблица 29

Поля набора данных оценки адекватности алгоритма модели прогнозного ХС по удовлетворению требованиям к плавке целевого химического состава

Наименование	Описание
Номер плавки	-
С макс.	Верхняя граница допустимого содержания углерода
С мин.	Нижняя граница допустимого содержания углерода
С прогноз	Прогнозное содержание углерода после отдачи навески на пробу
Мn макс.	Верхняя граница допустимого содержания марганца
Мn мин.	Нижняя граница допустимого содержания марганца
Мn прогноз	Прогнозное содержание марганца после отдачи навески на пробу
Si макс.	Верхняя граница допустимого содержания кремния
Si мин.	Нижняя граница допустимого содержания кремния
Si прогноз	Прогнозное содержание кремния после отдачи навески на пробу

Оценка адекватности алгоритма модели оптимизации стоимости легирования плавки была проведена в два этапа:

1. Оценка адекватности рекомендации по технологическим требованиям к плавке.

2. Оценка адекватности модели на предмет минимальной стоимости легирования.

Для оценки адекватности рекомендации алгоритма модели по технологическому параметру был рассмотрен ключевой параметр легирования — это попадания прогнозного значения в границы требуемого целевого химического состава плавки по элементам углерод, кремний и марганец. Визуализация оценки представлена по средствам графиков по каждому из химических элементов в формате: нижняя граница целевого химического состава (синий цвет), прогноз содержания элемента по калькулятору (зеленый цвет), верхняя граница целевого химического состава (красный цвет).

Графики представлены на рис.40-42.

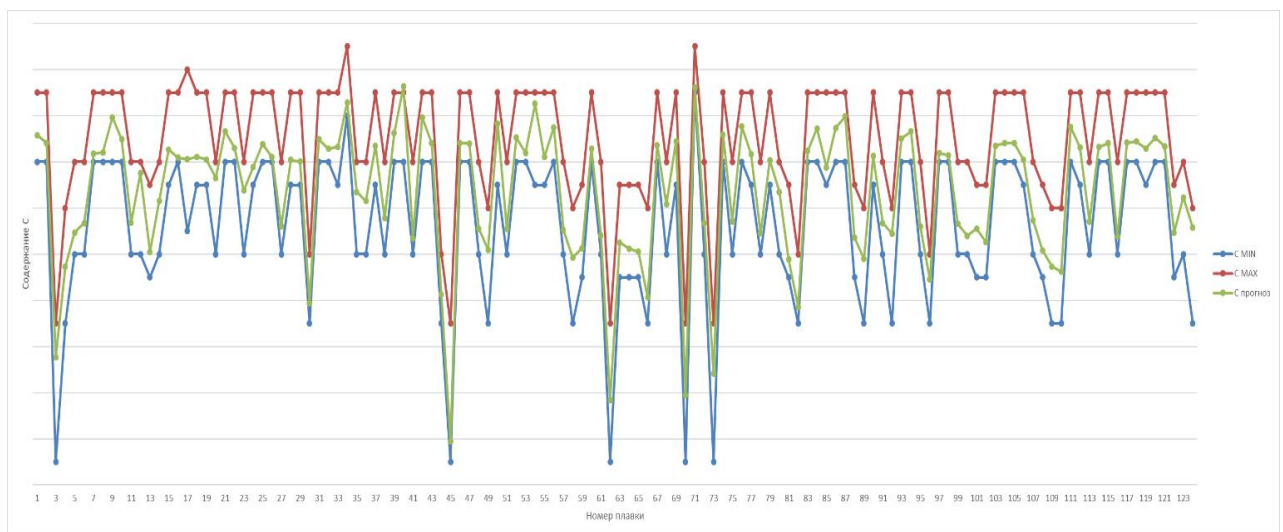


Рис.40. Оценка попадания в границы целевого хим. состава по углероду

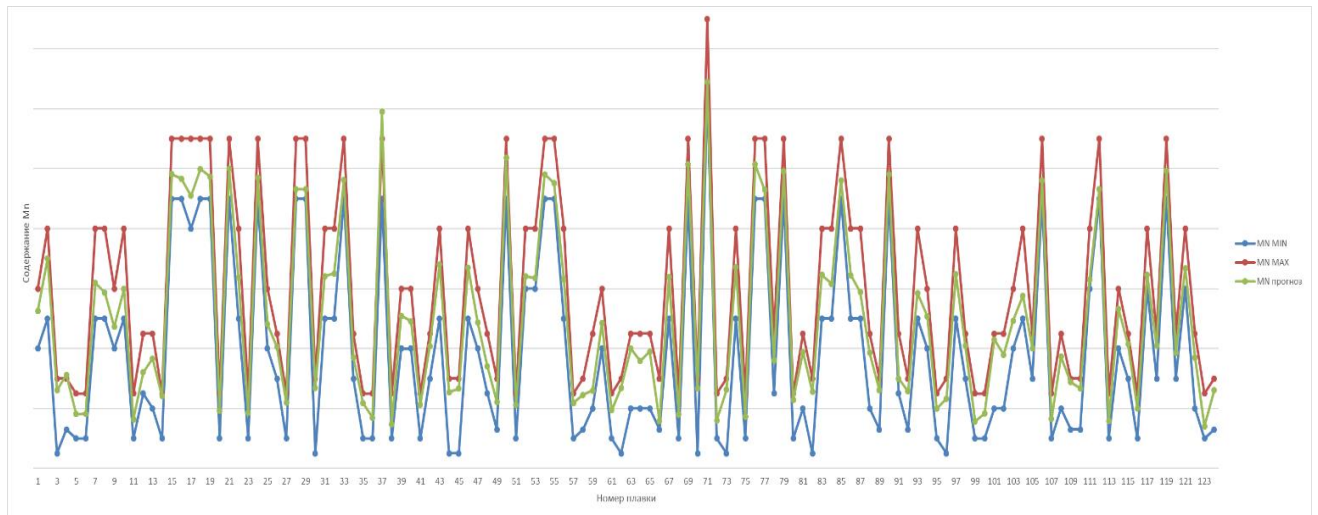


Рис.41. Оценка попадания в границы целевого хим. состава по марганцу



Рис.42. Оценка попадания в границы целевого хим. состава по кремнию

Анализируя результаты выборки, можно сделать вывод, что в большинстве случаев прогноз находится в границах заданного диапазона (между верхней и нижней границей), основное количество выбросов за пределы диапазона целевого химического состава приходится на плавки с минимальным интервалом между нижней и верхней границей химического состава.

Для более детального анализа по причинам некорректной работы алгоритма модели сформирована сводная таблица и диаграмма, описывающие причины и частоты отклонений.

Сводная таблица и диаграмма представлены на рис.43,44.

Ошибка	Частота, %
Зачет	96,77%
Превышение Mn	1,61%
Превышение Si	0,81%
Превышение C	0,81%

Рис.43. Сводная таблица по причинам отклонений

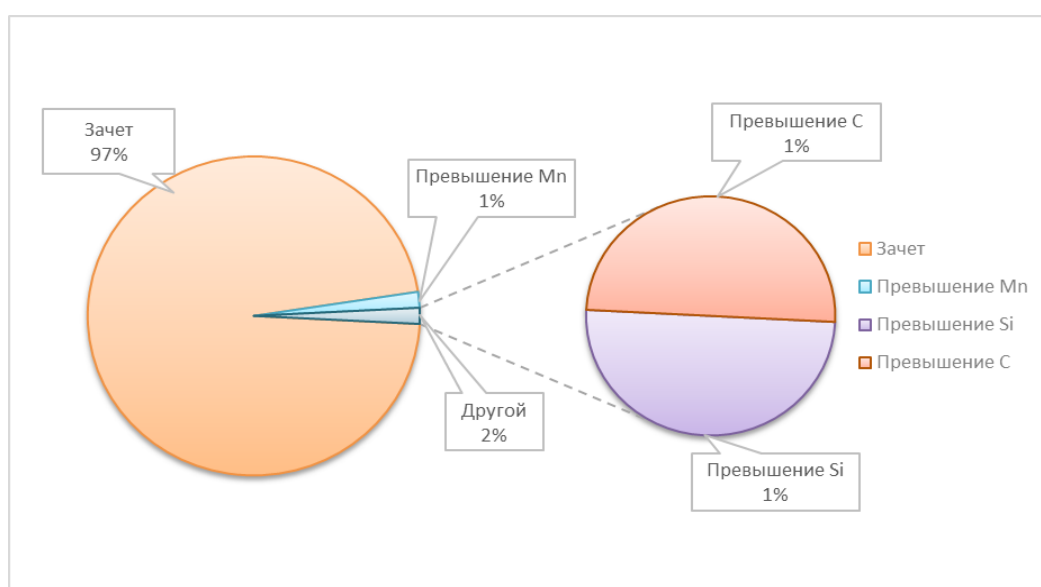


Рис.44. Диаграмма причин отклонений

В ходе рассмотрения полученных данных, была определена основная причина отклонения – это превышение верхней границы по марганцу с частотой 1,6 % от общего количества данных.

Для оценки удовлетворения метрики по адекватности работы модели в условиях ограничений сравним частоту зачетных плавок (96,8 %) с итоговым процентом нарушений (3,2 %), данный показатель говорит о хорошей работе модели в условиях ограничений и полностью удовлетворяет показатель целевой метрики по точности соблюдения технологических параметров плавки (95 %).

На втором этапе рассмотрим качество работы алгоритма модели на предмет достижения минимальной стоимости легирования плавки. Оценка данного

показателя проводилась путем сравнения стоимости легирования плавки сталеваром с рекомендацией калькулятора на ту же пробу химического анализа.

Для визуализации данных используется график формата стоимость легирования план (модель) к факту (сталевар).

Результаты представлены на рис.45,46.

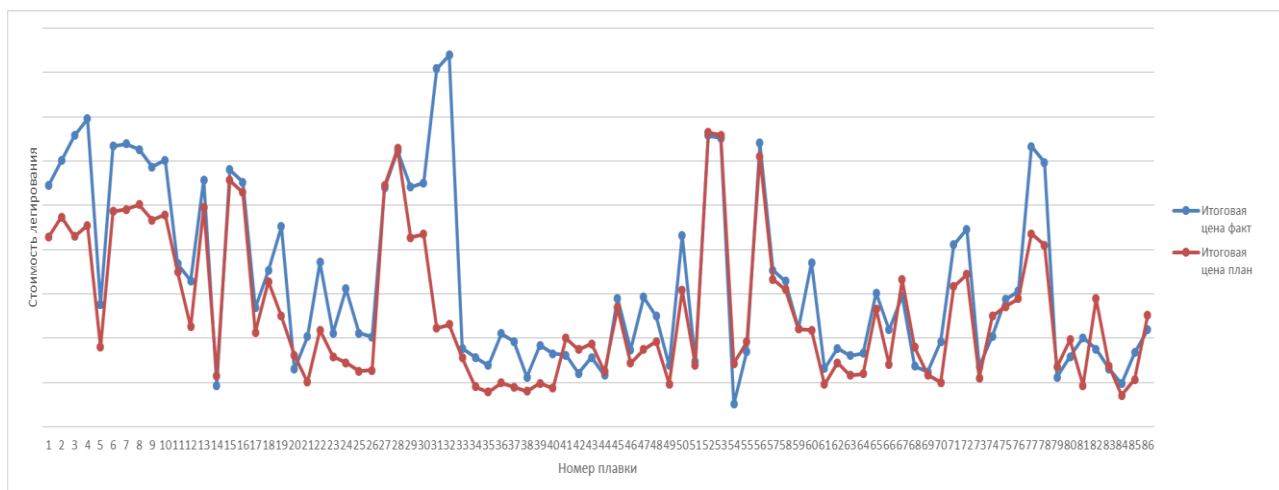


Рис.45. Оценка стоимостей легирования

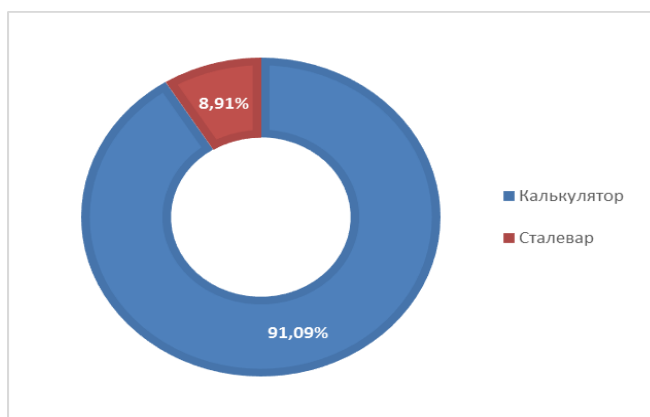


Рис.46. Диаграмма сравнения стоимости легирования

Анализируя результаты выборки, можно сделать вывод, что в большинстве случаев (91 %) прогноз обладает меньшей стоимостью легирования в сравнении с фактической стоимостью легирования сталеваром, что удовлетворяет показатель целевой метрики по минимальной стоимости легирования плавки (91 %).

4.6. Результаты экспериментальной проверки модулей и классов программного обеспечения модели легирования плавок

Для проверки работоспособности разработанного программного обеспечения предполагается следующий состав мероприятий по тестированию:

- тестирование разработанных модулей;
- тестирование программы на соответствие функциональных требований, изложенных в прил. 1;
- тестирование надежности программы на соответствие требований к надежности, изложенных в прил. 1;
- проверка программной документации на соответствие требований ЕСПД.

Для проведения экспериментальных исследований, как обучения, так и получения результатов работы модели, необходимо использовать ПК, удовлетворяющий минимальным системным требованиям, а именно:

- операционная система (OS) Windows 10;
- процессор (CPU) Intel core I5, не ниже 6-го поколения, тактовая частота 2.1 ГГц.;
- оперативная память (RAM) объемом не менее 8 гигабайт, с тактовой частотой, не менее 2200 ГГц.

Для тестирования программной документации использовался метод ручного контроля. Для тестирования программного обеспечения использовалось два метода: функциональное тестирование и системное тестирование.

Для системного тестирования применялся метод ручного контроля. Ручной контроль обычно используется на ранних этапах разработки, так как с его помощью можно находить от 30 до 70 % ошибок логического проектирования и кодирования. Исходными данными для таких проверок являются: техническое задание, спецификации, структурная и функциональная схемы программного продукта, схемы отдельных компонентов.

Из методов ручного контроля был выбран метод проверки за столом. Этот метод не требует наличия группы специалистов. Проверка исходного текста

проводится одним человеком, который читает текст программы и проверяет его на наличие возможных ошибок по списку наиболее часто встречающихся ошибок.

Для тестирования модулей был выбран один из методов функционального тестирования – метод граничных значений. Исходными данными для этого метода являются: программные модули, спецификации на компоненты, правильные и неправильные данные для модулей.

В результате проверки программной документации методом ручного контроля были исправлены найденные грамматические и пунктуационные ошибки, было проверено соответствие документации требованиям ЕСПД. Также были проверены построенные схемы и диаграммы на соответствие ГОСТ.

Результаты тестирования компонентов ПО представлены в табл. 30.

Таблица 30

Тестирование

Дата	Тестируемый модуль	Кто проводил тестирование	Способ тестирования	Результат теста
1	2	3	4	5
20.05.23	DoppedElm.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	DoppedScrap.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Неудача, некорректно рассчитана навеска легированного лома
20.05.23	DoppedScrap.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	FerroElm.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Неудача, некорректный тип данных свойства
20.05.23	FerroElm.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	Heat.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	HeatScrap.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	HeatCVKS.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	HeatCVOKS.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	App.xaml	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех

1	2	3	4	5
20.05.23	Simplex.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	SimplexFerroMat.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Неудача, ошибка при составлении матрицы
20.05.23	SimplexFerroMat.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	SimplexScrap.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	ChemElement.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	MainModel.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	FerroCalcModel.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	SettingsModel.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	MainWindow.xaml	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
20.05.23	MainWindow.xaml.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
23.05.23	Export.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Неудача, использовались некорректные типы данных
23.05.23	Export.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
23.05.23	ExportLog.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
22.05.23	ExportDB.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Неудача, некорректный SQL-запрос
22.05.23	ExportDB.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
22.05.23	ImportHeats.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
22.05.23	ImportScrap.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
22.05.23	ImportFerroElm.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
22.05.23	ImportChem.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
22.05.23	ConnectToDB.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех
22.05.23	ModelConfig.cs	Разработчик	Функциональное тестирование	Успех

Результаты тестирования программного обеспечения на выполнение требований к функциональным характеристикам представлены в табл. 31.

Тестирование функциональных характеристик

Дата	Тестируемое требование из ТЗ	Кто проводил тестирование	Способ тестирования	Результат тестирования
23.05.23	Сбор, обработка и хранение данных, полученных от модели и смежных АСУ ТП	Разработчик	Системное тестирование	Успех
23.05.23	Мониторинг целевого химического состава и проб химического состава в режиме реального времени.	Разработчик	Системное тестирование	Успех
23.05.23	Расчет навески легирующих материалов на всех переделах плавки	Разработчик	Системное тестирование	Успех
23.05.23	Сбор информации о наличии легирующих материалов и их ценах	Разработчик	Системное тестирование	Успех
23.05.23	Сохранение рекомендаций модели и сопутствующих технологических параметрах плавки	Разработчик	Системное тестирование	Успех
23.05.23	Индикация отклонений контролируемых величин сверх допустимого диапазона значений	Разработчик	Системное тестирование	Успех
23.05.23	Расчет навески с учетом особенностей каждого из переделов (завалка легированного лома, выплавка, внепечная обработка стали)	Разработчик.	Системное тестирование	Успех
23.05.23	Отображение данных на рабочие места пользователей в удобном для восприятия виде	Разработчик.	Системное тестирование	Успех
23.05.23	Индикация выхода за пределы диапазона целевого химического состава.	Разработчик	Системное тестирование	Успех

Результаты тестирования программного обеспечения на выполнение требований к надежности продукта представлены в табл. 32.

Тестирование требований к надежности

Дата и время тестирования	Тестируемое требование из ТЗ	Кто проводил тестирование	Способ тестирования	Результаты тестирования
20.05.23	Бесбойное функционирование при любых входных данных	Разработчик	Системное тестирование	Успех
20.05.23	Оперативное сохранение информации о результатах работы программы	Разработчик	Системное тестирование	Успех
20.05.23	Логирование данных в лог-файл и БД	Разработчик	Системное тестирование	Успех
20.05.23	Корректный вывод данных и результатов на экран	Разработчик	Системное тестирование	Успех
23.05.23	Система должна иметь защиту от некорректных действий оператора и ошибочных исходных данных	Разработчик	Системное тестирование	Успех

В результате модульного тестирования пакетов были выявлены недостатки в разработанном программном обеспечении, которые были устранены в ходе доработки ПО. В ходе системного тестирования также были обнаружены ошибки в работе системы, которые были устранены. В ходе тестирования был установлен факт соблюдения всех требований технического задания. Таким образом, можно сделать вывод, что разработанное программное обеспечения выполняет все заявленные требования технического задания в полном объеме.

4.7. Перспективы применения модели легирования плавок

Предложенная концепции модели является универсальной для внедрения на любое металлургическое производство и в процессе отладки позволит

скорректировать модель, как под нужды любого из предприятий, так и под модернизацию производства с уже внедренной моделью. Изменения будут претерпевать лишь входные значения, коэффициенты и ограничения характерные для текущего производства, что потребует процедуру отладки и тестирования.

4.8. Выводы по разделу 4

В рамках раздела было проведено тестирование адекватности алгоритма модели легирования на предмет попадание в границы целевого химического состава и соответствия технологическим требованиям – 97 %.

Минимальная стоимость легирования в сравнении с идентичной рекомендацией сталевара – 91 %.

Анализируя алгоритм модели множественной регрессии прогнозного значения усвоения прогнозных данных усвоения на тестовой выборке, можно сделать следующие выводы: корреляция прогнозного значения составила 83 %.

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод, что модель легирования плавок позволяет существенно улучшить точность рекомендации по добавлению легирующих материалов на любую марку стали, с учетом технологических особенностей каждого передела.

Заключение

В результате выполнения выпускной квалификационной работы является разработанное программное обеспечение модели легирования плавок. Было проведено описание разработанного математического и алгоритмического аппарата, описаны объект и предмет исследования. Проведены работы с предложенными математическими пакетами, изучена их работа, выполнены соответствующие задания. По итогам работы была построена математическая модель и алгоритм модели легирования плавок. Получившийся алгоритм модели был реализован в программном коде на языке программирования C#, в качестве алгоритма оптимизации был использован «Симплекс-метод». Для модели был разработан отдельный программный пакет.

Также было проведено описание разработанного на основе математического и алгоритмического аппарата программного обеспечения с описанием выбранных инструментальных средств, получившихся структур данных на основе объектно-ориентированного подхода к разработке.

Проведена экспериментальная проверка разработанных моделей тестирование адекватности моделей программного обеспечения попадание в границы целевого химического состава и соответствия технологическим требованиям – 97 %.

Минимальная стоимость легирования в сравнении с идентичной рекомендацией сталевара – 91 %.

Анализируя прогнозные данные усвоения на тестовой выборке, можно сделать следующие выводы: корреляция прогнозного значения составила 83 %.

Модель множественной регрессии корреляция прогнозного значения составила 83 %.

По итогу выполнения работы мною были освоены следующие компетенции:

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
- способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;
- способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач;
- способен анализировать профессиональную информацию выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;
- способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований;
- способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем;
- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
- способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции информации

посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях;

- способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов;

- управление программно-техническими, технологическими и человеческими ресурсами.

Список литературы

1. Потехин Б.А. Металловедение. Екатеринбург, 2019 г., 70-75 с.
2. Маслобоева С.М. «Материаловедение Часть II. Металлы и сплавы, материалы на основе различных веществ: учеб. пособие»: – Апатиты: КФ ПетрГУ, 2010. – 120 с.
3. Мельников А.А. «Материаловедение. Конспект лекций: учеб. пособие»: – Самара: Самарский государственный аэрокосмический университет, 2012. – 83 с.
4. Коджаспиров Г.Е. «Основы легирования стали.»: издание г. Санкт-Петербург. Методические указания, 2013г. – 263с.
5. В.А. Стефанович, И.Г. Позняк, А.В. Стефанович. «Основы легирования конструкционных материалов» изд.: г. Минск. Методические указания, 2023г. – 95с.
6. Кравец А. Г., Булавин А. В. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: сборник докладов X Международной конференции аспирантов и студентов.» — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016. — 376с.
7. И.К. Коротич. «металловедение легированных сталей и сплавов и их эксплуатационные свойства». Изд. Мариуполь. Конспект лекций – 73с.
8. Y. Wang, S. Abraham, R. Bodnar, R. Petty, G. Brown, P. Schaaf, M. Maxfield. « An Optimization Model for Making Alloy Additions During Steelmaking at SSAB Iowa». Изд. AISTech – 7с.
9. Компания «Datana»: «Как мы внедряли искусственный интеллект на металлургическом заводе» - [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://itnan.ru/post.php?c=1&p=506194&ysclid=lb1ytpfqms5059893#comments>
10. Череповецкий металлургический комбинат. Конверторное производство. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://chemmk.severstal.com/>

11. Клим, О. Н. Основы металлургического производства: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Н. Клим. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 168 с.
12. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 235 с.
13. Корчуганова М.А. Лабораторный практикум по дисциплине «Эконометрика» // Томский политехнический университет, 2008 г., 15-23 с.
14. 610.12-1990 - IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology
15. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. -320 с.: ил. (Сер. Информатика в техническом университете.)
16. Назаров С.В. Архитектура и проектирование программных систем: Монография. / С.В. Назаров. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 351 с.
17. С. McDonald. Mastering Oracle PL/SQL: practical solutions. — Springer, 2004. — 605 с.
18. S. Rielau. DB2 9.7: Run Oracle applications on DB2 9.7 for Linux, Unix, and Windows (англ.). Developer Works. IBM, 2009. -481 с.
19. Леоненков А.В. «Самоучитель UML – 2-е изд.»– Санкт-Петербург.: БХВ-Петербург, 2013. - 432 с.
20. Мандел Т. Разработка пользовательского интерфейса. – М.: ДМК Пресс, 2019. -420 с.
21. Зубкова, Т.М. Проектирование графического пользовательского интерфейса по технологии WIMP» /Т.М. Зубкова; Оренбургский гос. ун-т.- Оренбург: ОГУ, 2011. – 46 с.
22. Колобов А. В., Варфоломеев И. А. Повышение эффективности бизнес-системы предприятия на основе применения цифровых инструментов в металлургии // Сталь. 2020. №10. С. 69–73.

23. Горчакова Д. А., Шабалов В. А. Регрессионная модель прогнозирования спроса на продукцию металлургической отрасли // Научная мысль. 2017. № 1 (23). С. 73–82.
24. Канторович Л. В. Математические методы организации и планирования производства: репринтное издание. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2012. С. 7–13.
25. Акулич И. Л. Глава 1. Задачи линейного программирования // Математическое программирование в примерах и задачах. Москва: Высшая школа, 1986. 319 с.
26. Волкова Е. С., Гисин В. Б. Нечеткая линейная регрессия в модели роста технологических знаний // Вестник Финансового университета. 2015. № 5 (89). С. 97–104.
27. Мак-Дональд М. WPF – Windows Presentation Foundation в .NET 4.5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов / М. Мак-Дональд. – ИД Вильямс, 2013. – 1024 с.
28. Назаров, С.В. Архитектура и проектирование программных систем: Монография. / С.В. Назаров. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 351 с.
29. Хорев, П.Б. Технологии объектно-ориентированного программирования / П.Б. Хорев. - М.: Academia, 2013. - 286 с.
30. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения / С. Орлов. – СПб.: Питер, 2002. – 464 с.
31. Пероцкая В.Н., Градусов Д.А. Основы тестирования программного обеспечения: Учебное пособие – Владимирский государственный университет, 2017. – 100 с.
32. Рассел, Дж., Жизненный цикл программного обеспечения / Джесси Рассел. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 89 с.
33. Рассел, Дж., Интерфейс программирования приложений / Джесси Рассел. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 574 с.
34. Бишоп, Дж. C# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. 472 с.

Устав проекта

Разработка программного обеспечения модели легирования плавков

Общие положения

Данный документ является соглашением между основными участниками проекта, определяющим цели проекта, рамки проекта, обязанности участников проекта, основные этапы выполнения работ по проекту.

Соблюдение положения устава является обязательным для всех участников проекта.

Данный документ может меняться в ходе выполнения проекта. Внесение изменений и дополнений в устав проекта инициируется руководителем проекта и утверждается заказчиком (решением управляющего комитета).

Настоящий устав действует, начиная с момента подписания договора на проектные работы и до окончания срока реализации проекта (до подписания акта сдачи-приемки всех работ по проекту).

Требования, удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания заказчика, спонсора и других участников проекта

Программное обеспечение модели легирования плавков должно выполнять расчет плавки по заданным технологическим ограничениям на всех переделах сталеплавильного производства. В рекомендации к плавке необходимо определять количество ферросплавов и легированного лома (при его использовании в плавке), стоимость и прогнозный химический состав плавки, рекомендацию по навеске легирующих материалов.

Производственная необходимость, самое общее описание проекта или требования к продукту, который является предметом проекта

Легирование сталей и сплавов используют для улучшения их технологических свойств. Легированием можно повысить предел текучести, ударную вязкость, относительное сужение и прокаливаемость, а также существенно снизить скорость закалки, порог хладноломкости, деформируемость изделий и возможность образования трещин.

На данный момент на предприятии ПАО «Северсталь» существует проблема в оптимизации затрат на легирование плавки за счет оптимизации расхода ферросплавов и легированного лома.

В данный момент рекомендации по легированию плавки осуществляются только для конкретного агрегата и на конкретном переделе, что не дает представление о краткосрочном планировании легирования плавки в рамках всех переделах и существенно сужает возможность оптимизации данного процесса.

Оптимальное распределение легирующих материалов, как по весу, так и по структуре, позволит получать сталь высочайшего качества и экономить ресурсы предприятия. При этом эффективность можно повысить, разработав программное обеспечение, реализующее расчет легирующих материалов на всех технологических этапах выплавки, стали.

Необходимость разработки

Практическая значимость заключается в расчете оптимальной навески легирующих материалов на плавку по заданным технологическим ограничениям на все переделы сталеплавильного производства.

Общие требования к программному продукту

В состав работ по разработке пользовательского приложения входят следующие работы:

- Сбор, обработка и хранение данных, полученных от модели и смежных АСУ ТП.
- Мониторинг целевого химического состава и проб химического состава в режиме реального времени.
- Расчет навески легирующих материалов на всех переделах плавки.
- Сбор информации о наличии легирующих материалов и их ценах.
- Сохранение рекомендаций модели и сопутствующих технологических параметрах плавки.
- Индикация отклонений контролируемых величин сверх допустимого диапазона значений.
- Расчет навески с учетом особенностей каждого из переделов (завалка легированного лома, выплавка, внепечная обработка стали).
- Отображение данных на рабочие места пользователей в удобном для восприятия виде.
- Индикация выхода за пределы диапазона целевого химического состава.

Информация о целевом химическом составе (ХС) плавки определяется заказом и выгружается в программу в виде минимального и максимального значения содержания химического элемента в плавке.

Информация о текущем ХС поступает по мере взятия проб стали в процессе завалки, выплавки и внепечной обработки стали.

Полученная информация о ХС и целевом ХС является исходной для расчета навески легирующих материалов.

Информация по базовым значениям вводимых данных, а также информация по ценам хранится в системе «АСУ ТП Сталеплавильного производства».

Требования к функциональности и процессу работы приложения:

1. Пользователь вводит исходные данные для расчета либо загружает их из ранее сохраненного файла.
2. Если данные введены или загружены, введенные значения удовлетворяют условиям, активируется кнопка «Рассчитать». Кнопка деактивируется, если условия ввода не выполняются.
3. Если в момент запуска найден файл с результатами, необходимо запросить подтверждение перезаписи результатов.
4. Программа предлагает выбрать имя файла для сохранения результатов.
5. После запуска расчета система производит расчет оптимальной навески легирующих материалов.
6. Результаты расчета стоимости легирования автоматически сохраняются в БД.

Цель или обоснование проекта

Цель проекта – обеспечить минимальную стоимость легирования плавки за счет минимизации затрат на легирующие материалы при этом удовлетворив ограничения по целевому химическому составу, углеродному эквиваленту и т.д.

Для выполнения данной цели требуется создать модель легирования плавок и написать программное обеспечение, реализующее данную модель.

Расписание контрольных событий

Для реализации проекта были определены следующие контрольные события (табл. П1.1).

Расписание контрольных событий

Таблица П1.1

Этап	Срок	Ответственный
1 этап: Анализ предметной области, постановка задачи (разработка требований)	октябрь – декабрь 2021	Краев А.А.
2 этап: Выбор и описание подхода и инструментальных средств разработки программного обеспечения	ноябрь - январь 2022	Краев А.А.
3 этап: Выбор и описание математического аппарата, используемого в проекте	февраль - апрель 2022	Краев А.А..
4 этап: Проектирование программного обеспечения: разработка логической модели (модель использования, логическая модель, модель процессов) и физической модели (модель реализации и модель развертывания)	апрель – сентябрь 2022	Краев А.А.
5 этап: Разработка программного обеспечения	октябрь – март 2023	Краев А.А.
6 этап: Экспериментальная проверка программного обеспечения, оформление результатов проекта	апрель – май 2023	Краев А.А.

Отношения между участниками проекта

Инициатор и заказчик проекта представлен табл. П1.2.

Инициатором и заказчиком проекта

Таблица П1.2

Наименование	Описание
1	2
ФИО	Богачев Дмитрий Владимирович
Организация	АО «Северсталь Менеджмент»
Отдел	Сталеплавильное производство
Должность	Менеджер (навигатор)

Продолжение табл. П1.2

1	2
Полномочия	• формирование команды проекта; • распределение ответственности, организация взаимодействия между участниками проектной команды и заказчиком; • управление рисками проекта; • планирование, организация и контроль выполнения работ по достижению целей проекта с требуемыми затратами, качеством и в заданный срок; • достижение запланированных результатов.
Ответственность:	Качественное и своевременное исполнение работ по проекту, достижение запланированных результатов

Спонсор проекта:

- ПАО «Северсталь»;
- АО «Северсталь Менеджмент».

Потребитель продукта – ПАО «Северсталь».

Руководитель проекта от университета представлен табл. П1.3.

Руководитель проекта от университета

Таблица П1.3

Наименование	Описание
1	2
ФИО	Ершов Евгений Валентинович
Организация	Череповецкий государственный университет
Отдел	Институт информационных технологий
Должность	Зав.кафедрой

Продолжение табл. П1.3

1	2
Полномочия	• формирование команды проекта; • распределение ответственности, организация взаимодействия между участниками проектной команды и заказчиком; • управление рисками проекта; • оценка результативности и разработка отчетных документов по проекту.
Ответственность:	Качественное и своевременное исполнение работ по проекту, достижение запланированных результатов

Исполнитель проекта представлен табл. П1.4.

Исполнитель проекта

Таблица П1.4

Наименование	Описание
ФИО	Краев Алексей Александрович
Организация	Череповецкий государственный университет
Отдел	Институт информационных технологий
Должность	Студент группы 1ПИМ-02-11оп
Телефон:	89517312755
E-mail:	aakraev@chsu.ru

Поставщики оборудования и материалов:

- ПАО «Северсталь»;
- АО «Северсталь Менеджмент».

Регулирующие органы:

- Законодательство Российской Федерации;
- ПАО «Северсталь»;
- АО «Северсталь Менеджмент».

Функциональные организации и их участие

Функциональная организация представлена табл. П1.5.

Функциональные организации

Таблица П1.5

Наименование	Описание
Название	ПАО «Северсталь»
Адрес	ул. Мира 30, Череповец, Вологодская обл., Россия, 162608
Контакты	Тел: +7 (495) 926 77 66 Факс: +7 (495) 926 77 66

Участие организации:

- выступает в роли заказчика;
- предоставляет данные и методический материал;
- является потребителем проекта;
- следит за качеством выполняемых работ.

Допущения относительно организации и окружения, а также внешние допущения

Исполнитель обязан:

1. Оказать услуги в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором лично без привлечения третьих лиц.
2. По требованию Заказчика предоставить представителям Заказчика в ходе оказания услуг документацию, оборудование и технические средства, используемые Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору.
3. В случае если услуги оказываются на территории Заказчика, Исполнитель обязан незамедлительно извещать Заказчика обо всех инцидентах, произошедших в ходе оказания услуг (в том числе, травмы, несчастные случаи).

4. При неисполнении/несвоевременном исполнении данной обязанности Исполнитель возмещает Заказчику в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика все убытки, возникшие в связи с этим у Заказчика, в том числе штрафы, налагаемые на Заказчика за незаконное привлечение к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего.

Ограничения относительно организации и окружения, а также внешние ограничения

Заказчик обязан:

1. Оплатить услуги в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.

2. Передать Исполнителю документы и данные, необходимые для качественного и своевременного исполнения Договора, если предусмотрено соответствующим Приложением к настоящему Договору.

3. Обеспечить Исполнителя оборудованием и техническими средствами, необходимыми для оказания услуг по настоящему Договору (если предусмотрено соответствующим Приложением к настоящему Договору). Требования к оборудованию и техническим средствам указываются в Приложениях в настоящему Договору.

4. Заказчик вправе контролировать ход оказания услуг.

Реальная бизнес-ситуация, служащая обоснованием проекта с данными о прибыли на инвестиции

Проект не является коммерческим, доходы по проекту в период его реализации не предусмотрены.

Ограничения относительно организации и окружения, а также внешние

ограничения

- лично выполнять определенную трудовую функцию;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать правила по охране труда и технике безопасности;
- бережно относиться к имуществу кафедры;
- обеспечить сохранность вверенной ему документации;
- информировать руководителей об имеющихся недостатках в работе и мерах по их устранению.

Бюджет проекта

Проект реализуется в рамках освоения магистерской программы «Разработка программно-информационных систем» по направлению 09.04.04 Программная инженерия.

Разработка программного обеспечения ведется на ноутбуке HP Elitebook 14 (стоимость – 50000 руб.).

Разработка производилась в среде Visual Studio Professional 2019 (стоимость лицензии – 2500 руб.).

Трудозатраты на разработку и отладку программы

Расчет экономической эффективности и срока окупаемости проектируемой программы для ЭВМ начинается с расчета трудовых затрат.

Затраты на оплату труда при разработке программного продукта вычисляются по формуле:

$$З_{тр} = (З_{общ} + Отч) * Т_{Н},$$

где $Z_{\text{общ}}$ – общая зарплата работника за час;

Отч – отчисления с зарплаты, %;

T_H – время написания программы.

Заработная плата программиста за час определяется по следующей формуле:

$$Z_{\text{пр}} = \frac{C_{T_{\text{пр}}}}{\Phi_{\text{вм}}},$$

где $C_{T_{\text{пр}}}$ – ставка программиста;

$\Phi_{\text{вм}}$ – фонд рабочего времени в месяц, ч.

Заработная плата дополнительная определяется по следующей формуле:

$$Z_{\text{доп}} = \frac{Z_{\text{пр}} * H_{\text{доп}}}{100},$$

где $Z_{\text{пр}}$ – заработная плата программиста;

$H_{\text{доп}}$ – норма отчислений на дополнительную зарплату (10 %).

Зарплата общая вычисляется по следующей формуле:

$$Z_{\text{общ}} = Z_{\text{пр}} + Z_{\text{доп}},$$

Отчисления на соцстрах, фонд занятости и пенсионный фонд вычисляются по следующей формуле:

$$\text{Отч} = O_{\text{сс}} + O_{\text{фз}} + O_{\text{пф}},$$

где $O_{\text{сс}}$ - отчисления на социальное страхование (0,5% от $Z_{\text{общ}}$);

$O_{\text{фз}}$ - отчисления в фонд занятости (0,5 % от $Z_{\text{общ}}$);

$O_{\text{пф}}$ - отчисления в пенсионный фонд (2 % от $Z_{\text{общ}}$)

Данные по заработной плате представлены в табл. П1.6.

Данные по заработной плате

Таблица П1.6

Должность	Время работы, мес.	Ст _{пр} , руб.	З _{пр} , руб.	З _{доп} , руб.	З _{общ} , руб.	Отч, руб.	З _{тр} , руб.
Программист	11	35000	35000	3500	38500	1155	198275

Затраты на использование машинного времени вычисляются по формуле:

$$З_{м.вр} = C_{м.вр} * Вр_{в.т},$$

где $З_{м.вр}$ - затраты на использование машинного времени, руб;

$C_{м.вр}$ - стоимость одного часа машинного времени, руб/ч;

$Вр_{в.т}$ - время использования вычислительной техники, ч.

Стоимость одного часа машинного времени рассчитывается по формуле:

$$C_{м.вр} = \frac{Ц_k}{C_{сп.к} * K_{р.д} * Вр_c} + C_{т_э} * M_{вс},$$

где $Ц_k$ - покупная цена компьютера;

$C_{сп.к}$ - срок службы компьютера, год;

$K_{р.д}$ - количество рабочих дней в году;

$Вр_c$ - время работы компьютера в течение суток, ч;

$C_{т_э}$ - стоимость одного кВт/ч электроэнергии, руб;

$M_{вс}$ - мощность вычислительной системы, кВт.

$$C_{м.вр} = \frac{50\,000}{5 * 247 * 4} + 4,87 * 0,8 = 14,018 \text{ руб/ч}$$

Время использования вычислительной техники ($V_{p.v.t}$) рассчитывается по следующей формуле:

$$V_{p.v.t} = K_{d.p} * V_{p.c},$$

где $K_{d.p}$ - количество дней разработки ПО;

$V_{p.c}$ - время работы компьютера в течение суток, ч.

$$V_{p.v.t} = 120 * 5 = 600 \text{ ч.}$$

$$Z_{m.v.p} = 14,08 * 600 = 8410,48 \text{ руб.}$$

Затраты на носители информации принимаются в размере 2% от цены вычислительной техники.

$$Z_{n.i} = C_k * 2 \%$$

$$Z_{n.i} = 50\,000 * 2 \% = 1000 \text{ руб.}$$

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются в размере 4% от цены вычислительной техники.

$$Z_{p.em} = C_k * 4 \%$$

$$Z_{p.em} = 50\,000 * 4 \% = 2000 \text{ руб.}$$

Прочие эксплуатационные расходы включают в себя затраты на освещение, отопление, охрану, уборку и текущий ремонт помещений. Они принимаются в размере 10% от стоимости помещения (или его аренды), где происходит разработка программного продукта.

$$З_{\text{пр}} = C_{\text{мп}} * 10 \%,$$

$$З_{\text{пр}} = 12000 * 10 \% = 1200 \text{ руб.}$$

где $C_{\text{мп}}$ - стоимость помещения.

Себестоимость разработки определяется по следующей формуле:

$$C_{\text{п.п}} = З_{\text{тр}} + З_{\text{м.вр}} + З_{\text{н.и}} + З_{\text{рем}} + З_{\text{пр}}$$

$$C_{\text{п.п}} = 377855,5 + 8410,48 + 1000 + 2000 + 1200 = 390465,98 \text{ руб.}$$

Расчет цены программного продукта

Установление определенной цены на программный продукт служит для последующей его продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену таким образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком низкой. Для определения минимальной цены, ниже которой разработчику будет невыгодно продавать программный продукт, используется следующая формула:

$$Ц_{\text{п.п}} = C_{\text{п.п}} * (1 + H_{\text{пр}}),$$

где $H_{\text{пр}}$ - норматив прибыли (20 %).

$$Ц_{\text{п.п}} = 390465,98 \cdot (1 + 0,2) = 468559,17 \text{ руб.}$$

Риски проекта

Риски проекта представлены в табл. П1.7.

Риски проекта

Таблица П1.7

№ п/п	Риски проекта	Мероприятия по управлению рисками
1	Риски, связанные с выполнением участниками своих обязательств в рамках проекта по причине форс-мажорных обстоятельств (не зависящих от воли участников проекта)	Замена участников проекта. Пересмотр сроков реализации проекта
2	Риски, связанные с недостаточным финансированием проекта	Приостановление проекта / Пересмотр сроков реализации проекта

Текст программы

```

<Metro:MetroWindow x:Class="FeroCalc.MainWindow"
    xmlns:Metro="clr-
namespace:MahApps.Metro.Controls;assembly=MahApps.
Metro"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:models="clr-
namespace:FeroCalc.PresentationLayer.Models"
    xmlns:viewmodels="clr-
namespace:FeroCalc.PresentationLayer.Models"
    xmlns:mvvm="clr-
namespace:CommonClasses.MVVM;assembly=CommonClasses"

    xmlns:local="clr-namespace:FeroCalc"
    xmlns:sys="clr-
namespace:System;assembly=mscorlib"
    mc:Ignorable="d"
    d:DataContext="{d:DesignInstance
viewmodels:FeroCalcModel}"
    Closing="Window_Closing"
    Closed="Window_Closed"
    Title="Модель легирования плавок v.1.2"
    WindowStartupLocation="CenterScreen"
    WindowState="Normal"
    Height="800" Width="1000">
    <Metro:MetroWindow.Resources>
        <SolidColorBrush x:Key="BorderColorBrush"
Color="#B9B9B9" />

        <Style TargetType="Border">
            <Setter Property="BorderBrush"
Value="{StaticResource BorderColorBrush}" />
        </Style>
        <Style
            x:Key="DisabledDataGrid"
            BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGrid}}"
            TargetType="DataGrid">
            <Setter Property="CanUserAddRows"
Value="False" />
            <Setter Property="CanUserSortColumns"
Value="False" />
            <Setter Property="CanUserDeleteRows"
Value="False" />
            <Setter
Property="CanUserReorderColumns" Value="False" />
            <Setter
Property="CanUserResizeColumns" Value="False"
/></Style>
        <Style
            x:Key="WrappedColumnHeaderStyle"
            BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridColumnHeader}}"
            TargetType="{x:Type
DataGridColumnHeader}">
            <Setter
Property="ContentTemplate">
                <Setter.Value><DataTemplate>
                    <TextBlock
Text="{Binding}" TextWrapping="Wrap" />
                    </DataTemplate>
                </Setter.Value>
            </Setter>
        </Style>
        <Style x:Key="ConstraintsStackPanel"
TargetType="StackPanel">
            <Setter Property="Margin"
Value="10,0,5,5" />
        </Style>
        <Style x:Key="ConstraintsHeaderDockPanel"
TargetType="DockPanel">
            <Setter Property="Margin"
Value="0,0,0,10" />
        </Style>
        <Style x:Key="ConstraintHeaderTB"
TargetType="TextBlock">
            <Setter Property="DockPanel.Dock"
Value="Right" />
            <Setter Property="FontSize" Value="13"
/>
            <Setter Property="FontWeight"
Value="DemiBold" />
            <Setter Property="TextAlignment"
Value="Center" />
        </Style>
        <Style x:Key="ConstraintLabel"
TargetType="TextBox">
            <Setter Property="DockPanel.Dock"
Value="Right" />
            <Setter Property="Padding" Value="1"
/>
            <Setter Property="Width" Value="40" />
            <Setter Property="BorderThickness"
Value="1" />
            <Setter Property="Margin"
Value="0,0,3,0" />
            <Setter Property="BorderBrush"
Value="{StaticResource BorderColorBrush}" />
        </Style>
    </Metro:MetroWindow.Resources>
    <Grid>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="*" />
        </Grid.RowDefinitions>
        <TabControl Grid.Row="1">
            <TabItem Header="Расчёт данных"
x:Name="Calc"
d:DataContext="{d:DesignInstance}
Height="39"
VerticalAlignment="Top">
                <ScrollViewer>
                    <Grid>
                        <Grid.ColumnDefinitions>
                            <ColumnDefinition
Width="153*" />
                            <ColumnDefinition
Width="337*" />
                        </Grid.ColumnDefinitions>
                        <Grid.RowDefinitions>
                            <RowDefinitionHeight="290" />

```

Рис. П2.1. Текст программы модуля MainWindow.xaml

П2.1. Продолжение

```

Height="*" />
</Grid.RowDefinitions>

<GroupBox
Header="Технологические параметры"
Grid.ColumnSpan="2">

    <StackPanel
Orientation="Vertical">
        <Border Margin="1"
BorderThickness="1">
            <StackPanel
Orientation="Horizontal">
                <Label
FontSize="20" Content="НОМЕР ПЛАВКИ:" />
                <Label
FontSize="20" Content="{Binding HeatNo}" />
                <Label
FontSize="20" Content="ВРЕМЯ ПАСЧЁТА:" />
                <Label
FontSize="20" Content="{Binding DT}" />
                <Label
FontSize="20" Content="ВРЕМЯ ПРОБЫ:" />
                <Label
FontSize="20" Content="{Binding XIM_DT}" />
            </StackPanel>
        </Border>
        <Border
BorderThickness="1" Margin="1" Padding="1">
            <DataGrid
FontSize="16"
Margin="2"
AutoGenerateColumns="False"
CanUserAddRows="False"
CanUserDeleteRows="False"
BorderThickness="2,2,2,2"

ItemsSource="{Binding Elements,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}">

<DataGrid.LayoutTransform>

<TransformGroup>

<RotateTransform Angle="90"/>

<MatrixTransform Matrix="-1,0,0,1,0,0"/>

</TransformGroup>

</DataGrid.LayoutTransform>

<DataGrid.ColumnHeaderStyle>
<Style
TargetType="{x:Type DataGridColumnHeader}"
BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridColumnHeader}}">

<Setter Property="LayoutTransform">

<Setter.Value>

<TransformGroup>

<RotateTransform Angle="-90"/>

<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />

</TransformGroup>

</Setter.Value>

</DataGridColumnHeaderStyle>
</GroupBox>

</DataGrid>
</DataGridTextColumn>
<DataGridTemplateColumn
Binding="{Binding Name}"
Header="Элемент"
IsReadOnly="True" />

<DataGridTemplateColumn
Width="auto"
Header="Мин"

x:Name="FromCol"
IsReadOnly="True">

<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataTemplate>
<Grid>
<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"

Text="{Binding Min,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=LostFocus}" />

</Grid>

</DataTemplate>

</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
</DataGridTemplateColumn>

```

П2.1. Продолжение

```

<DataGridTemplateColumn
                                Width="auto"
                                Header="Макс"

x:Name="BeforeCol"
                                IsReadOnly="True">

<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

<DataTemplate>

<Grid>

<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"

Text="{Binding Max, StringFormat={}{0:0.00##}},
Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=LostFocus}"/>

</Grid>

</DataTemplate>

</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

</DataGridTemplateColumn>

<DataGridTemplateColumn
                                Width="auto"
                                Header="Прогноз

выплавка"

x:Name="BeforeCVKS"
                                IsReadOnly="True">

<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

<DataTemplate>

<Grid>

<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"

Text="{Binding CVKSRecom,
StringFormat={}{0:0.000##}}"/>

</Grid>

</DataTemplate>

</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

</DataGridTemplateColumn>

<DataGridTemplateColumn
                                Width="auto"
                                Header="Прогноз

БОС"

x:Name="BeforeCVOKS"
                                IsReadOnly="True">

<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

<DataTemplate>

<Grid>

<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"

Text="{Binding CVOKSRecom,
StringFormat={}{0:0.000##}}"/>

</Grid>

</DataTemplate>

</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

</DataGridTemplateColumn>

</DataGrid.Columns>

</DataGrid>

</Border>
</StackPanel>
</GroupBox>
<Grid Grid.Row="1"

Grid.ColumnSpan="2">

<StackPanel

Orientation="Vertical">

<StackPanel

Orientation="Horizontal">

<ProgressBar

Height="20" Width="550"
Margin="10,10,50,10"></ProgressBar>

<Button

Margin="10" HorizontalAlignment="Right"
Command="{Binding Run}" Width="250"
Height="30">Рассчитать</Button>

</StackPanel>

<StackPanel

Orientation="Vertical">

<Expander

Header="Легированный лом" IsExpanded="True">

<DataGrid

FontSize="20"
Margin="7"
AutoGenerateColumns="False"
CanUserAddRows="False"
CanUserDeleteRows="False"
BorderThickness="2,2,2,2"

ItemsSource="{Binding
ScrapResult,UpdateSourceTrigger=LostFocus}">

<DataGrid.LayoutTransform>

<TransformGroup>

<RotateTransform Angle="90"/>

<MatrixTransform Matrix="-1,0,0,1,0,0"/>

</TransformGroup>

</DataGrid.LayoutTransform>

<DataGrid.ColumnHeaderStyle>

<Style TargetType="{x:Type DataGridColumnHeader}"
BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridColumnHeader}}">

<Setter Property="LayoutTransform">

<Setter.Value>

<TransformGroup>

<RotateTransform Angle="-90"/>

<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />

</TransformGroup>

</Setter.Value>

```

П2.1. Продолжение

```

</Setter>
</Style>
</DataGrid.ColumnHeaderStyle>
<DataGrid.CellStyle>
<Style TargetType="{x:Type DataGridCell}"
        BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridCell}}">
<Setter Property="LayoutTransform">
<Setter.Value>
<TransformGroup>
<RotateTransform Angle="-90"/>
<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />
</TransformGroup>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</DataGrid.CellStyle>
<DataGrid.Columns>
<DataGridTextColumn
        Binding="{Binding Name}"
        Header="Материал"
        IsReadOnly="True" />
<DataGridTemplateColumn
        Width="auto"
        Header="Результат"
        x:Name="Result"
        IsReadOnly="True">
<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataTemplate>
<Grid>
<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"
        Text="{Binding Value,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />
</Grid>
</DataTemplate>
</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
</DataGridTemplateColumn>
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>
</Expander>
<Expander
Header="Навеска ЦБК:" IsExpanded="True">
<DataGrid
        FontSize="20"
        Margin="7"
        AutoGenerateColumns="False"
        CanUserAddRows="False"
        CanUserDeleteRows="False"
        BorderThickness="2,2,2,2"
        ItemsSource="{Binding
CVKSResult, UpdateSourceTrigger=LostFocus}">
<DataGrid.LayoutTransform>
<TransformGroup>
<RotateTransform Angle="90"/>
<MatrixTransform Matrix="-1,0,0,1,0,0"/>
</TransformGroup>
</DataGrid.LayoutTransform>
<DataGrid.ColumnHeaderStyle>
<Style TargetType="{x:Type DataGridColumnHeader}"
        BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridColumnHeader}}">
<Setter Property="LayoutTransform">
<Setter.Value>
<TransformGroup>
<RotateTransform Angle="-90"/>
<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />
</TransformGroup>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</DataGrid.ColumnHeaderStyle>
<DataGrid.CellStyle>
<Style TargetType="{x:Type DataGridCell}"
        BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridCell}}">
<Setter Property="LayoutTransform">
<Setter.Value>
<TransformGroup>
<RotateTransform Angle="-90"/>
<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />
</TransformGroup>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</DataGrid>

```

П2.1. Продолжение

```

</Setter>
</Style>
</DataGrid.CellStyle>
<DataGrid.Columns>

<DataGridTextColumn
    Binding="{Binding Name}"
    Header="Материал"
    IsReadOnly="True" />

<DataGridTemplateColumn
    Width="auto"
    Header="Результат"
    IsReadOnly="True">

<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataTemplate>
<Grid>
<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"
Text="{Binding Value,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />
</Grid>
</DataTemplate>
</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
</DataGridTemplateColumn>
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>
</Expander>
<Expander
Header="Навеска ЦВКС:" IsExpanded="True">
    <DataGrid
        FontSize="20"
        Margin="7"
        AutoGenerateColumns="False"
        CanUserAddRows="False"
        CanUserDeleteRows="False"
        BorderThickness="2,2,2,2"
        ItemsSource="{Binding
CVOKSResult, UpdateSourceTrigger=LostFocus}">
<DataGrid.LayoutTransform>
<TransformGroup>
<RotateTransform Angle="90"/>
<MatrixTransform Matrix="-1,0,0,1,0,0"/>
</TransformGroup>
</DataGrid.LayoutTransform>
<DataGrid.ColumnHeaderStyle>

```

```

<Style TargetType="{x:Type DataGridColumnHeader}"
    BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridColumnHeader}}">
<Setter Property="LayoutTransform">
<Setter.Value>
<TransformGroup>
<RotateTransform Angle="-90"/>
<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />
</TransformGroup>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</DataGrid.ColumnHeaderStyle>
<DataGrid.CellStyle>
<Style TargetType="{x:Type DataGridCell}"
    BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridCell}}">
<Setter Property="LayoutTransform">
<Setter.Value>
<TransformGroup>
<RotateTransform Angle="-90"/>
<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />
</TransformGroup>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</DataGrid.CellStyle>
<DataGrid.Columns>
<DataGridTextColumn
    Binding="{Binding Name}"
    Header="Материал"
    IsReadOnly="True" />
<DataGridTemplateColumn
    Width="auto"
    Header="Результат"
    x:Name="Result3"
    IsReadOnly="True">
<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataTemplate>
<Grid>
<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"

```

П2.1. Продолжение

```

Text="{Binding Value,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />

</Grid>

</DataTemplate>

</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

</DataGridTemplateColumn>

</DataGrid.Columns>

</DataGrid>

</Expander>
</StackPanel>
</StackPanel>
</Grid>
</Grid>
</ScrollView>
</TabItem>
<TabItem Header="Настройки"
x:Name="SettingsTab"

d:DataContext="{d:DesignInstance}"
Height="39"
VerticalAlignment="Top">
<Grid>
<ScrollView>
<StackPanel
Orientation="Vertical">
<Expander
IsExpanded="False" Header="Легирующие материалы">
<DataGrid
FontSize="20"
Margin="7,7,7,7.2"
AutoGenerateColumns="False"
CanUserAddRows="False"
CanUserDeleteRows="False"
BorderThickness="2,2,2,2"

ItemsSource="{Binding FerroMat,
UpdateSourceTrigger=LostFocus}"
Grid.ColumnSpan="2">

<DataGrid.LayoutTransform>

<TransformGroup>

<RotateTransform Angle="90"/>

<MatrixTransform Matrix="-1,0,0,1,0,0"/>

</TransformGroup>

</DataGrid.LayoutTransform>

<DataGrid.ColumnHeaderStyle>
<Style
TargetType="{x:Type DataGridColumnHeader}"
BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridColumnHeader}}">

<Setter Property="LayoutTransform">

<Setter.Value>

<TransformGroup>

<RotateTransform Angle="-90"/>

<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />

</TransformGroup>

</Setter.Value>

</Setter>

</Style>

</DataGrid.CellStyle>

<DataGrid.Columns>

<DataGridTextColumn
Binding="{Binding Name}"
Header="Материал"
IsReadOnly="True" />

<DataGridTemplateColumn
Width="auto"
Header="C"

x:Name="Result4"
IsReadOnly="True">

<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

<DataTemplate>

<Grid>

<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"

Text="{Binding CValue,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />

</Grid>

</DataTemplate>

</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

</DataGridTemplateColumn>

<DataGridTemplateColumn
Width="auto"
Header="MN"

```

П2.1. Продолжение

```

x:Name="Result5"
IsReadOnly="True">
<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataTemplate>
<Grid>
<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"
Text="{Binding MnValue,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />
</Grid>
</DataTemplate>
</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
</DataGridTemplateColumn>
<DataGridTemplateColumn
Width="auto"
Header="SI"
x:Name="Result6"
IsReadOnly="True">
<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataTemplate>
<Grid>
<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"
Text="{Binding SiValue,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />
</Grid>
</DataTemplate>
</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
</DataGridTemplateColumn>
<DataGridTemplateColumn
Width="auto"
Header="CR"
x:Name="Result7"
IsReadOnly="True">
<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataTemplate>
<Grid>
<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"
Text="{Binding CrValue,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />
</Grid>

```

```
</DataTemplate>

</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

</DataGridTemplateColumn>

</DataGrid.Columns>

                                </DataGrid>
                                </Expander>
                                <Expander
IsExpanded="False" Header="Легированные ломы">
                                <DataGrid
                                    FontSize="20"
                                    Margin="7,7,7,7.2"
                                    AutoGenerateColumns="False"
                                    CanUserAddRows="False"
                                    CanUserDeleteRows="False"
                                    BorderThickness="2,2,2,2"
                                    ItemsSource="{Binding DoppedMat,
UpdateSourceTrigger=LostFocus}"
                                    Grid.ColumnSpan="2">

<DataGrid.LayoutTransform>

<TransformGroup>

<RotateTransform Angle="90"/>

<MatrixTransform Matrix="-1,0,0,1,0,0"/>

</TransformGroup>

</DataGrid.LayoutTransform>

<DataGrid.ColumnHeaderStyle>

                                <Style
TargetType="{x:Type DataGridColumnHeader}"
                                BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridColumnHeader}}">

<Setter Property="LayoutTransform">

<Setter.Value>

<TransformGroup>

<RotateTransform Angle="-90"/>

<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />

</TransformGroup>

</Setter.Value>

</Setter>

                                </Style>

</DataGrid.ColumnHeaderStyle>

<DataGrid.CellStyle>

                                <Style
TargetType="{x:Type DataGridCell}"
                                BasedOn="{StaticResource {x:Type
DataGridCell}}">

<Setter Property="LayoutTransform">

<Setter.Value>

<TransformGroup>

<RotateTransform Angle="-90"/>
```

П2.1. Продолжение

```

<ScaleTransform ScaleX="1" ScaleY="-1" />

</TransformGroup>

</Setter.Value>

</Setter>
                                </Style>

</DataGrid.CellStyle>

<DataGrid.Columns>

<DataGridTextColumn
                                Binding="{Binding Name}"
                                Header="Материал"
                                IsReadOnly="True" />

<DataGridTemplateColumn
                                Width="auto"
                                Header="Cr"
                                IsReadOnly="True">

<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

<DataTemplate>

<Grid>

<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"

Text="{Binding CrValue,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />

</Grid>

</DataTemplate>

</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

</DataGridTemplateColumn>

<DataGridTemplateColumn
                                Width="auto"
                                Header="Ni"
                                IsReadOnly="True">

<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

<DataTemplate>

<Grid>

<TextBox BorderThickness="0" FontSize="16"

Text="{Binding NiValue,
StringFormat={}{0:0.00##},Mode=TwoWay,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" />

</Grid>

</DataTemplate>

</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>

</DataGridTemplateColumn>

</DataGrid.Columns>
                                </DataGrid>
                                </Expander>
                                </StackPanel>
                                </ScrollView>
                                </Grid>
                                </TabItem>
                                <Button Content="Button" Height="100"
Width="76"/>
                                </TabControl>
                                </Grid>
</Metro:MetroWindow>

```

```

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using CommonClasses.MVVM;
using MahApps.Metro.Controls;
using FeroCalc.PresentationLayer.Models;
using OfficeOpenXml.FormulaParsing.Excel.Functions.Math;
namespace FeroCalc
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : MetroWindow
    {
        public MainWindow()
        { InitializeComponent();
            DataContext = new FeroCalcModel(); }
        private void Window_Closed(object sender,
            EventArgs e){
            Application.Current.Shutdown(0); }
        private void Window_Closing(object sender,
            CancelEventArgs e){
            if (DataContext is ViewModel model)
                model.OnClosing(); }
        private void
            DataGridView_ContextMenuOpening(object sender,
                ContextMenuEventArgs e)
        {
            foreach (var item in (sender as
                FrameworkElement).ContextMenu.Items)
                if (item is MenuItem)
                    (item as MenuItem).DataContext
                        = DataContext; }
        private void
            ThroughSellsDG_AutoGeneratedColumns(object sender,
                EventArgs e)
        {
            var dg = (DataGridView)sender;
            for (var index = 1; index <
                dg.Columns.Count; index++)
                dg.Columns[index].Width = new
                    DataGridViewLength(dg.Columns[index].MinWidth,
                        DataGridViewLengthUnitType.Star);
            dg.Columns[0].Width = new
                DataGridViewLength(80,
                    DataGridViewLengthUnitType.Star); } }

```

Рис. П2.2. Текст программы модуля MainWindow.xaml.cs

```

using CommonClasses.MVVM;
using FeroCalc.BusinessLayer;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using FeroCalc.PresentationLayer.Models
{
    public class ChemElement: Model
    {
        #region Private
        private double from;
        private double before;
        private double delta;
        private double min;
        private double reserve;
        private double max;
        private double _base;
        private double step;
        private DoppedElm element;
        private string name;
        #endregion
        public ChemElement(string name, double
            reserve, double delta)
        { element = new DoppedElm(name, reserve);
            Name = name;
            Delta = delta;
            Reserve = reserve;
            min = reserve; }
        public ChemElement() { }
        public string Name
        {
            get => name;
            set => SetValue(ref name, value); }
        public double From
        { get => from;
            set => SetValue(ref from, value); }

        public double Before
        { get => before;
            set => SetValue(ref before, value); }
        public double Delta
        { get => delta;
            set => SetValue(ref delta, value); }
        public double Reserve
        {
            get => reserve;
            set => SetValue(ref reserve, value); }
        public double Step
        {
            get => step;
            set => SetValue(ref step, value); }
        public double Base
        {
            get => _base;
            set => SetValue(ref _base, value); }
        public DoppedElm Element
        {
            get => element;
            set => SetValue(ref element, value); }

        public double Min
        {
            get => min;
            set => SetValue(ref min, value); }

        public double Max
        {
            get => max;
            set => SetValue(ref max, value); } }

```

Рис. П2.3. Текст программы модуля ChemElement.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace FeroCalc.BusinessLayer
{
    public class Heat
    {
        public double C_MIN { get; set; }
        public double SI_MIN { get; set; }
        public double MN_MIN { get; set; }
        public double P_MIN { get; set; }
        public double S_MIN { get; set; }
        public double CR_MIN { get; set; }
        public double NI_MIN { get; set; }
        public double V_MIN { get; set; }
        public double MO_MIN { get; set; }
        public double TI_MIN { get; set; }
        public double NB_MIN { get; set; }
        public double CU_MIN { get; set; }
        public double C_MAX { get; set; }

        public double SI_MAX { get; set; }
        public double MN_MAX { get; set; }
        public double P_MAX { get; set; }
        public double S_MAX { get; set; }
        public double CR_MAX { get; set; }
        public double NI_MAX { get; set; }
        public double V_MAX { get; set; }
        public double MO_MAX { get; set; }
        public double TI_MAX { get; set; }
        public double AL_MAX { get; set; }
        public double AL_MIN { get; set; }
        public double NB_MAX { get; set; }
        public double CU_MAX { get; set; }
        public double N_MAX { get; set; }
        public double B_MAX { get; set; }
        public double FEMN_KG { get; set; }
        public double MN_KG { get; set; }
        public double KOKS_KG { get; set; }
        public double SIMN_KG { get; set; }

        public double SIC_KG { get; set; }
        public double FESI_KG { get; set; }
        public double NI_KG { get; set; }
        public double CU_KG { get; set; }
        public double COSTS_FERRO { get; set; }
        public double COSTS_SCRAP { get; set; }
        public double COSTS_ITOG { get; set; }

        public List<Scrap> ScrapList;

        public double C { get; set; } // Содержание
        public double SI { get; set; } //
        Содержание SI
        public double MN { get; set; } //
        Содержание MN
        public double P { get; set; } // Содержание
        P
        public double S { get; set; } // Содержание
        S
        public double CR { get; set; } //
        Содержание CR
        public double NI { get; set; } //
        Содержание NI
        public double CU { get; set; } //
        Содержание CU
        public double MO { get; set; } //
        Содержание MO
        public double NB { get; set; } //
        Содержание NB
        public double V { get; set; } // Содержание
        V
        public double TI { get; set; } //
        Содержание TI
        public double B { get; set; } // Содержание
        B
    }
    public class Scrap
    {
        public string Name { get; set; }
        public double Weight { get; set; }
    }
}

```

Рис. П2.4. Текст программы модуля Heat.cs

```

using CommonClasses.MVVM;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Input;
using System.Xml.Serialization;
namespace FeroCalc.BusinessLayer
{
    public class DoppedElm : Model
    {
        private double delta;
        private double reserve;
        private string name;
        private double _CVKSRecom;
        private double _CVOKSRecom;
        public DoppedElm(string name, double
reserve)
        {
            Name = name;
            Reserve = reserve;
        }
        public DoppedElm() {
            [XmlIgnore]
            public double Min
        {
            get; set;
        }
        {
            get; set;
        }
        public string Name
        {
            get => name;
            set => SetValue(ref name, value);
        }
        public double Delta
        {
            get => delta;
            set => SetValue(ref delta, value);
        }
        public double Reserve
        {
            get => reserve;
            set => SetValue(ref reserve, value);
        }
        [XmlIgnore]
        public double Max
        {
            get; set;
        }
    }
}

```

Рис. П2.5. Текст программы модуля DoppedElm.cs

П2.5. Продолжение

```

    }
    public double DoppedRecom
    {
        get; set;
    }

    public double CVKSRecom
    {
        get => _CVKSRecom;
        set => SetValue(ref _CVKSRecom,
value);
    }
    public double CVOKSRecom
    {
        get => _CVOKSRecom;
        set => SetValue(ref _CVOKSRecom,
value);
    }
    public void Set(double minimum, double
maximum)
    {
        Min = Math.Round(minimum, 5);
        Max = Math.Round(maximum, 5);
    }
    public class FerroElm : DoppedElm
    {
        private double cValue;
        private double cAssim;
        private double siValue;
        private double siAssim;
        private double mnValue;
        private double mnAssim;
        private double crValue;
        public double CValue
        {
            get => cValue;
            set => SetValue(ref cValue,
value);
        }
        public double CAssim
        {
            get => cAssim;
            set => SetValue(ref cAssim,
value);
        }
        public double SiValue
        {
            get => siValue;
            set => SetValue(ref siValue,
value);
        }
        public double SiAssim
        {
            get => siAssim;
            set => SetValue(ref siAssim,
value);
        }
        public double MnValue
        {
            get => mnValue;
            set => SetValue(ref mnValue,
value);
        }
        public double MnAssim
        {
            get => mnAssim;
            set => SetValue(ref mnAssim,
value);
        }
        public double CrValue
        {
            get => crValue;
            set => SetValue(ref crValue,
value);
        }
        public double CrAssim
        {
            get => crAssim;
            set => SetValue(ref crAssim,
value);
        }
        public double NiValue
        {
            get => niValue;
            set => SetValue(ref niValue,
value);
        }
        public double NiAssim
        {
            get => niAssim;
            set => SetValue(ref niAssim,
value);
        }
        public double MoValue
        {
            get => moValue;
            set => SetValue(ref moValue,
value);
        }
        public double MoAssim
        {
            get => moAssim;
            set => SetValue(ref moAssim,
value);
        }
    }
}

```

Спецификация

Настоящее приложение содержит спецификацию на разработанную программную документацию и программное обеспечение. Спецификация приведена в табл. ПЗ.1.

Таблица ПЗ.1

Спецификации на разработанную программную документацию

Обозначение	Назначение	Примечание
1	2	3
Документация		
Краев_ВКР.docx	Расчетно-пояснительная записка к магистерской диссертации	
Компоненты		
DoppedElm.cs	Класс, реализующий тип данных характеризующий легирующий материал	
DoppedScrap.cs	Класс-наследник от класса DoppedElm, реализующий тип данных характеризующий легированный лом	
FerroElm.cs	Класс-наследник от класса DoppedElm, реализующий тип данных характеризующий ферросплав	
Heat.cs	Класс, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «плавка»	
ModelConfig.cs	Класс, в котором определен базовый функционал работы с сохранением конфигурации сеанса работы в программе	
ConnectToDB.cs	Класс с параметрами подключения к БД	
ImportChem.cs	Класс, реализующий функционал получения химического состава плавки	
ImportFerroElm.cs	Класс, реализующий функционал получения ферросплавов и их параметров	

1	2	3
HeatScrap.cs	Класс-наследник от класса Heat, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «плавка» на этапе завалки легированного лома	
HeatCVKS.cs	Класс-наследник от класса Heat, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «плавка» на этапе завалки ферросплавов в сталковш	
HeatCVOKS.cs	Класс-наследник от класса Heat, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «плавка» на этапе отдачи ферросплавов в установках внепечной обработки стали	
Simplex.cs	Класс, реализующий поля и методы алгоритма оптимизации «симплекс-метод»	
SimplexFerroMat.cs	Класс-наследник от класса Simplex, реализующий алгоритм оптимизации «симплекс-метод» для расчета оптимальной навески ферросплавов	
SimplexScrap.cs	Класс-наследник от класса Simplex, реализующий алгоритм оптимизации «симплекс-метод» для расчета оптимальной навески легированного лома	
ChemElement.cs	Класс, реализующий тип данных характеризующий объект предметной области «химический элемент»	
MainModel.cs	Класс, в котором определен базовый функционал остальных моделей представления	
FerroCalcModel.cs	Класс, реализующий основное представление пользователя и представление рекомендаций с бизнес-логикой проекта	
SettingsModel.cs	Класс, отвечающий за применение пользовательских параметров к системе	

Продолжение табл. ПЗ.1

1	2	3
ExportLog.cs	Класс, реализующий алгоритм формирования лог файла на основе данных из пакета PresentationLayer	
ExportDB.cs	Класс, реализующий алгоритм записи в БД на основе данных из пакета PresentationLayer	
ImportHeats.cs	Класс, реализующий функционал получения плавки и ее параметров	
ImportScrap.cs	Класс, реализующий функционал получения легированного лома и его параметров	
App.xaml	Файл конфигурации визуальных ресурсов приложения	
Export.cs	Класс, с базовым функционалом пакета работы с данными	
MainWindow.xaml	Содержит структуру интерфейса оконной формы	
MainWindow.xaml .cs	Содержит класс обработчик пользовательских элементов управления оконной формы	

Руководство пользователя

1. Описание программного обеспечения

Программный продукт предназначен для решения проблемы на предприятии ПАО «Северсталь», связанной с оптимизации затрат на легирование плавков за счет оптимизации расхода ферросплавов и легированного лома. Производится расчет оптимальной навески легирующих материалов на плавку с последующей записью в БД или лог файл.

Оптимальное распределение легирующих материалов, как по весу, так и по структуре, позволит получать сталь высочайшего качества и экономить ресурсы предприятия.

2. Минимальные системные требования

Компьютер, на котором будет установлена система должен обладать следующими минимальными требованиями:

- объем оперативной памяти 16 Гб;
- монитор с разрешением 1920x1080;
- операционная система Windows10 Домашняя;
- твердотельный накопитель объемом 1 Тб;
- процессор Intel core I5, не ниже 6-го поколения, тактовая частота

2.1 ГГц.;

- оперативная память (RAM) объемом не менее 8 гигабайт, с тактовой частотой, не менее 2200 ГГц.

3. Запуск программы

Для запуска программы необходимо открыть папку с файлами программы и в ней найти файл “ FeroCalc.exe” (рис. П4.1). После чего открыть его.

FeroCalc.exe	29.05.2023 21:42	Приложение	183 КБ
FeroCalc.pdb	29.05.2023 21:42	Program Debug D...	314 КБ

Рис. П4.1. Файл запуска ПО

4. Выполнение программы. После запуска программы перед пользователем появляется основное окно программы (рис. П4.2).

МОДЕЛЬ ЛЕГИРОВАНИЯ ПЛАВОК V1.2

Расчёт данных **Настройки**

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМЕР ПЛАВКИ: 123333 ВРЕМЯ РАСЧЁТА: 31.05.2023 22:20 ВРЕМЯ ПРОБЫ: 31.05.2023 21:20

Элемент	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	Mo	Nb	V	Ti	Al	N	B	S	P
Мин	0,07	0,90	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Макс	0,10	1,10	0,25	0,20	0,20	0,20	0,08	0,05	0,02	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Прогноз выплавка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прогноз ВОС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РАССЧИТАТЬ

ЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ

Материал	Лом_1	Лом_2	Лом_3	Лом_4	Черный
Результат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

НАВЕСКА ЦВКС:

Материал	FeMn	Mn	Кокс	SiMn	SiC	FeSi
Результат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

НАВЕСКА ЦВКС:

Материал	FeMn	Mn	Кокс	SiMn	SiC	FeSi
Результат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Рис. П4.2. Главное окно программы

Затем необходимо сверить номер плавки с той, что находится на агрегате в текущий момент времени, после запустить систему (кнопка «Рассчитать»). Результат представлен на рис. П4.3.

МОДЕЛЬ ЛЕГИРОВАНИЯ ПЛАВОК V1.2

Расчёт данных Настройки

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМЕР ПЛАВКИ: 123333 ВРЕМЯ РАСЧЁТА: 31.05.2023 22:20 ВРЕМЯ ПРОБЫ: 31.05.2023 21:20

Элемент	C	Mn	Si	Cr	Ni	Cu	Mo	Nb	V	Ti	Al	N	B	S	P
Мин	0,07	0,90	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
Макс	0,10	1,10	0,25	0,20	0,20	0,20	0,08	0,05	0,02	0,02	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Прогноз выплавка	0,0649	0,8501	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прогноз ВОС	0,070	0,9002	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

РАССЧИТАТЬ

ЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ

Материал	Лом_1	Лом_2	Лом_3	Лом_4	Черный
Результат	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00

НАВЕСКА ЦВКС:

Материал	FeMn	Mn	Кокс	SiMn	SiC	FeSi
Результат	0,00	0,00	0,00	3960,00	0,00	417,00

НАВЕСКА ЦВКС:

Материал	FeMn	Mn	Кокс	SiMn	SiC	FeSi
Результат	38,00	0,00	13,00	224,00	0,00	0,00

Рис. П4.3. Результат работы

Интерпретация результатов расчета происходит следующим образом, в нижнем углу экрана представлены рекомендации по отдаче легирующих материалов на каждый из технологических переделов.

В верхней части экрана располагается информация о плавке, такая как её номер, время последнего расчета и время последнего химического анализа.

В центральной части экрана представлена таблица с целевыми требованиями по химическому составу плавки, а также прогнозные значения по содержанию химических элементов для переделов: выплавка (легированный лом плюс отдача материалов в конвертор), внепечная обработка стали.

При использовании программы, как краткосрочного планировщика возможен сценарий конфигурирования содержания химических элементов в легирующем материала, для настройки содержаний необходимо перети во

вкладку «Настройки», выбрать группу легирующих материалов и выполнить корректировку, результаты сохраняются автоматически (рис. П4.4).

На снимке экрана показаны фиктивные содержания, точная настройка выполняется специалистом.

МОДЕЛЬ ЛЕГИРОВАНИЯ ПЛАВОК V.1.2

Расчёт данных **Настройки**

ЛЕГИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Материал	FeMn	Mn	Кокс	SiMn	SiC	FeSi
C	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
MN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЛЕГИРОВАННЫЕ ЛОМА

Рис. П4.4. Настройка параметров

Наборы экспериментальных данных

Экспериментальные данные представлены в таблицах П5.1 – П3.5.

Таблица П5.1

Тестовые данные оценки адекватности регрессионной модели

Номер плавки	Агрегат	План усвоения	Факт усвоение	Химический элемент
1	2	3	4	5
3413	УПК	0,60	0,60	19,74
7965	УПК	0,67	0,67	109,5
4014	УПК	0,78	0,78	158,71
9096	УПК	0,64	0,64	26,93
7204	УВС	0,72	0,72	76,19
2481	УПК	0,78	0,78	36,29
2117	УПК	1,04	1,04	18,28
7265	УПК	0,77	0,77	56,8
8054	УПК	0,88	0,88	96,88
1658	УПК	1,15	1,15	12,24
7131	УВС	0,86	0,86	104,87
7003	УПК	0,85	0,85	21,8
4010	УПК	0,67	0,67	80,65
4603	УПК	0,81	0,81	108,36
8474	УПК	0,81	0,81	41,97
4199	УПК	1,05	1,05	58,96
2796	УПК	1,00	1,00	104,4
5999	УПК	0,49	0,48	173,12
1161	УПК	1,0	1,1	105,31
6004	УПК	0,54	0,56	30,93

Таблица П5.2

Тестовые данные оценки адекватности модели прогнозного ХС

№ плавки	С прирост	С вес реком.	С вес факт	Мп прирост	Мп вес реком.	Мп вес факт	Si прирост	Si вес реком.	Si вес факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3403	0,02	19	19,5	0,074	114	93	0,02	89,9	64
9965	0,01	2	2,5	0,063	76	79	0,01	38	39,
4214	0,003	1	3,3	0,028	31	35	0,01	31,5	21,8
9056	0,025	25	30	0,129	140	158	0,05	163,5	151
7214	0,001	1	1,3	0,031	44	39	0,01	97	51,03
3281	0,002	1	2,5	0,025	41,1	31	0,01	68,8	31
2007	0,008	2	10,2	0,047	75,1	59	0,018	61,53	51,6
7264	0	0,4	0,4	0,011	11,1	13	0,01	6,9	8
8024	0,029	36	35,3	0,303	392	383	0,02	7,74	38,2
1678	0,022	35,5	27,3	0,094	119	119	0,04	28	87,5
7101	0,39	425	479,9	0,623	717,4	766	0,2	351	367
7103	0,326	368	401	0,63	732	774	0,2	358	359,1
4020	0,003	3,9	3	0,036	42,5	45	0,002	1	4,6
4730	0,284	307,7	349	0,63	727	774	0,22	356	358
8074	0,104	144	127,7	0,061	68,4	77	0,05	129,	74,9
4119	0,004	3	5	0,076	98	96	0,005	43	17,5
2786	0,002	3	2,8	0,025	32	31	0	0,6	0,61
6999	0,001	1	0,9	0,023	32	29	0,003	9,7	7
1061	0,012	30	14,3	0,083	94	104	0,018	16	43,8
6104	0,199	210	244	0,628	726	772	0,2	354	355

Таблица П5.3

Тестовые данные оценки адекватности модели прогнозного ХС по
стоимости

№ плавки	Стоимость сталевар	Стоимость калькулятор.	Разница
1	2	3	4
3407	763	607	156
9965	1957	1557	2560
4214	1074	715	4561
2056	2571	1712	4817
7214	852	579	1936
3280	641	498	2948
2007	551	428	2973
5264	1856	1500	2499
8024	1933	1553	2407
4678	408	328	2466
7101	1099	1046	380

Продолжение табл. Таблица П5.3

1	2	3	4
7133	973	690	2059
4020	916	818	1250
4738	213	253	-444
8074	2013	1932	492
4119	951	912	469
2786	322	261	1110
6997	889	830	504
1071	217	125	4045
6104	365	439	-626

Таблица П5.4

Тестовые данные оценки адекватности модели прогнозного ХС по
удовлетворению требованиям к плавке целевого химического состава

№ плавки	С макс.	С мин.	С прогноз	Мп макс.	Мп мин.	Мп прогноз	Si макс.	Si мин.	Si прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3678	0,12	0,06	0,1	0,5	0,2	0,46	0,15	0,05	0,14
9037	0,22	0,14	0,15	0,5	0,2	0,38	0,3	0,15	0,19
6538	0,22	0,14	0,16	0,5	0,2	0,38	0,3	0,15	0,2
109	0,22	0,14	0,17	0,5	0,2	0,36	0,3	0,15	0,22
6014	0,22	0,14	0,19	0,65	0,4	0,52	0,3	0,15	0,22
245	0,18	0,14	0,15	0,65	0,4	0,56	0,3	0,15	0,18
9871	0,22	0,14	0,17	0,5	0,25	0,44	0,3	0,15	0,23
8670	0,22	0,14	0,18	0,5	0,25	0,39	0,3	0,15	0,29
5725	0,22	0,14	0,18	0,5	0,25	0,38	0,3	0,15	0,18
4280	0,22	0,14	0,16	0,5	0,25	0,42	0,3	0,15	0,24
4171	0,15	0,09	0,13	0,5	0,25	0,47	0,15	0,05	0,15
5510	0,22	0,14	0,18	0,5	0,25	0,42	0,3	0,15	0,28
3501	0,22	0,14	0,17	0,5	0,25	0,37	0,3	0,15	0,24
7733	0,22	0,14	0,16	0,5	0,25	0,35	0,3	0,15	0,18
5140	0,22	0,14	0,16	0,5	0,25	0,41	0,3	0,15	0,2
2459	0,15	0,09	0,13	0,5	0,25	0,45	0,15	0,05	0,14
2586	0,12	0,06	0,07	0,5	0,25	0,47	0,15	0,05	0,15
9445	0,22	0,14	0,16	0,65	0,4	0,54	0,3	0,15	0,21
3387	0,22	0,14	0,16	0,5	0,25	0,41	0,3	0,15	0,24
5303	0,22	0,14	0,16	0,5	0,25	0,42	0,3	0,15	0,19

Акт внедрения

Акт внедрения представлен на рис. Пб.1.

УТВЕРЖДАЮ
Старший менеджер (навигатор)
ПАО «Северсталь»
Центр развития «Бизнес Системы Северсталь»
Потапкин Д.Ю.
«1» 06 2023 г.

АКТ О ВНЕДРЕНИИ
результатов исследований Краева А. А.

Научно-техническая комиссия центра развития «Бизнес Системы Северсталь» подтверждает, что при разработке программного обеспечения модели легирования плавок были использованы следующие результаты исследования:

- алгоритм моделирования легирования плавок с комбинированием методов оптимизации с алгоритмами машинного обучения и прогнозирования на всех технологических этапах обработки стали;
- алгоритм расчета оптимальной навески легирующих материалов;
- алгоритм взаимодействия подсистем модели легирования плавок;
- алгоритм регрессионной модели расчета усвоения химического элемента.

Председатель комиссии 

Потапкин Д.Ю.

Рис. Пб.1. Акт внедрения